



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

MARC — Documentación de uso

MARC

23

PÁGINAS

14

DIAGRAMAS

1

GRÁFICAS

2

FÓRMULAS

Índice

MARC	1
Markdown Automatizado por Repo y Consulta	1
Arquitectura descentralizada	2
Empieza aquí	3
Conectar tu primer repositorio	5
GitHub	5
Opciones avanzadas: carpeta de destino	5
Carpeta local	6
Archivo .marc	6
¿Cuándo necesito un token?	6
Qué pasa después de conectar	7
En E y M	7
Git con tu cuenta (recomendado)	7
Git con URL	7
Dónde guardarlo (E)	7
¿Ya lo tienes clonado? (E)	7
Crear una wiki	8
El Hub	9
Qué trae cada tarjeta	9
Buscador del Hub	9
Si todavía no conectaste nada	9
Siguiendo el paso	9
Navegar la wiki	10
La barra superior	10
La ruta (breadcrumb)	10
Buscador	10
Tema claro, oscuro y automático	11
Barra lateral	11
En E y M	11
El panel derecho se ajusta (E)	11
Enlaces dentro de la página	11
Seleccionar texto	11
Abrir con MARC y una sola ventana (E)	11
Gestionar tus repositorios	12
Conectar otro repositorio	12
Editar un repositorio de GitHub	12
Cambiar el repositorio activo	12
Cómo se mantiene al día cada tipo de repositorio	12
Archivos .marc	12
Quitar un repositorio	13
Estado de cada repositorio	13
En E y M	13
Cómo escribir tu documentación	14
Documentación oficial de referencia	14
Nombres de archivo	14
Portada automática	14
Enlaces estilo Obsidian (wikilinks)	15
Enlaces a archivos (PDF, textos, .marc)	15
Transclusión (embeber una nota dentro de otra)	15

Callouts (recuadros de aviso)	15
Bloques de código	17
Diagramas Mermaid	17
Diagramas arrastrables (React Flow)	21
Gráficas	24
Fórmulas matemáticas	25
Iconos	26
Tablas	26
Resumen	26
Exportar PDF, Word y .marc	28
PDF	28
Word (.docx)	28
.marc	29
Dónde se guardan	29
El formato .marc	30
Un formato abierto	32
Para qué sirve	32
Abrir un .marc	32
Solo lectura o editable	32
Crear un .marc	33
MARC en tabletas y teléfonos	34
La carpeta MARC	34
Conectar una wiki	35
Abrir con MARC	35
Moverte por la app	35
Leer	36
Editar	37
Exportar	38
Quitar una wiki	38
Ajustes	38
Lo nuevo en la tableta (M2.1.0 a M2.3.2)	38
Asistente IA	40
Configurarlo	41
Preguntar	42
Proponer cambios (opcional)	42
Imágenes	44
Dictado	44
Copiar y reintentar	44
Privacidad	44
Ediciones y versiones	45
Por qué existe cada una	45
EN — la ligera	45
E — el escritorio completo	45
M — el móvil	46
Cómo conseguir cada una	46
Versiones	46
Por qué estamos en la 2	47
Dónde ver tu versión	47
Preguntas frecuentes	48
"No se pudo sincronizar" al conectar un repositorio privado	48
"Solo se soportan repositorios de GitHub"	48

"La wiki no está disponible en este momento"	48
¿Mis archivos se modifican al conectarlos?	48
Guardé un cambio por error, ¿puedo recuperar la versión anterior?	48
¿Necesito internet todo el tiempo?	48
Quité un repositorio por error, ¿perdí algo?	48
No encuentro una página que sé que existe	48
Cambié un archivo y no veo el cambio reflejado	49
¿Dónde se guarda mi token de acceso?	49
¿La IA lee todos mis documentos?	49
¿Necesito internet para exportar a PDF o Word?	49
Mi Word se ve un poco distinto en Google Docs	49
¿Puedo usar un .marc fuera de MARC?	49
¿Qué significan EN, E y M?	49
¿Dónde consigo MARC?	49
¿Qué hace "Salir" y por qué me pide confirmar?	50
¿Por qué esta documentación ya no dice "Wiki Desktop Client"?	50
¿Esta documentación siempre está al día con mi versión de la app?	50
Publiqué y dice que "tocan lo mismo"	50
No aparece el botón Publicar	50
"El servidor pidió permiso" al publicar	50
No veo los repositorios de mi escuela o empresa	51
La voz no suena en mi tableta	51
¿E tiene lector de voz?	51
Abrí un .marc y no hay historial ni Publicar	51
El enlace a un PDF no abre en la página correcta	51
Quiero practicar sin tocar mis wikis	51
Créditos	52
Acerca de MARC	52
Arquitectura, a grandes rasgos	52
Stack técnico	52
Creado por Antonio Baeza	54
Especificación del formato .marc	55
1. Un archivo ZIP	55
2. Estructura	55
Árboles espejo	55
3. <code>manifest.json</code>	55
4. Reglas para crear un .marc	56
5. Reglas para leer un .marc	57
6. Versiones del formato	57
7. Cómo aprovecharlo	58
Crear un .marc con herramientas del sistema (Linux)	58
Leer un .marc desde un programa (Python)	58
Ideas de uso	58
Novedades	59
E2.2.1 · escritorio con ventana propia	59
E2.0.0 · escritorio con ventana propia	59
M2.7.1 · tabletas y teléfonos	60
EN2.0.0 · escritorio en navegador	61
Qué edición tiene qué	61
Tu cuenta de GitHub	62
Iniciar sesión (unos 30 segundos)	62

Qué puedes hacer con la cuenta	62
Repositorios de una organización	63
La sesión no se pierde	63
Desconectar	63
¿Y los tokens?	63
Historial y trabajo en equipo	64
La pestaña Historial	64
Cambió desde tu última lectura	65
Equipo y actividad	65
En tiempo real	65
Traer historial	65
Con tu cuenta de GitHub	66
Editar sobre la página	67
Entrar a editar	67
Negrita y cursiva	67
Celdas de tabla	67
Insertar bloques	67
Guardar no es publicar	68
Si algo no casa	68
Publicar cambios (Git)	69
Publicar · N	69
Cuando dos personas cambian a la vez	71
↻ Actualizar	72
Conectar y crear wikis con Git	72
En la tableta	72
Permisos y errores comunes	73
Notas de equipo	74
Dónde viven	74
Dejar una nota	74
Conversar, resolver y reabrir	75
Notas en GitHub	75
Publicar las notas	75
Lectura cómoda y accesibilidad	76
El botón «Aa»	76
Ajustes → Accesibilidad	76
Lectura	76
Modo dislexia	77
Luz de noche	77
Ayudas de lectura	78
Lector de voz (M)	78
Si no se oye	78
Voz en Huawei	79
Copiar y Todo (M)	80
Visor de archivos	81
Pruébalo aquí	81
Cómo se abre en cada edición	81
Flotante o pantalla dividida (M)	81
Escribir enlaces a archivos	83
Enlaces a un <code>.marc</code>	83
Practica las funciones	84
Abrir la wiki de práctica	84

Qué trae	84
Recorrido sugerido (unos 20 minutos)	84
Lo que no se prueba en la práctica	86
La documentación en PDF	86

MARC



Markdown Automatizado por Repo y Consulta

EN2.0.1 · E2.2.1 · M2.7.1

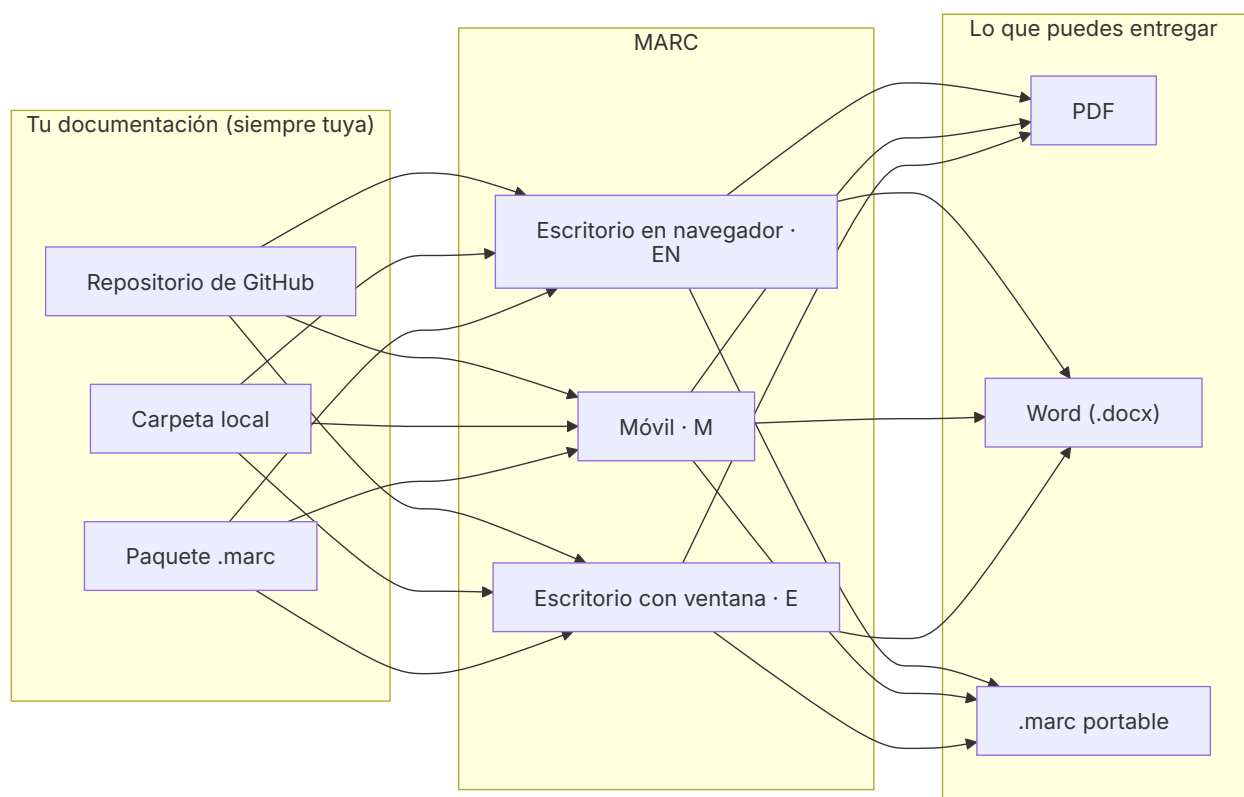
MARC es una herramienta para leer, consultar y compartir la documentación técnica de tu equipo **tal como vive en sus archivos Markdown** — en un repositorio de Git, en una carpeta de tu equipo o en un paquete `.marc` — sin depender de un servicio en la nube y sin perder el formato con el que la escribiste.

Empezó como una aplicación de escritorio ligera. Desde la versión 2 es una **familia de ediciones** que comparten motor y formato:

	EN · escritorio en navegador	E · escritorio con ventana propia	M · móvil
Dónde corre	Windows y Linux, en tu navegador	Windows y Linux, en su propia ventana	Tabletas y teléfonos Android (8 o superior)
Idea	Ligera: consultar sin tener una aplicación pesada abierta	Completa: todas las funciones de MARC en el escritorio	Completa: tus wikis en el bolsillo, sin conexión, con edición y asistente de IA
Conectar	GitHub, carpeta local, archivo <code>.marc</code>	GitHub (con tu cuenta), carpeta local, archivo <code>.</code>	GitHub, carpeta local, archivo <code>.marc</code> y "Abrir

	EN · escritorio en navegador	E · escritorio con ventana propia	M · móvil
		marc y doble clic en un .marc o .md	con" desde cualquier gestor de archivos
Exportar	PDF, Word y .marc	PDF, Word y .marc	PDF, Word y .marc
Funciones nuevas	Se mantiene como está	Sí	Sí
Estado	Disponible	Disponible (E2.2.1)	Disponible (M2.7.1)
Guía	Páginas 01 a 05	Páginas 01 a 06 y 14 a 22	08 MARC en tabletas y teléfonos , 09 Asistente IA y 14 a 22

La diferencia entre las tres, por qué existe cada una y cómo conseguirlas está en [10 Ediciones y versiones](#).



Filosofía

Tus archivos son **siempre** la fuente de verdad. MARC los **lee** para mostrarlos y solo **escribe** cuando tú lo decides: al pulsar **Guardar** en el editor, o al **aceptar** un cambio que te propuso el asistente después de revisarlo. Antes de cada guardado, la versión anterior queda respaldada. Lo que se ve distinto en un formato (PDF, Word, la tableta) lo resuelve el motor, nunca tocando tu Markdown.

Arquitectura descentralizada

MARC no tiene servidor central ni cuenta propia (si quieres, te conectas con **tu** cuenta de GitHub, que vive solo en tu equipo: [15 Tu cuenta de GitHub](#)):

- No hay una nube de MARC donde tu documentación se suba o se indexe.

- Cada persona conecta **sus propias** fuentes, en su propio equipo o tableta.
- Una vez sincronizada, cada wiki funciona **sin conexión**: también la exportación a PDF y Word, que se genera en tu dispositivo.
- Lo único que puede salir a internet es lo que tú pides: sincronizar o publicar en GitHub, una nota de equipo que decides publicar como *issue*, o una pregunta al **asistente** con el proveedor de IA que tú configures.

En otras palabras: MARC es una capa de lectura y consulta sobre tus archivos, no una plataforma. El control de la información nunca sale de tus manos.

Empieza aquí

Página	Qué aprenderás
01 Conectar tu primer repositorio	Conectar GitHub, una carpeta local o un archivo <code>.marc</code> en el escritorio
02 El Hub	La pantalla principal: una tarjeta por cada wiki conectada
03 Navegar la wiki	Buscar, moverte entre páginas, cambiar de tema y el menú de opciones
04 Gestionar tus repositorios	Conectar más de una, resincronizar y quitar
05 Cómo escribir tu documentación	Sintaxis soportada y demostraciones en vivo
06 Exportar PDF, Word y <code>.marc</code>	Entregar tu wiki como PDF, documento de Word o paquete portable
07 El formato <code>.marc</code>	Qué es un <code>.marc</code> y por qué conviene para compartir
08 MARC en tabletas y teléfonos	La aplicación móvil: carpeta MARC, conectar, leer, editar
09 Asistente IA	Preguntar sobre tus documentos con tu propio proveedor de IA
10 Ediciones y versiones	Las ediciones EN, E y M: diferencias, razón de cada una, cómo conseguirlas y cómo se numeran sus versiones
11 Preguntas frecuentes	Soluciones a los problemas más comunes
12 Créditos	Quién hizo esta herramienta y con qué está construida
13 Especificación del formato <code>.marc</code>	La especificación oficial y abierta del <code>.marc</code> : para crear o leer paquetes con tus propias herramientas
14 Novedades	Qué trae cada versión y qué edición tiene qué
15 Tu cuenta de GitHub	Iniciar sesión con un código, sin tokens
16 Historial y trabajo en equipo	Quién escribió qué, qué cambió y a quién preguntar
17 Editar sobre la página	Escribir sobre la página (Visual) sin tocar el resto del Markdown
18 Publicar cambios (Git)	Guardar, Publicar, unir cambios, actualizar y resolver choques
19 Notas de equipo	Comentarios por párrafo, con respuestas y en GitHub
20 Lectura cómoda y accesibilidad	«Aa», modo dislexia, luz de noche, regla, énfasis y lector de voz
21 Visor de archivos	Abrir PDF y textos aparte, en la página exacta
22 Practica las funciones	Wiki de práctica editable, PDF de prueba y la documentación en PDF

¿Tienes prisa?

En el escritorio (EN o E), ve directo a [01 Conectar tu primer repositorio](#). En una tableta o teléfono (M), a [08 MARC en tabletas y teléfonos](#). ¿Ya usas MARC? Mira [14 Novedades](#) y

prueba todo en la [wiki de práctica](#). ¿No sabes cuál edición es la tuya? Ver [10 Ediciones y versiones](#).

Esta documentación en PDF

Toda la documentación, con índice, en un solo archivo: .

Conectar tu primer repositorio

La primera vez que abres MARC no hay nada conectado — verás el [Hub](#) vacío con un botón para conectar tu primer repositorio. Este es el único paso manual de toda la herramienta: una vez conectado, todo lo demás es automático.

Hay tres formas de conectar una wiki en el escritorio (EN), según dónde viva tu documentación (en tabletas y teléfonos, ver [08 MARC en tabletas y teléfonos](#)):

¿Usas E o M?

Las ediciones completas conectan con el botón + **Conectar** y traen más opciones: tu cuenta de GitHub, elegir dónde clonar, usar un repositorio que ya tenías clonado y crear wikis nuevas. Ve a [En E y M](#).

	Cuándo usarla
GitHub	Tu documentación ya vive en un repositorio remoto — de tu equipo, o tuyo — y quieres que MARC la traiga y la mantenga sincronizada sola.
Carpeta local	Tu documentación vive (o va a vivir) directo en tu equipo — con Git propio o sin ningún control de versiones — y no necesitas ni quieres que salga de ahí.
Archivo .marc	Alguien te pasó una wiki empaquetada en un solo archivo, o quieres abrir una que exportaste. Se lee al instante y sin conexión.

GitHub

1. En el Hub, pulsa **Conectar repositorio** (o el selector de repositorio en la barra superior si ya tienes otros conectados) y elige la pestaña **GitHub**.
2. Pega la **URL del repositorio**. Debe tener esta forma exacta:

```
https://github.com/tu-equipo/tu-wiki.git
```

3. Si el repositorio es **privado**, pega también un **Personal Access Token** (PAT) de GitHub. Si es público, deja ese campo vacío.
4. Pulsa **Conectar**. La app clona el repositorio, lo analiza y te muestra el resultado.

Solo GitHub, por ahora

Entre plataformas remotas, esta versión solo soporta `https://github.com/...` Otras (GitLab, Bitbucket, servidores Git propios) todavía no están soportadas — si tu documentación vive ahí, la alternativa mientras tanto es clonarla tú mismo a una carpeta y conectar esa carpeta como **Carpeta local**.

Opciones avanzadas: carpeta de destino

Por defecto MARC clona el repositorio en su propia carpeta interna, que no necesitas tocar nunca. Si prefieres elegir tú dónde vive el clon — por ejemplo para apuntar ahí otra herramienta, o tu propio agente de código — despliega **Opciones avanzadas** y elige una carpeta con el explorador integrado. MARC sigue sincronizando esa carpeta igual que la interna; lo único que cambia es dónde vive en tu disco.

Carpeta local

1. En el mismo formulario, elige la pestaña **Carpeta local**.
2. Elige una carpeta de tu equipo con el explorador integrado (o escribe la ruta completa a mano).
3. Pulsa **Conectar carpeta**.

MARC lee esa carpeta tal cual, en el momento en que la abres — no la copia ni la clona a ningún otro lado. Si la carpeta tiene su propio `.git` (porque tú la versionas con Git por tu cuenta), MARC aprovecha eso solo para mostrarte la fecha del último commit en el [Hub](#); nunca hace `push`, `pull` ni `fetch` sobre ese repositorio — es 100% tuyo, MARC solo mira.

Se actualiza sola, sin repositorio remoto

No hace falta ningún botón para ver tus cambios: si editas un archivo dentro de la carpeta conectada — con tu editor, con Obsidian, con un agente de código — MARC lo nota solo en cuanto vuelves a mirar la wiki. Ver [04 Gestionar tus repositorios](#).

Esa carpeta nunca se toca al desconectar

Igual que con la carpeta de destino avanzada de GitHub: si quitas un repositorio conectado como carpeta local, MARC olvida la conexión pero **jamás borra la carpeta** — es tuya, tú decides qué hacer con ella.

Archivo .marc

En el Hub, **Abrir archivo .marc** (o la pestaña **Archivo .marc** del panel de conexión) te deja elegir el archivo. MARC lo valida y lo abre como una wiki más:

- Si el `.marc` salió de un **repositorio de Git**, queda en **solo lectura**: la fuente de verdad sigue siendo el repositorio. MARC te avisa si el repositorio tiene una versión más nueva (para un repositorio privado te pedirá el token, que se guarda aparte, nunca en el archivo).
- Si salió de una **carpeta local**, es **editable**: el botón **Editar** de cada página guarda el cambio de vuelta en el `.marc`.

Más detalle en [07 El formato .marc](#).

¿Cuándo necesito un token?

Solo si el repositorio es **privado**. Para un repositorio público no hace falta nada más que la URL.

Para generar un token en GitHub:

1. Entra a **Settings → Developer settings → Personal access tokens**.
2. Genera uno nuevo con permiso de **lectura de repositorio** (`repo` o, si usas tokens finos, `Contents: Read-only`) — no necesitas más permisos que ese.
3. Cópialo y pégalo en el campo **Personal Access Token** al conectar.

Dónde se guarda tu token

Tu token **nunca** se guarda en texto plano ni viaja a ningún servidor externo. Se almacena cifrado en el llavero nativo de tu sistema operativo (Credential Manager en Windows, Llavero en macOS, `gnome-keyring/SecretService` en Linux) — el mismo lugar donde tu SO guarda tus contraseñas de Wi-Fi. Ni siquiera queda en el archivo de configuración de la app.

Qué pasa después de conectar

Si todo salió bien, ese repositorio queda como **activo** y la app te lleva a su wiki. Si algo falla al conectar por GitHub — URL mal escrita, token sin permisos, sin conexión — verás el mensaje de error exacto de Git, para que sepas qué corregir.

Para un repositorio de **GitHub**: a partir de aquí, la app lo mantiene sincronizado sola (al abrir MARC, y en segundo plano mientras navegas la wiki activa) — no tienes que acordarte de nada. Si necesitas forzarlo ya, ve a [04 Gestionar tus repositorios](#).

Para una **carpeta local**: no hay nada que sincronizar — ya estás viendo el contenido real de tu disco, siempre. Ver [04 Gestionar tus repositorios](#) para el detalle de cómo MARC detecta tus cambios.

En E y M

En **E** (escritorio con ventana propia) y **M** (tableta y teléfono), el botón **+ Conectar** de la barra lateral o del inicio abre una hoja con tres pestañas:

Pestaña	Para qué
Git	Conectar un repositorio: de tu lista de GitHub (con tu cuenta) o pegando su URL
Carpeta local	Abrir una carpeta con archivos Markdown tal como está (en M, dentro de la carpeta MARC o la que elijas)
Crear	Crear una wiki nueva: en GitHub (pública o privada) o local

Los archivos `.marc` se abren con **doble clic** (E) o **Abrir con MARC** desde el gestor de archivos (M). Ver [07 El formato .marc](#).

Git con tu cuenta (recomendado)

En la pestaña **Git**, pulsa «¿Usas GitHub? Conecta tu cuenta y elige tus repositorios, sin pegar URL ni token». Tras iniciar sesión ([15 Tu cuenta de GitHub](#)) verás tu lista de repositorios, públicos y privados, con buscador: elige uno y listo. Se clona con **todo su historial**, listo para [Historial](#) y [Publicar](#).

Repositorios de tu organización

Si faltan los de tu escuela o empresa, usa el enlace del final de la lista: «¿Faltan repositorios de tu organización? Su administrador debe aprobar la app MARC: pide acceso aquí».

Git con URL

También puedes pegar la URL (`https://...`) de cualquier servidor Git (GitHub, GitLab, un servidor propio), elegir la **Rama (opcional · main)** y, si es privado y no usas tu cuenta, un **Token (opcional · repos privados)**. El token se guarda cifrado en el llavero del sistema.

Dónde guardarlo (E)

En el escritorio, **Dónde guardarlo** muestra la carpeta donde se clonará (por defecto una carpeta de MARC). Pulsa **Cambiar...** para elegir otra, por ejemplo tu carpeta de proyectos. Al quitar la wiki, una carpeta elegida por ti **nunca se borra**.

¿Ya lo tienes clonado? (E)

Si ya tienes el repositorio en tu equipo (clonado con Git, VS Code u otra herramienta), pulsa **¿Ya lo tienes clonado? Elegir su carpeta...** MARC lo usa **en su sitio**, sin copiarlo: verás su historial, podrás publicar y actualizar, y tus otras herramientas siguen usando la misma carpeta.

Crear una wiki

En **Crear**, escribe el nombre y elige:

- **GitHub**: MARC crea el repositorio en tu cuenta (marca si es **privado**), con una primera página, y lo conecta.
- **Local**: una carpeta nueva en tu equipo (en M, dentro de la carpeta MARC).

Después, añade páginas con **Nueva página** en la barra lateral y escribe con el [editor visual](#).

Para probarlo

El paso 5 de [22 Practica las funciones](#) crea una wiki de práctica en GitHub.

El Hub

El Hub es la pantalla principal de la app — lo primero que ves siempre al abrirla. Muestra **una tarjeta por cada repositorio conectado**, no una tarjeta por página: la idea es que elijas primero *qué wiki* quieres leer, y luego navegues dentro de ella.

Qué trae cada tarjeta

- **Nombre** del repositorio o carpeta, y su **dueño** de GitHub si viene de ahí (ej. `tu-equipo / wiki-interna`) — las carpetas locales (ver [01 Conectar tu primer repositorio](#)) muestran un ícono de carpeta en vez del de GitHub, y no tienen dueño.
- **Cantidad de páginas** que tiene esa wiki.
- **Última actualización**, en fecha relativa ("hoy", "hace 3 días", "hace 2 meses") — la fecha del último commit real, si el repositorio (o la carpeta local con su propio Git) la tiene.
- Un indicador **activo** (punto verde) si esa es la wiki que se está sirviendo en este momento.

Pulsa cualquier tarjeta para abrir esa wiki. Si no era la activa, la app la sincroniza y la vuelve la activa automáticamente.

Buscador del Hub

La caja de búsqueda del Hub no solo filtra por el nombre del repositorio — también busca dentro de los **títulos de todas sus páginas**. Así, si escribes "arquitectura" y ningún repositorio se llama así, pero uno de ellos tiene una página titulada "Arquitectura del sistema", esa tarjeta va a aparecer igual.

Tip

Esto es útil cuando tienes varios repositorios conectados y no recuerdas en cuál vive cierto tema.

Si todavía no conectaste nada

El Hub te lo dice claramente y te ofrece el botón para conectar tu primer repositorio — ver [01 Conectar tu primer repositorio](#).

Siguiente paso

Una vez dentro de una wiki, [03 Navegar la wiki](#) explica cómo moverte, buscar y cambiar de tema.

Navegar la wiki

Una vez dentro de un repositorio conectado, la barra superior es tu punto de referencia constante — es la misma en cualquier página en la que estés.

Esta página describe EN

En **E** y **M** la interfaz es la de MARC completa: ve a [En E y M](#) al final.

La barra superior

De izquierda a derecha:

Elemento	Qué hace
Flecha atrás	Vuelve a la página anterior (como el atrás del navegador)
Logo	Te lleva de regreso al Hub , sin importar en qué wiki estés
Selector de repositorio (muestra el nombre del repo activo, ej. MARC-DOC ▾)	Abre el panel de 04 Gestionar tus repositorios — el nombre visible es justamente el de la wiki que estás leyendo, para que nunca tengas dudas de dónde estás
: Más opciones	Descargar PDF , Descargar Word , Exportar .marc (ver 06 Exportar PDF, Word y .marc), Acerca de MARC (versión EN, ver 12 Créditos) y Salir de MARC
Editar (lápiz)	Solo en páginas de un .marc local: abre el editor de esa página; Guardar (o Ctrl+S) escribe el cambio en el .marc. Ver 07 El formato .marc
Buscador	Búsqueda instantánea dentro de la wiki activa, con resaltado de resultados
Interruptor de tema	Alternar entre claro, oscuro y automático (según tu sistema)

Salir de MARC

"Salir" en el menú **: Más opciones** cierra la app de verdad: apaga el servidor local que corre en tu equipo, no solo la ventana. Te pide confirmación antes de hacerlo — útil si quieres liberar el puerto o la memoria que usa MARC sin tener que buscar el proceso a mano. Volver a abrir MARC lo arranca de nuevo desde cero.

La ruta (breadcrumb)

Justo debajo de la barra superior verás una ruta tipo `mi-repo / wiki / carpeta / página` — cada segmento, salvo el actual, es un enlace que te lleva directo a ese nivel. Es la forma más rápida de "subir" varios niveles sin usar el botón atrás repetidamente.

Buscador

El buscador indexa el contenido completo de la wiki activa — no solo títulos. Empieza a escribir y verás resultados con la parte del texto donde aparece tu búsqueda resaltada.

Info

El buscador solo indexa la wiki que tienes abierta en ese momento. Para buscar *entre* varios repositorios conectados, usa el buscador del [Hub](#) en su lugar.

Tema claro, oscuro y automático

El botón de tema en la esquina superior alterna entre modo claro y oscuro. Tu elección se guarda en este dispositivo — la próxima vez que abras la app, se respeta automáticamente. Si nunca lo tocas, la app sigue la preferencia de tu sistema operativo.

Barra lateral

El ícono de menú (≡) muestra u oculta la barra lateral de navegación, útil en pantallas pequeñas o cuando quieres más espacio para leer.

En E y M

Las ediciones completas comparten interfaz (en M, adaptada a la pantalla táctil):

Zona	Qué hay
Barra lateral izquierda	Tus wikis (fichas), el índice de la wiki abierta con su buscador, + Conectar , ajustes, tu cuenta (E) o el menú ... (M)
Barra de la página	«Aa» (20 Lectura cómoda y accesibilidad), Editar (17 Editar sobre la página), Publicar · N cuando hay cambios (18 Publicar cambios (Git)), descargar y el botón del panel derecho
Panel derecho	Pestañas Secciones (índice de la página), Historial (16 Historial y trabajo en equipo), Notas (19 Notas de equipo) y Asistente (09 Asistente IA)
Barra de estado (E)	Rama, último commit, autor y fecha de la wiki con Git

El panel derecho se ajusta (E)

Arrastra su **borde izquierdo** para ensancharlo: va desde el ancho inicial hasta el doble, y MARC recuerda tu elección.

Enlaces dentro de la página

Enlace a	Se abre
Otra página de la wiki ([[página]] o pagina.md)	En MARC, como siempre
Un PDF, texto u otro archivo de la wiki	En el visor , aparte (#page=N para la página exacta)
Un .marc	Como wiki, desde una copia
Una web (https://...)	En tu navegador

Seleccionar texto

Al seleccionar texto aparece una barra con **Copiar**, **Todo** (toda la página) y las acciones del asistente.

Abrir con MARC y una sola ventana (E)

Haz **doble clic** en un .marc (o elige *Abrir con* → *MARC* en un .md): se abre en MARC. Si MARC ya está abierta, el archivo llega a **la misma ventana**; no se abren copias. Un .md se abre como documento para leerlo.

Gestionar tus repositorios

El panel de **Repositorios** (accesible desde el selector de repositorio en la barra superior de cualquier wiki, o desde el Hub) es donde administras todo lo relacionado con tus repositorios conectados: cuáles tienes, cuál está activo, y cómo mantenerlos al día.

Esta página describe EN

En **E** y **M** se gestiona desde las fichas de la barra lateral y **Ajustes** → **Wikis**: ve a [En E y M](#) al final.

Conectar otro repositorio

El mismo formulario que usaste la primera vez — con sus dos pestañas, **GitHub** y **Carpeta local**, ver [01 Conectar tu primer repositorio](#) — está siempre disponible aquí, debajo de tu lista de repositorios. Puedes tener **varios repositorios conectados** al mismo tiempo, mezclando ambos tipos libremente; solo uno está activo (siendo servido) en un momento dado.

Editar un repositorio de GitHub

Cada repositorio de GitHub tiene un botón **Editar** para cambiar su token de acceso o su carpeta de destino sin tener que desconectarlo y volver a conectarlo desde cero. Las carpetas locales no tienen "editar": si quieres apuntar a otra carpeta, conecta esa carpeta nueva y, si ya no quieres la anterior, quítala aparte.

Cambiar el repositorio activo

Pulsa cualquier repositorio de tu lista que no esté marcado como **activo**. La app lo vuelve el activo y te lleva directo a su wiki — si es de GitHub, lo sincroniza primero si hace falta; si es una carpeta local, no hay nada que sincronizar, ya estás viendo su contenido real.

Cómo se mantiene al día cada tipo de repositorio

	Cómo se actualiza	Botón manual
GitHub	Al abrir MARC, y automáticamente cada pocos segundos mientras navegas la wiki activa (solo reconstruye si de verdad hubo un <code>push</code> nuevo)	Resincronizar , junto al repositorio activo — para el "quiero verlo ya" sin esperar el próximo chequeo
Carpeta local	En cuanto MARC nota que algo cambió en el disco — edites con lo que edites, incluso sin Git de por medio	El mismo botón dice Actualizar desde la carpeta : relee el contenido al instante

Tip

En el uso normal no hace falta tocar ningún botón: los dos tipos de repositorio se mantienen al día solos. Los botones existen para el momento puntual en que no quieres esperar ni un segundo.

Archivos .marc

Un `.marc` abierto aparece con un icono de paquete y su modo: **Git · solo lectura** o **Local · editable**. Su botón **Recargar el archivo .marc** vuelve a leerlo del disco (útil si alguien te mandó una versión

nueva con el mismo nombre). Para un `.marc` de Git verás además si su repositorio está **al día** o tiene una **versión nueva**. Ver [07 El formato .marc](#).

Quitar un repositorio

El botón **Quitar** desconecta el repositorio de MARC. Qué tan a fondo depende de dónde vivía:

- **Clon interno de MARC** (GitHub, sin carpeta de destino elegida a mano): se borra la copia local y el token guardado, si tenía uno. El repositorio remoto en GitHub **no se toca**.
- **Carpeta elegida por ti** (destino avanzado de GitHub, o cualquier carpeta local): MARC **nunca borra esa carpeta**. Es tuya — olvida la conexión y ya, tú decides qué hacer con el contenido.
- **Archivo .marc**: se borra la copia de lectura que MARC extrajo; el archivo `.marc` **no se toca**.

Si vuelves a conectar la misma fuente después, la app la reconoce: un repositorio de GitHub se clona de nuevo desde cero (o retoma la carpeta, si sigue ahí); una carpeta local simplemente se vuelve a activar tal como está.

Warning

Quitar el repositorio activo te deja sin wiki activa hasta que conectes o selecciones otro.

Estado de cada repositorio

Cada fila muestra una píldora de estado:

- **✓ activo** — es el que se está sirviendo ahora mismo.
- **desactivado** — está conectado y disponible, pero no es el que ves en este momento.

En E y M

Acción	Cómo
Actualizar una wiki con Git	 actualizar en su ficha o en su menú: trae lo que publicó el equipo con Git de verdad, sin perder tus borradores (18 Publicar cambios (Git))
Actualizar una carpeta	No hace falta: MARC vigila la carpeta y redibuja la página en cuanto cambia un archivo
Publicar tus cambios	Publicar · N en la barra de la página (18 Publicar cambios (Git))
Ver todas tus wikis	Ajustes → Wikis (o <i>Tus wikis</i> en el inicio)
Quitar una wiki	Ajustes → Wikis → Quitar del espacio de trabajo . En M también puedes mantener pulsada su ficha en la barra lateral o su tarjeta en <i>Tus wikis</i>

Igual que en EN, quitar **nunca borra** una carpeta elegida por ti ni un repositorio que ya tenías clonado; solo borra la copia que MARC hizo en su propia carpeta. El repositorio en GitHub nunca se toca.

Dos wikis con el mismo nombre

Si conectas dos wikis que se llaman igual (por ejemplo dos docs), cada ficha muestra de dónde viene (cuenta, carpeta) para distinguirlas.

Cómo escribir tu documentación

Esta página es para quien **escribe** el contenido del repositorio conectado, no solo para quien lo lee. MARC está pensada para equipos que ya escriben en Markdown al estilo Obsidian — estas son las convenciones que soporta y cómo sacarles el máximo provecho.

Documentación oficial de referencia

MARC no inventa su propia sintaxis: traduce Markdown estándar más un conjunto de extensiones ya establecidas. Si quieres dominar cada una a fondo, esta es la fuente oficial de cada una:

	Herramienta	Para qué sirve	Documentación oficial
	Markdown básico	Títulos, listas, negritas, enlaces, imágenes	markdownguide.org/basic-syntax
	PyMdown Extensions	Motor detrás de tablas, resaltado de código, admonitions y superficies que usa MARC	facelessuser.github.io/pymdown-extensions
	Wikilinks (Obsidian)	Sintaxis <code>[[...]]</code> para enlazar y transcluir notas	help.obsidian.md — Internal links
	Callouts (Obsidian)	Sintaxis <code>> [!tipo]</code> para recuadros de aviso	help.obsidian.md — Callouts
	Mermaid	Diagramas de flujo, secuencia, Gantt y más como código	mermaid.js.org
🔗	React Flow	Diagramas de nodos que el lector puede arrastrar y reacomodar	reactflow.dev
	Chart.js	Gráficas de datos configurables por JSON	chartjs.org/docs/latest
	KaTeX	Notación matemática en LaTeX	katex.org — Supported functions
🏷️	Material Design Icons	Catálogo completo de iconos disponibles vía <code>:nombre:</code>	pictogrammers.com/library/mdi

Tip

Si algo se ve distinto a lo que esperabas, casi siempre la respuesta está en una de estas páginas — MARC solo renderiza lo que estos motores ya definen, no agrega reglas propias por encima.

Nombres de archivo

Escribe tus archivos como te sea natural: con espacios, mayúsculas, acentos — `01 Guía de despliegue.md` es perfectamente válido. La app genera automáticamente una URL limpia para cada página (minúsculas, sin espacios ni acentos) **sin tocar tu archivo fuente**. Tu repositorio nunca se modifica por esto.

Portada automática

No necesitas un `index.md`. Si tu repositorio no trae uno, la app abre automáticamente la primera página disponible al entrar a la wiki.

Recomendación

Numera tus archivos (00 Portada.md, 01 ..., 02 ...) para controlar el orden de navegación y asegurar que la primera página sea la que quieres como portada. Así está escrita esta misma documentación que estás leyendo.

Enlaces estilo Obsidian (wikilinks)

Puedes enlazar entre páginas con la sintaxis `[[...]]`, igual que en [Obsidian](#):

Escribes	Resultado
<code>[[Nombre de la nota]]</code>	Enlace a esa página
<code>[[Nombre de la nota#Sección]]</code>	Enlace directo a una sección de esa página
<code>[[Nombre de la nota Texto a mostrar]]</code>	Enlace con un texto distinto al nombre del archivo

Enlaces a archivos (PDF, textos, .marc)

Un enlace Markdown normal puede apuntar a cualquier archivo de la wiki. En **E** y **M**, MARC lo abre en el [visor](#), aparte de la página:

Escribes	Al pulsarlo
<code>[Manual](anexos/manual.pdf)</code>	Abre el PDF desde el principio
<code>[Manual, pág. 3](anexos/manual.pdf#page=3)</code>	Abre el PDF en la página 3
<code>[Datos](anexos/datos.csv)</code>	Abre el texto (también .txt, .md, .json, .yaml, .log)
<code>[Práctica](anexos/practica.marc)</code>	Abre ese .marc como wiki, desde una copia

La ruta es **relativa a la página**; si el nombre tiene espacios, escríbelos como `%20` (Mi%20manual.pdf). Pruébalo: .

Transclusión (embeber una nota dentro de otra)

Con `!` antes de los corchetes, en vez de enlazar, **incrustas** el contenido:

Escribes	Resultado
<code>![[Nombre de la nota]]</code>	Incrusta el contenido completo de esa nota aquí mismo
<code>![[Nombre de la nota#Sección]]</code>	Incrusta solo esa sección

Callouts (recuadros de aviso)

Misma sintaxis que [Obsidian](#), con `> [!tipo]`. MARC soporta el catálogo completo de admonitions de Material for MkDocs, no solo cuatro tipos:

```
> [!note] Nota
> Información normal, sin urgencia.

> [!tip] Consejo
> Un atajo o buena práctica.

> [!success] Éxito
> Algo salió bien o está confirmado.

> [!question] Pregunta
```

```
> Algo que vale la pena cuestionar o verificar.

> [!warning] Advertencia
> Algo a lo que hay que prestar atención.

> [!danger] Peligro
> Un riesgo real o una acción irreversible.

> [!example] Ejemplo
> Un caso concreto que ilustra el punto anterior.

> [!quote] Cita
> Una cita textual de otra fuente.
```

Se ven así de renderizados:

Nota

Información normal, sin urgencia.

Éxito

Algo salió bien o está confirmado.

Advertencia

Algo a lo que hay que prestar atención.

Peligro

Un riesgo real o una acción irreversible.

Así se ve una vez renderizado:

Nota

Información normal, sin urgencia.

Éxito

Algo salió bien o está confirmado.

Advertencia

Algo a lo que hay que prestar atención.

Peligro

Un riesgo real o una acción irreversible.

Bloques de código

Cualquier bloque con tres comillas invertidas y el nombre del lenguaje trae resaltado de sintaxis y un botón de copiar. También puedes resaltar líneas específicas con `hl_lines` y darle un título al bloque:

```
```python title="sincronizar.py" hl_lines="2 3"
def sincronizar(repo):
 repo.fetch("origin")
 repo.reset_to("origin/main")
 return repo.head_commit()
```
```

Se ve así de renderizado:

sincronizar.py

```
def sincronizar(repo):
    repo.fetch("origin")
    repo.reset_to("origin/main")
    return repo.head_commit()
```

Así se ve una vez renderizado (título de archivo + líneas 2 y 3 resaltadas + botón de copiar):

sincronizar.py

```
def sincronizar(repo):
    repo.fetch("origin")
    repo.reset_to("origin/main")
    return repo.head_commit()
```

Diagramas Mermaid

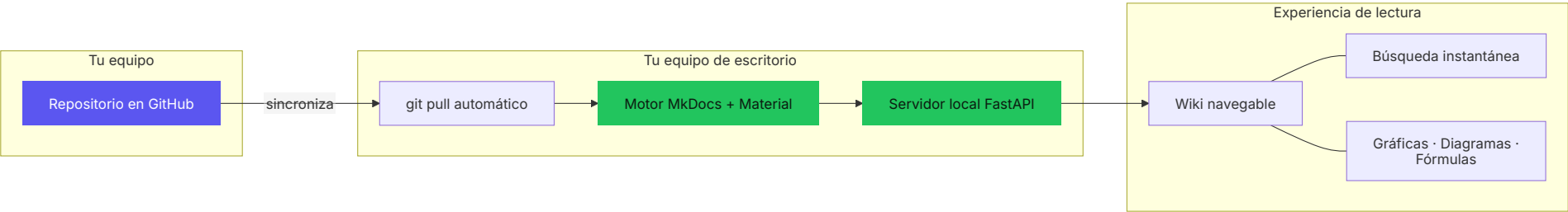
Los bloques ````mermaid` se renderizan como diagramas reales, no como texto — soportan todo lo que [Mermaid](#) define: flowcharts, diagramas de secuencia, Gantt, ER, y más.

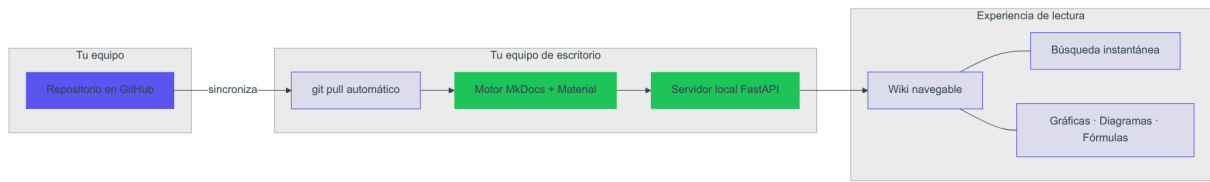
Ejemplo — arquitectura de MARC como flowchart con subgrafos y estilos:

```
```mermaid
flowchart LR
 subgraph Origen["Tu equipo"]
 A[Repositorio en GitHub]
 end
 subgraph Local["Tu equipo de escritorio"]
 B[git pull automático]
 C[Motor MkDocs + Material]
 D[Servidor local FastAPI]
 end
 subgraph Lectura["Experiencia de lectura"]
 E[Wiki navegable]
 F[Búsqueda instantánea]
 G[Gráficas · Diagramas · Fórmulas]
 end
 A -- sincroniza --> B --> C --> D --> E
 E --- F
```

```
E --- G
classDef repo fill:#5b56f0,color:#fff,stroke:none
classDef engine fill:#22c55e,color:#0b1a10,stroke:none
class A repo
class C,D engine
...
```

Se ve así de renderizado:

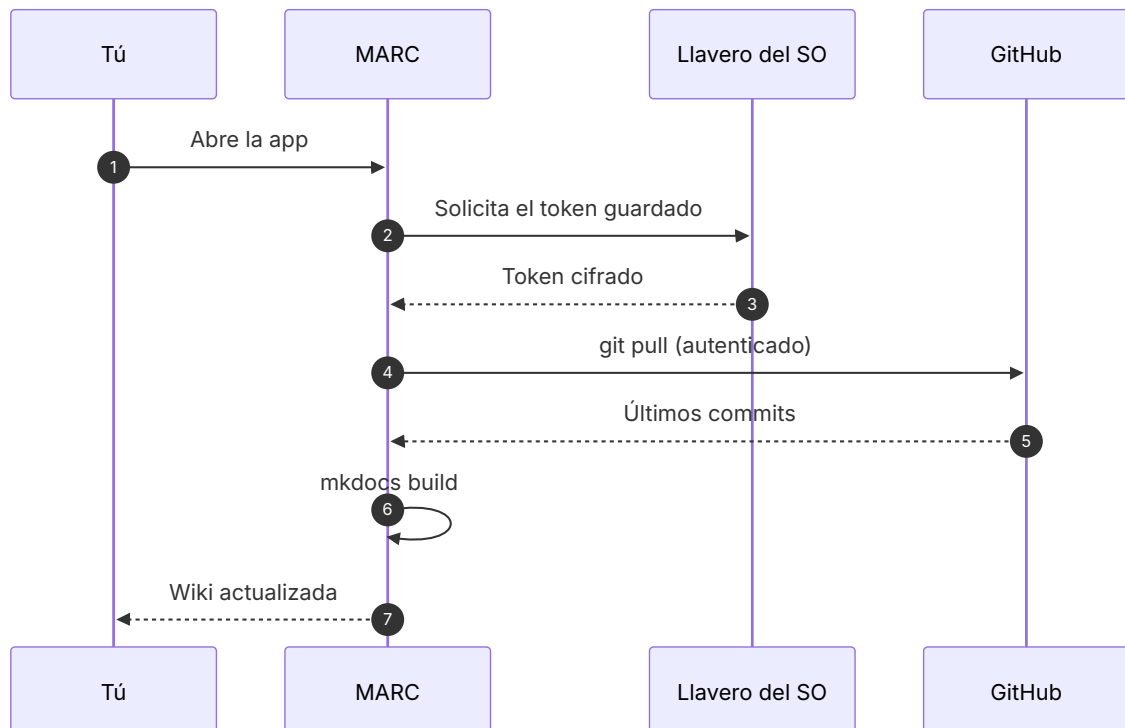


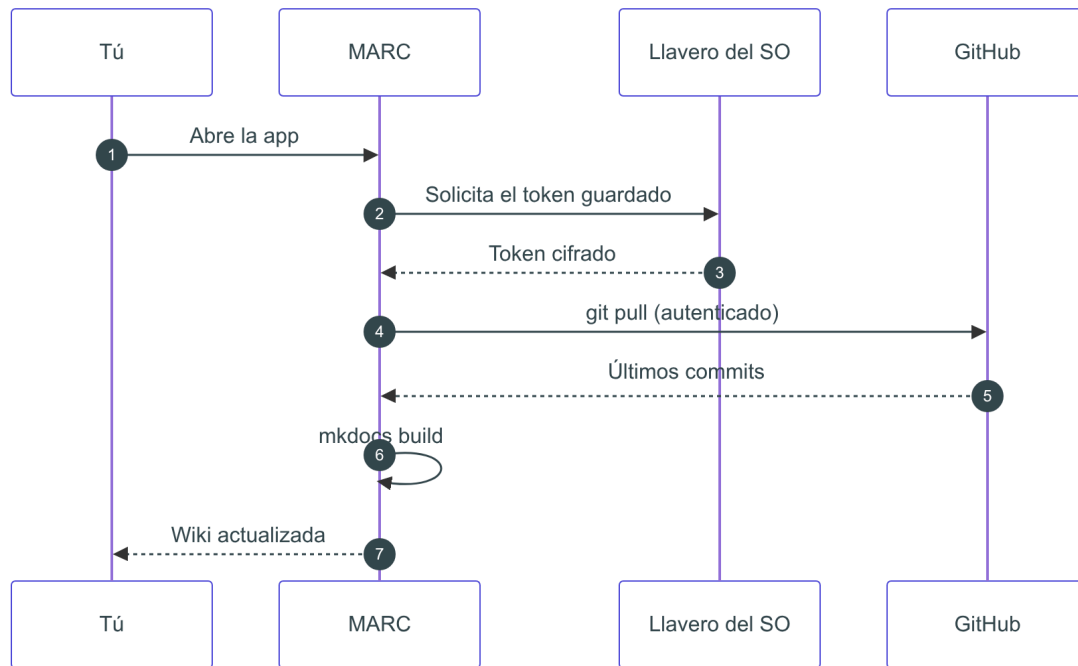
**Así se ve una vez renderizado:****Ejemplo — diagrama de secuencia:**

```

````mermaid
sequenceDiagram
    autonumber
    participant U as Tú
    participant M as MARC
    participant K as Llavero del SO
    participant G as GitHub

    U->>M: Abre la app
    M->>K: Solicita el token guardado
    K-->>M: Token cifrado
    M->>G: git pull (autenticado)
    G-->>M: Últimos commits
    M->>M: mkdocs build
    M-->>U: Wiki actualizada
    ...
  
```

Se ve así de renderizado:**Así se ve una vez renderizado:**



Diagramas arrastrables (React Flow)

Mermaid es perfecto para un diagrama que solo necesita leerse — pero es un SVG fijo, sus nodos no se mueven. Cuando quieras que **quien lee reacomode el diagrama a su gusto** (explorar una arquitectura grande, reordenar un mapa de dependencias, o simplemente jugar con la disposición), usa un bloque ````flow` en su lugar: se renderiza con [React Flow](#), y cada nodo se arrastra con el mouse.

A diferencia de Mermaid (una sintaxis de texto que se traduce a diagrama), aquí escribes directamente la estructura de nodos y conexiones en JSON — el mismo formato nativo que usa React Flow internamente, igual que los bloques ````chart` escriben configuración nativa de Chart.js.

Ejemplo — cómo tu Markdown se convierte en la wiki final, con los cuatro motores de contenido interactivo en paralelo:

```

```flow
{
 "nodes": [
 { "id": "md", "position": { "x": 0, "y": 220 },
 "data": { "label": "Tu Markdown" },
 "style": { "background": "#1e2129", "color": "#fff", "border": "2px solid #5b56f0",
 "borderRadius": 12, "padding": 10, "fontWeight": 600, "width": 150 } },

 { "id": "mermaid", "position": { "x": 320, "y": 0 },
 "data": { "label": "Mermaid\nDiagramas fijos" },
 "style": { "background": "#5b56f0", "color": "#fff", "borderRadius": 10, "padding":
 10, "whiteSpace": "pre-line", "textAlign": "center", "width": 170 } },
 { "id": "chart", "position": { "x": 320, "y": 140 },
 "data": { "label": "Chart.js\nGráficas" },
 "style": { "background": "#22c55e", "color": "#0b1a10", "borderRadius": 10, "
 padding": 10, "whiteSpace": "pre-line", "textAlign": "center", "width": 170 } },
 { "id": "katex", "position": { "x": 320, "y": 280 },

```

```

 "data": { "label": "KaTeX\\nFórmulas" },
 "style": { "background": "#f59e0b", "color": "#231a06", "borderRadius": 10, "padding": 10, "whiteSpace": "pre-line", "textAlign": "center", "width": 170 } },
 { "id": "flow", "position": { "x": 320, "y": 420 },
 "data": { "label": "React Flow\\nDiagramas arrastrables" },
 "style": { "background": "#ec4899", "color": "#fff", "borderRadius": 10, "padding": 10, "whiteSpace": "pre-line", "textAlign": "center", "width": 170 } },

 { "id": "engine", "position": { "x": 640, "y": 220 },
 "data": { "label": "MkDocs + Material\\n(build local)" },
 "style": { "background": "#1e2129", "color": "#fff", "border": "2px solid #8b86ff", "borderRadius": 10, "padding": 10, "whiteSpace": "pre-line", "textAlign": "center", "width": 180 } },

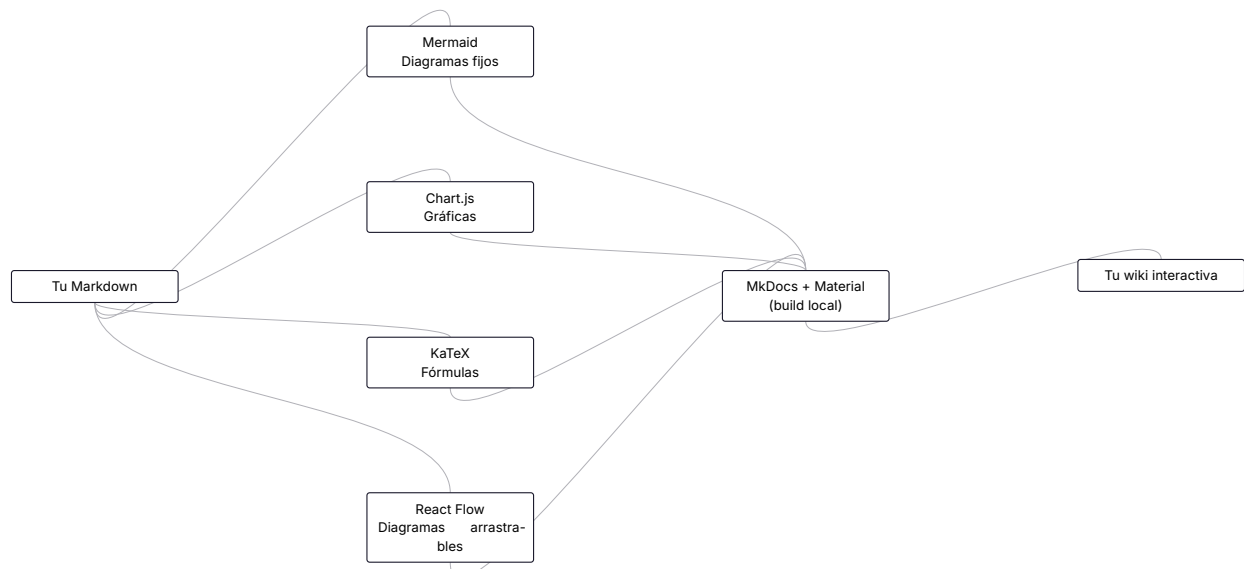
 { "id": "wiki", "position": { "x": 960, "y": 210 },
 "data": { "label": "Tu wiki interactiva" },
 "style": { "background": "#5b56f0", "color": "#fff", "borderRadius": 16, "padding": 14, "fontWeight": 700, "fontSize": 16, "width": 190, "boxShadow": "0 8px 24px rgba(91,86,240,0.45)" } }
],
 "edges": [
 { "id": "e-md-mermaid", "source": "md", "target": "mermaid", "animated": true, "type": "smoothstep", "style": { "stroke": "#5b56f0", "strokeWidth": 2 }, "markerEnd": { "type": "arrowclosed", "color": "#5b56f0" } },
 { "id": "e-md-chart", "source": "md", "target": "chart", "animated": true, "type": "smoothstep", "style": { "stroke": "#22c55e", "strokeWidth": 2 }, "markerEnd": { "type": "arrowclosed", "color": "#22c55e" } },
 { "id": "e-md-katex", "source": "md", "target": "katex", "animated": true, "type": "smoothstep", "style": { "stroke": "#f59e0b", "strokeWidth": 2 }, "markerEnd": { "type": "arrowclosed", "color": "#f59e0b" } },
 { "id": "e-md-flow", "source": "md", "target": "flow", "animated": true, "type": "smoothstep", "style": { "stroke": "#ec4899", "strokeWidth": 2 }, "markerEnd": { "type": "arrowclosed", "color": "#ec4899" } },

 { "id": "e-mermaid-engine", "source": "mermaid", "target": "engine", "animated": true, "type": "smoothstep", "style": { "stroke": "#8b86ff", "strokeWidth": 2 }, "markerEnd": { "type": "arrowclosed", "color": "#8b86ff" } },
 { "id": "e-chart-engine", "source": "chart", "target": "engine", "animated": true, "type": "smoothstep", "style": { "stroke": "#8b86ff", "strokeWidth": 2 }, "markerEnd": { "type": "arrowclosed", "color": "#8b86ff" } },
 { "id": "e-katex-engine", "source": "katex", "target": "engine", "animated": true, "type": "smoothstep", "style": { "stroke": "#8b86ff", "strokeWidth": 2 }, "markerEnd": { "type": "arrowclosed", "color": "#8b86ff" } },
 { "id": "e-flow-engine", "source": "flow", "target": "engine", "animated": true, "type": "smoothstep", "style": { "stroke": "#8b86ff", "strokeWidth": 2 }, "markerEnd": { "type": "arrowclosed", "color": "#8b86ff" } },

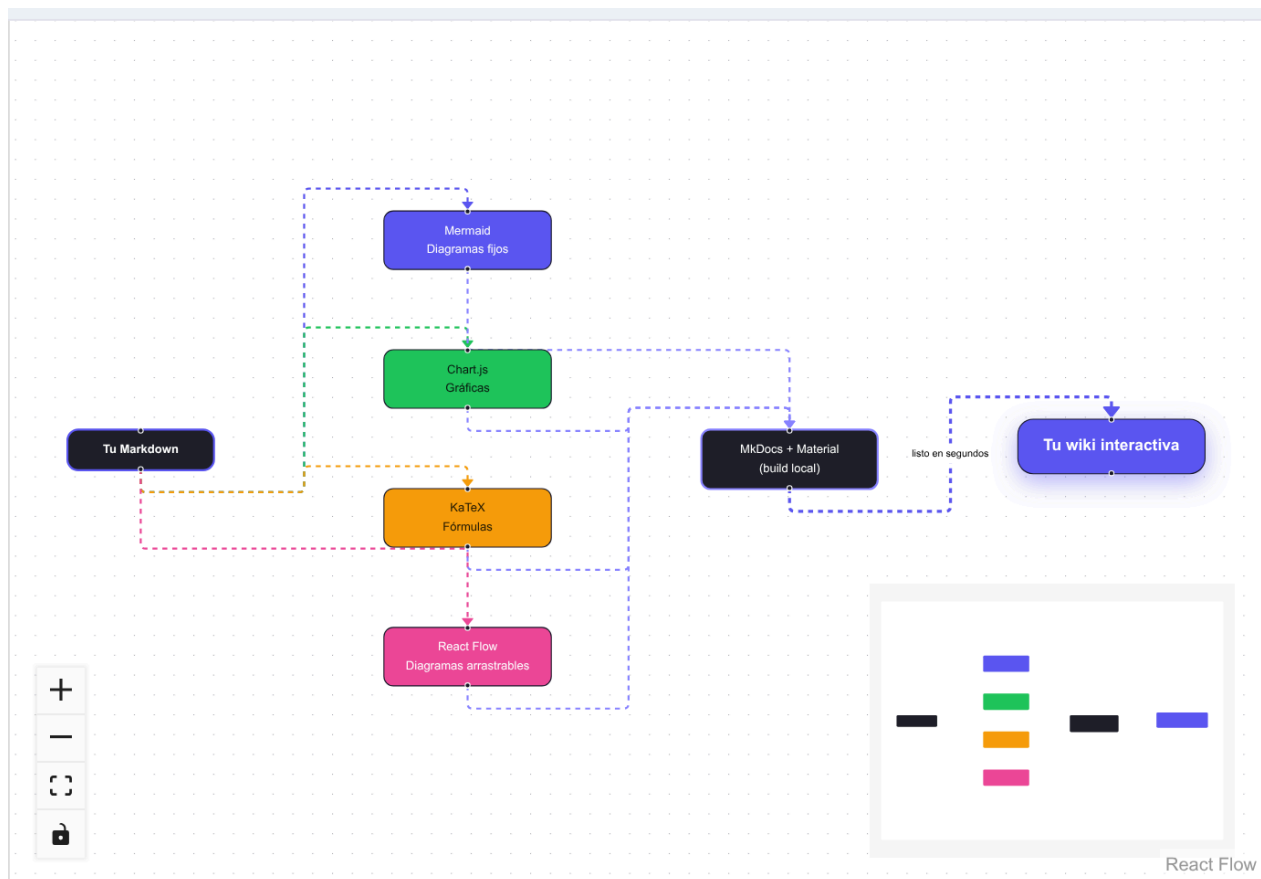
 { "id": "e-engine-wiki", "source": "engine", "target": "wiki", "animated": true, "type": "smoothstep", "label": "listo en segundos", "style": { "stroke": "#5b56f0", "strokeWidth": 3 }, "markerEnd": { "type": "arrowclosed", "color": "#5b56f0" } }
]
}
...

```

Se ve así de renderizado:



**Así se ve una vez renderizado** (arrastra cualquier nodo — la posición inicial es solo un punto de partida, no un límite):



### Rendimiento e interacción

Igual que las gráficas, los diagramas `react-flow` se cargan de forma perezosa. Además de arrastrar nodos, el lector puede hacer zoom, desplazarse (pan) y usar el minimapa de la esquina para ubicarse en diagramas grandes.

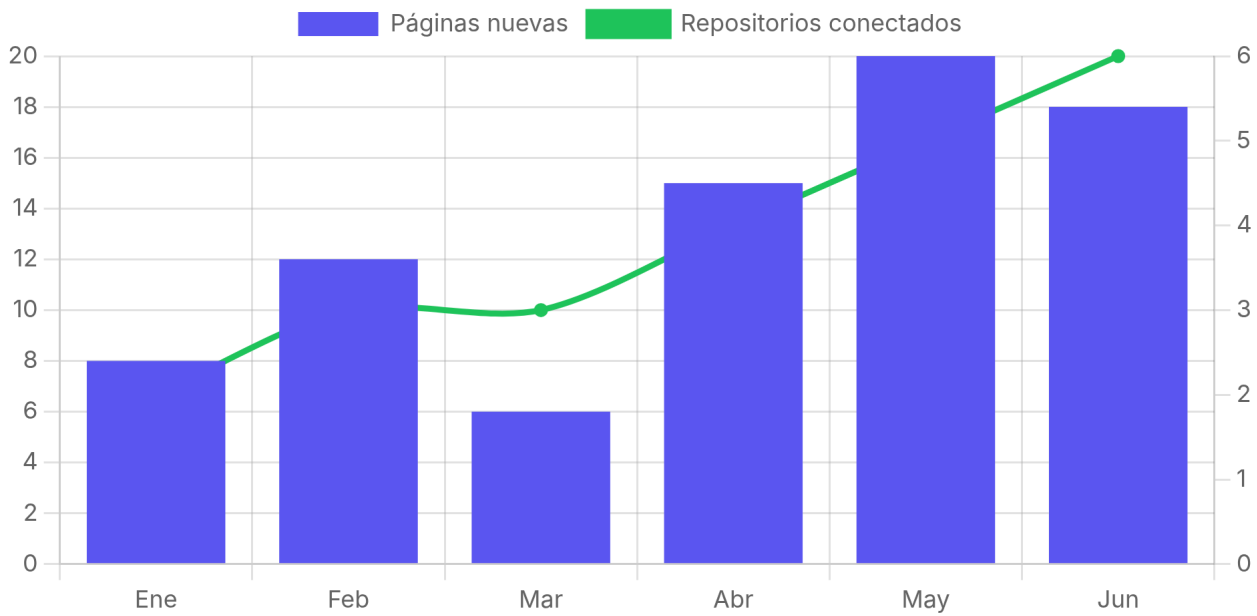
## Gráficas

Los bloques ````chart` se renderizan como gráficas reales de [Chart.js](#), no como texto. Escribes la configuración completa en JSON — tipo de gráfica, etiquetas, datos, ejes y colores — exactamente igual que llamarías a `new Chart(ctx, config)` en JavaScript.

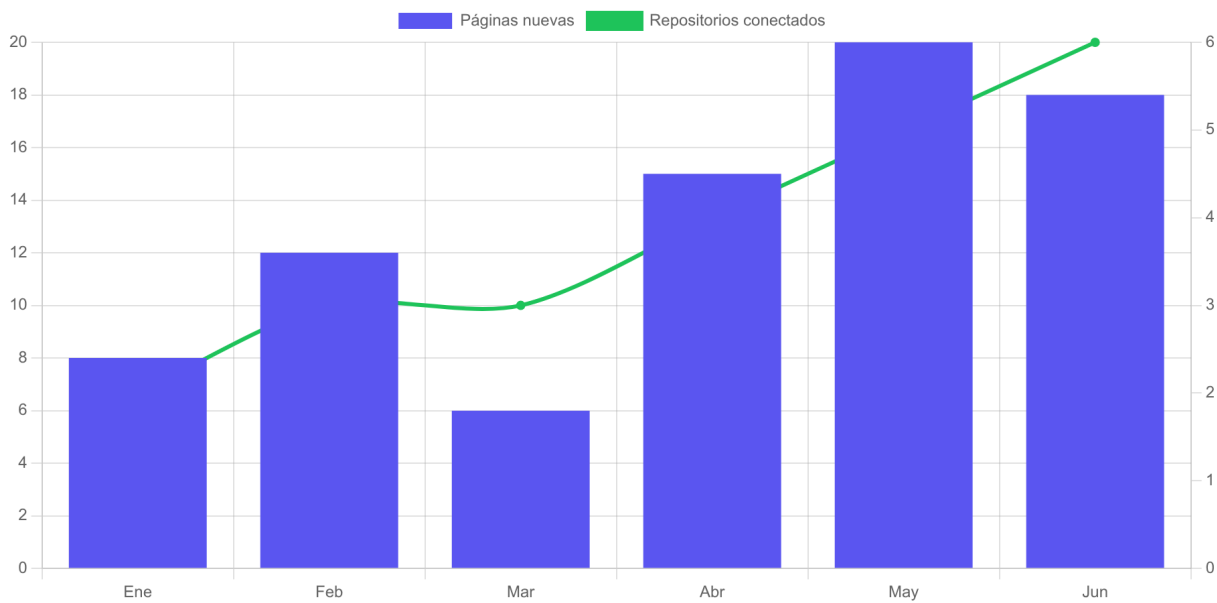
### Ejemplo — gráfica mixta (barras + línea) con doble eje:

```
```chart
{
  "type": "bar",
  "data": {
    "labels": ["Ene", "Feb", "Mar", "Abr", "May", "Jun"],
    "datasets": [
      {
        "type": "bar",
        "label": "Páginas nuevas",
        "data": [8, 12, 6, 15, 20, 18],
        "backgroundColor": "#5b56f0"
      },
      {
        "type": "line",
        "label": "Repositorios conectados",
        "data": [2, 3, 3, 4, 5, 6],
        "borderColor": "#22c55e",
        "backgroundColor": "#22c55e",
        "yAxisID": "y1",
        "tension": 0.3
      }
    ]
  },
  "options": {
    "scales": {
      "y": { "beginAtZero": true },
      "y1": { "beginAtZero": true, "position": "right", "grid": { "drawOnChartArea":
false } }
    }
  }
}
```
```

Se ve así de renderizado:



Así se ve una vez renderizado:



**Rendimiento**

Las gráficas se cargan de forma perezosa: si tu página tiene diez gráficas y el lector nunca hace scroll hasta la última, esa nunca se procesa. Y si tu JSON tiene un error de sintaxis, la app te avisa en el propio bloque en vez de romper el resto de la página.

Fórmulas matemáticas

Escribe LaTeX entre signos de dólar y se renderiza como notación matemática real, vía [KaTeX](#) — útil para documentación técnica con álgebra, estadística o cualquier notación formal.

| Escribes                                                 | Resultado                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <code>\$x^2 + y^2 = z^2\$</code> (en medio de una frase) | Fórmula en línea: $x^2 + y^2 = z^2$ |

| Escribes                                       | Resultado                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| <code>\$\$ ... \$\$</code> en su propio bloque | Fórmula centrada, en tamaño grande |

Un bloque completo:

```
$$
\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}
$$
```

Se ve así de renderizado:

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

**Así se ve una vez renderizado** (útil si estás leyendo esto en GitHub, donde KaTeX no se ejecuta):

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

### Un precio no es una fórmula

Si escribes "cuesta \$5 y \$10", la app es lo bastante lista para no confundir eso con matemáticas — necesita un signo de dólar pegado a la fórmula, sin espacio de por medio, para activarse.

## Iconos

Escribe el nombre del icono entre dos puntos y se inserta como parte del documento — no es una imagen que se descarga, es una forma vectorial que ya vive dentro de la app:

| Escribes                              | Resultado                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>:material-rocket-launch:</code> |  |
| <code>:material-alert:</code>         |  |
| <code>:material-check-circle:</code>  |  |
| <code>:material-lock:</code>          |  |

Sirven para dar contexto visual rápido sin escribir una sola imagen: por ejemplo, para marcar de un vistazo el estado de una sección (🟢 listo, ⚠ pendiente de revisión) o para acompañar un título con algo más reconocible que texto plano.

## Tablas

Tablas Markdown estándar — como las que ya viste en esta misma página.

## Resumen

| Necesitas                    | Sintaxis                      |
|------------------------------|-------------------------------|
| Enlazar otra página          | <code>[[Nota]]</code>         |
| Enlazar una sección          | <code>[[Nota#Sección]]</code> |
| Incrustar otra nota completa | <code>![[Nota]]</code>        |

| Necesitas              | Sintaxis                    |
|------------------------|-----------------------------|
| Aviso o nota destacada | > [!tipo]                   |
| Diagrama               | ```mermaid                  |
| Diagrama arrastrable   | ```flow                     |
| Gráfica de datos       | ```chart                    |
| Fórmula matemática     | $\$...\$$ o $\$ \$...\$ \$$ |
| Icono                  | :nombre-del-icono:          |
| Código con resaltado   | ```lenguaje                 |

# Exportar PDF, Word y .marc

MARC puede entregar cualquier wiki conectada en tres formatos. Todo se genera **en tu equipo o tableta, sin conexión**: tu documentación no se sube a ningún servicio para convertirla.

| Formato      | Para qué sirve                                                                                     | Escritorio (EN)                      | Móvil (M)                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| PDF          | Leer, imprimir o enviar una versión cerrada, que se ve igual en todas partes                       | Más opciones → <b>Descargar PDF</b>  | Descargar → <b>Esta página o Wiki completa</b> |
| Word (.docx) | Entregar un documento que otra persona pueda <b>editar</b> en Word, WPS, LibreOffice o Google Docs | Más opciones → <b>Descargar Word</b> | Descargar → <b>Word</b>                        |
| .marc        | Pasar la wiki completa a otra persona o dispositivo en un solo archivo, para abrirla en MARC       | Más opciones → <b>Exportar .marc</b> | Descargar → <b>Formato portable</b>            |

## PDF

El PDF incluye una **portada** con el nombre de la wiki y sus cifras (páginas, diagramas, gráficas, fórmulas), un **índice** clicable, cada página de la wiki en hoja nueva con su título en la cabecera, y el número de página al pie.

- Diagramas Mermaid y React Flow, gráficas, fórmulas, iconos e imágenes se dibujan igual que en la wiki.
- Un diagrama muy ancho va en una **hoja apaisada** propia, para que su texto no quede diminuto.
- Los PDF que tu documentación enlaza (adjuntos) se incluyen completos al final, como **Anexos**.
- Si un diagrama o gráfica tiene un error de sintaxis, el PDF muestra un recuadro con el motivo **y su código completo**: nada se pierde.

Al terminar verás un **reporte**: enlaces a notas que no existen, imágenes convertidas, adjuntos incluidos. Es informativo; el PDF siempre se genera.

## Word (.docx)

Al descargar, MARC te pregunta **cómo quieres las gráficas y fórmulas**:

|                | Como imagen                          | Editables                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gráficas       | Imagen, igual que en la wiki         | <b>Gráficas de Word</b> : barras, columnas, líneas, área, pastel, dona, radar, dispersión, burbujas y combinadas. Sus datos se editan en Excel |
| Fórmulas       | Imagen nítida                        | <b>Ecuaciones de Word</b> , editables con su editor de ecuaciones                                                                              |
| Se ve igual en | Word, WPS, LibreOffice y Google Docs | Word y LibreOffice (Google Docs y WPS también las abren)                                                                                       |

Tablas, listas, texto, bloques de código y avisos son **editables en los dos modos**. MARC recuerda tu elección para la próxima vez.

Lo que Word no admite se **adapta en el documento**, sin quitar nada de tu wiki:

| Elemento                                                | En Word                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagramas Mermaid y React Flow                          | Imagen nítida, con la misma letra que en MARC                                                                    |
| Diagrama muy ancho                                      | Hoja apaisada propia, como en el PDF                                                                             |
| Índice                                                  | Índice propio y clicable al inicio                                                                               |
| PDF adjuntos                                            | Su título y un aviso: Word no puede insertar páginas de un PDF; el contenido completo está en la exportación PDF |
| Gráfica sin equivalente en Word (por ejemplo polarArea) | En modo editable queda como imagen y la ventana te lo indica                                                     |

### ¿Cuál elijo?

**Como imagen** si vas a enviar el documento y quieres que se vea exactamente igual en cualquier programa. **Editables** si la otra persona va a trabajar sobre las gráficas o las fórmulas.

## .marc

Un `.marc` es la wiki completa en un solo archivo: páginas, imágenes y adjuntos. Quien lo reciba lo abre en MARC (escritorio o móvil) y la lee al instante, sin conexión. Ver [07 El formato .marc](#).

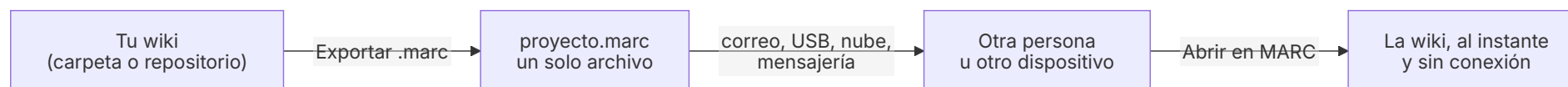
## Dónde se guardan

- **Escritorio:** en tu carpeta de descargas, como cualquier descarga del navegador.
- **Móvil:** en la carpeta `MARC` de tu almacenamiento: `MARC/PDF`, `MARC/Word` y `MARC/Paquetes .marc`. Si vuelves a exportar la misma wiki el mismo día, el archivo se reemplaza. Ver [08 MARC en tabletas y teléfonos](#).

# El formato .marc

---

Un archivo `.marc` es una wiki completa empaquetada en un solo archivo: todas sus páginas Markdown, sus imágenes, sus adjuntos y una ficha con su origen. Es el formato portable de MARC: el mismo archivo se abre en el escritorio y en el móvil.



## Un formato abierto

El `.marc` no es un formato cerrado de MARC: es un **ZIP estándar** con una estructura sencilla y documentada.

- Cambia `.marc` por `.zip` y cualquier programa de compresión lo abre; adentro están tus archivos Markdown e imágenes tal cual, sin pérdida de calidad.
- Cualquiera puede **crear o leer** `.marc` con sus propias herramientas (un script, otra aplicación, una integración continua), sin necesitar MARC.
- La especificación oficial, con el formato del manifiesto, las reglas de seguridad y ejemplos listos para usar, está en [13 Especificación del formato .marc](#).

## Para qué sirve

- **Compartir** una wiki con alguien que no tiene acceso a tu repositorio de GitHub.
- **Llevarte** una wiki a la tableta sin depender de internet.
- **Archivar** una versión de tu documentación en un solo archivo.

## Abrir un .marc

| Dónde      | Cómo                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escritorio | Hub → <b>Abrir archivo .marc</b> , o en el panel de conexión la pestaña <b>Archivo .marc</b>                                |
| Móvil      | + <b>Conectar</b> → "o abre un archivo .marc", o tocar el archivo en tu gestor de archivos y elegir <b>Abrir con → MARC</b> |

MARC comprueba que el archivo sea un `.marc` válido antes de abrirlo; si no lo es, solo te avisa. Abrir el **mismo** archivo otra vez no crea una copia nueva: vuelve a abrir la que ya tenías.

## Solo lectura o editable

Cada `.marc` recuerda de dónde salió:

| Origen                                             | En MARC                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Git</b> (exportado de un repositorio de GitHub) | <b>Solo lectura</b> en el escritorio: la fuente de verdad es el repositorio. MARC te avisa si el repositorio tiene una versión más nueva                        |
| <b>Local</b> (exportado de una carpeta)            | <b>Editable</b> : al guardar, MARC reescribe el <code>.marc</code> con el cambio, de forma segura (si algo falla a la mitad, el archivo original queda intacto) |

### Tus tokens nunca viajan en el .marc

Si el repositorio de origen es privado, el `.marc` no lleva ningún token ni contraseña. Para consultar si hay versión nueva, MARC te pide el token aparte y lo guarda en el almacén seguro de tu sistema.

### Un .marc lleva el contenido, no la historia

Un `.marc` guarda las páginas e imágenes de la wiki, no su historial de Git. Por eso, al abrirlo no hay pestaña **Historial** ni **Publicar**: para eso conecta el repositorio original ([16 Historial y trabajo en equipo](#)).

## Crear un .marc

Desde la wiki que quieras compartir: **Exportar .marc** (escritorio) o **Descargar → Formato portable** (móvil). Ver [06 Exportar PDF, Word y .marc](#).

# MARC en tabletas y teléfonos

**MARC móvil** (versiones M) es la aplicación de MARC para tabletas y teléfonos Android 8 o superior. Lee las mismas wikis que el escritorio, con el mismo motor para Markdown, diagramas, gráficas y fórmulas, y funciona **sin conexión**.

The screenshot shows the MARC mobile application interface. On the left is a sidebar with a table of contents for 'Documentación de uso' (23 pages). The main content area displays the '00 Portada.md' page, which features the MARC logo (a bee), the title 'MARC', and a description: 'MARC — Margaret, la abeja de MARC'. Below this is the section 'Markdown Automatizado por Repo y Consulta' with version links (EN2.0.1, E2.2.1, M2.7.1). The text explains that MARC is a tool for reading, consulting, and sharing technical documentation. A table compares three editions: EN (escritorio en navegador), E (escritorio con ventana propia), and M (móvil). The right sidebar shows a progress indicator (01/02, 0% leído) and a list of sections, with '01 Arquitectura descentralizada' highlighted.

|             | EN - escritorio en navegador                                     | E - escritorio con ventana propia                             | M - móvil                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dónde corre | Windows y Linux, en tu navegador                                 | Windows y Linux, en su propia ventana                         | Tabletas y teléfonos Android (8 o superior)                                            |
| Idea        | <b>Ligera:</b> consultar sin tener una aplicación pesada abierta | <b>Completa:</b> todas las funciones de MARC en el escritorio | <b>Completa:</b> tus wikis en el bolsillo, sin conexión, con edición y asistente de IA |
| Conectar    | GitHub, carpeta local, archivo .marc                             | GitHub (con tu cuenta), carpeta local,                        | GitHub, carpeta local, archivo .marc y "Abrir con"                                     |

## La carpeta MARC

La primera vez, MARC te pide permiso para crear una carpeta **MARC** en la raíz de tu almacenamiento. Android lo llama *acceso a todos los archivos*: MARC solo escribe dentro de **MARC** y en los archivos que tú abres para editar; nunca borra ni modifica nada más.

| Carpeta             | Qué guarda                                                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARC/Wikis          | Las wikis conectadas: el clon de cada repositorio, cada .marc abierto y una <b>copia</b> de cada carpeta local (tu carpeta original nunca se mueve) |
| MARC/Paquetes .marc | Los .marc que exportas                                                                                                                              |
| MARC/PDF            | Los PDF que generas                                                                                                                                 |
| MARC/Word           | Los documentos de Word (.docx) que generas                                                                                                          |
| MARC/Respaldos      | La versión anterior de cada archivo, guardada justo antes de que tú o el asistente guarden un cambio. Por wiki y por fecha                          |

### Sin permiso también funciona

Si eliges **Ahora no**, MARC funciona igual con una copia interna, y cada exportación te pregunta dónde guardar. Puedes dar el permiso después en **Ajustes → Wikis → Carpeta MARC**.

## Conectar una wiki

Toca **+** en la barra lateral o **+ Conectar** en el inicio (pestañas **Git**, **Carpeta local** y **Crear**; los **.marc** se abren con *Abrir con MARC*):

| Fuente               | Qué hace MARC                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Git</b>           | Lo clona por HTTPS con <b>todo su historial</b> en MARC/Wikis: de tu lista de GitHub (con tu <a href="#">cuenta</a> , también privados) o pegando la URL (privado con token) |
| <b>Crear</b>         | Una wiki nueva en GitHub o local ( <a href="#">01 Conectar tu primer repositorio &gt; En E y M</a> )                                                                         |
| <b>Carpeta local</b> | Hace una copia de lectura en MARC/Wikis. Si la carpeta ya está <b>dentro</b> de MARC/Wikis, la usa tal cual, sin copiarla                                                    |
| <b>Archivo .marc</b> | Lo abre y lo extrae en MARC/Wikis. Ver <a href="#">07 El formato .marc</a>                                                                                                   |

## Abrir con MARC

Desde cualquier gestor de archivos, toca un archivo y elige **Abrir con → MARC**:

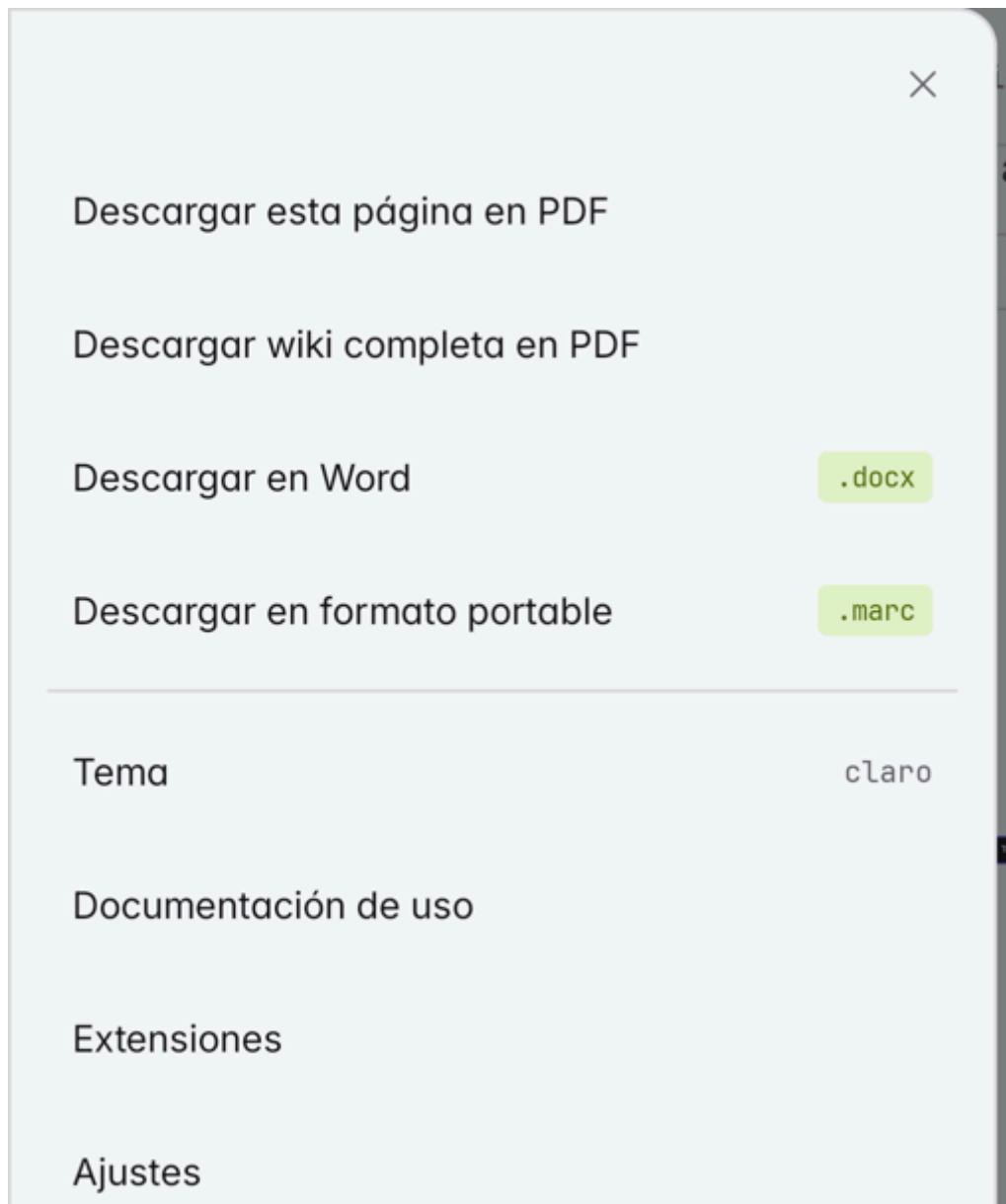
- **.marc**: se abre como wiki (si ya estaba conectado, vuelve a abrir el mismo).
- **.md**: si pertenece a una wiki conectada, se abre **esa página** dentro de su wiki; si es un archivo suelto, se abre como **documento de una página**, con sus imágenes. Al editarlo, el cambio se guarda en el archivo original.

## Moverte por la app

La barra lateral está organizada por zonas:

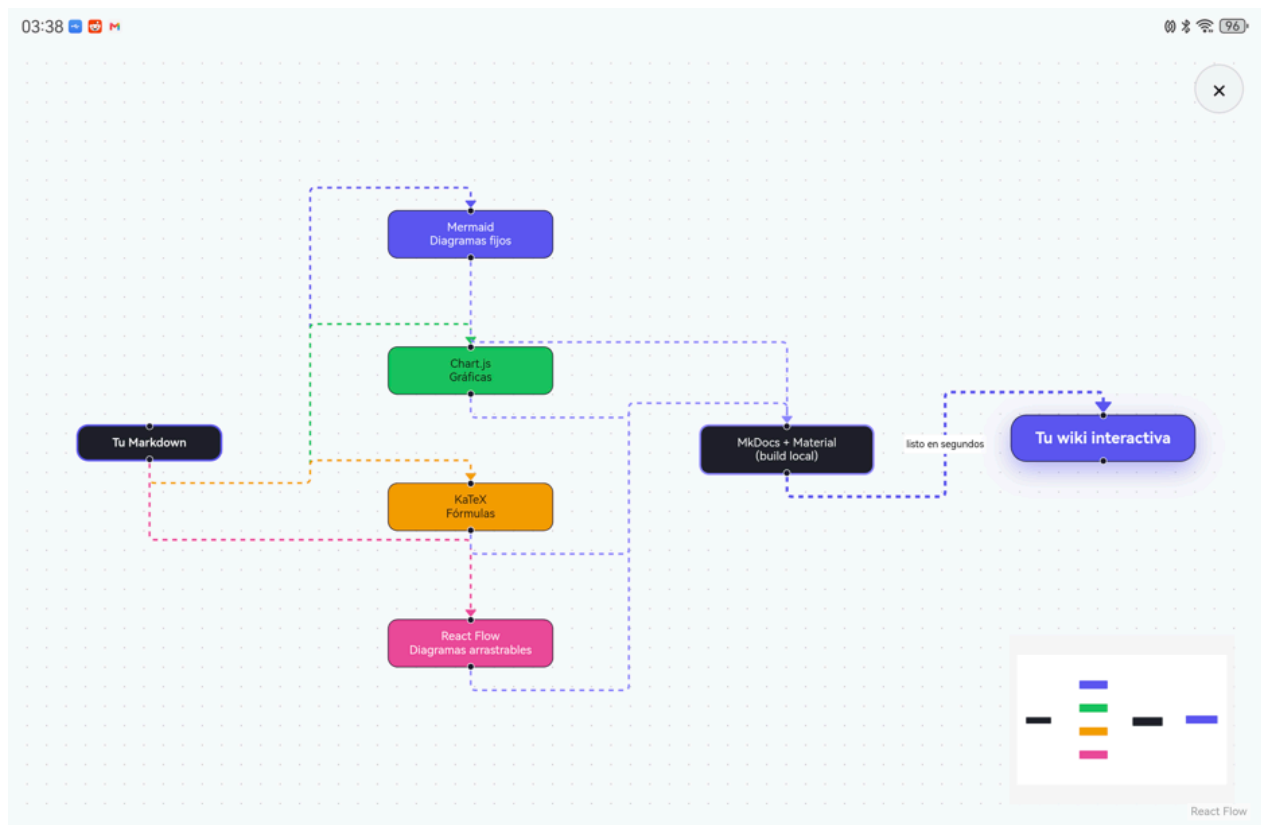
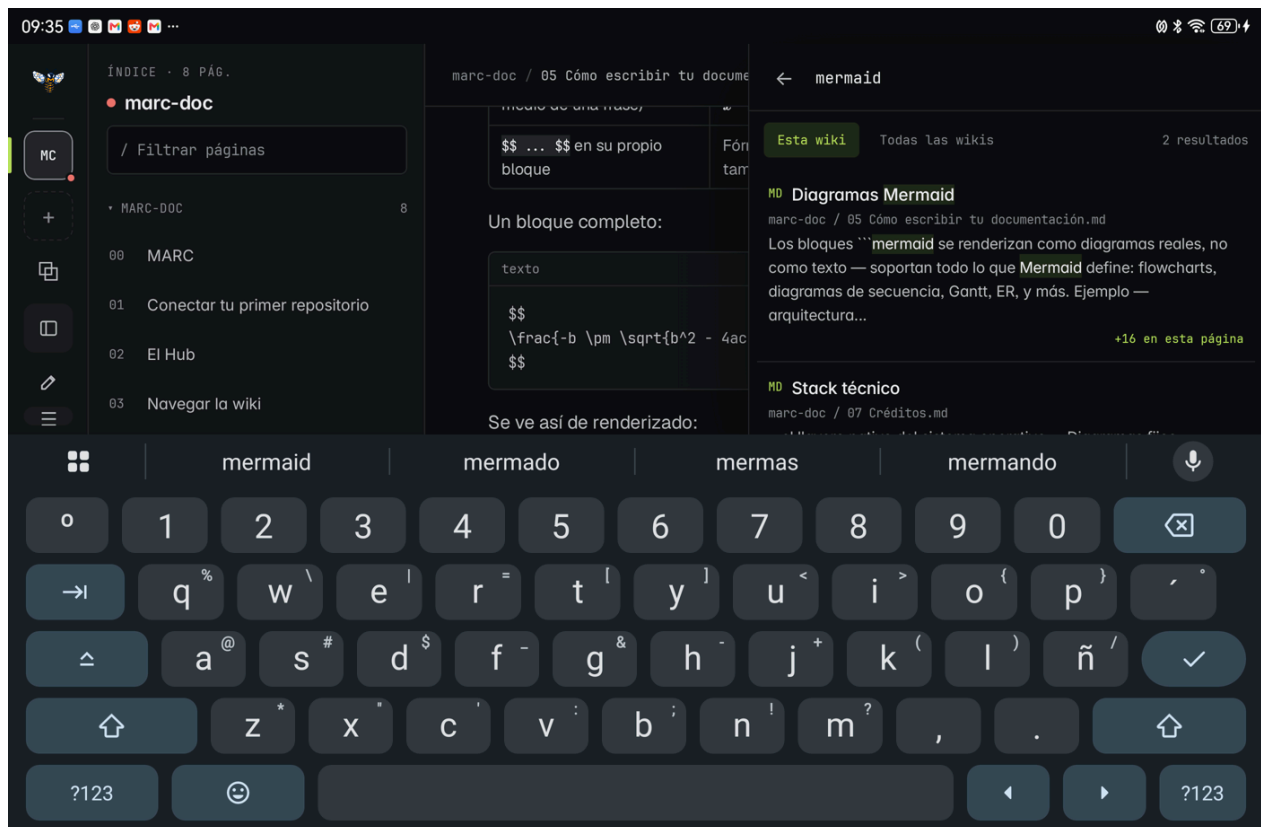
| Zona                                   | Qué hay                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arriba                                 | Inicio (tus wikis) y hasta <b>4 fichas</b> de wiki; la que lees siempre se ve. Si tienes más, una ficha <b>+N</b> abre un selector con búsqueda. <b>Mantén pulsada</b> una ficha para quitar esa wiki. Debajo, <b>+</b> para conectar |
| En medio (solo con una página abierta) | Índice, Editar, Secciones y Asistente                                                                                                                                                                                                 |
| Abajo                                  | Buscar y <b>⋮ Más opciones</b>                                                                                                                                                                                                        |

**⋮ Más opciones** cambia según dónde estés: en el inicio muestra lo general (**Iniciar sesión con GitHub** o tu cuenta, Tema, Documentación de uso, Extensiones, Ajustes, Acerca de); dentro de una página agrega las descargas y **Actualizar desde el origen**.



## Leer

- **Índice** a la izquierda y **Secciones** a la derecha, con el avance de lectura de la página.
- **Buscar** (la lupa, o Ctrl K con teclado) busca en todas tus wikis o solo en la actual, con la coincidencia resaltada.
- Toca un diagrama, una gráfica o una imagen para verla **a pantalla completa** con zoom (pellizcar, arrastrar, doble toque). Un toque o *atrás* la cierra.
- Los diagramas **React Flow** son interactivos dentro de la página; su botón **ver en grande** los abre a pantalla completa (se cierra con × o *atrás*).
- Las gráficas son interactivas: toca un punto para ver su valor.
- **Extensiones** (en ...) enciende o apaga KaTeX, Mermaid, Chart.js y React Flow; apagadas, se muestra su código fuente.
- Al **seleccionar texto** (mantén pulsado) aparece la barra de MARC: **Copiar**, **Todo** (toda la página), y Explicar, Resumir o Preguntar al [asistente](#).
- Los enlaces a **PDF y textos** de la wiki se abren en el [visor](#), en ventana flotante o pantalla dividida.



## Editar

El lápiz de la barra lateral abre el editor de la página, en modo **Visual** (escribes sobre la página) o **Markdown**: ver [17 Editar sobre la página](#). Al **Guardar**:

| Origen de la wiki    | Dónde se guarda                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carpeta local        | En la copia de MARC/Wikis y en tu carpeta original; MARC lo verifica leyéndolo de nuevo y, si falla, restaura la versión anterior                    |
| Archivo .marc        | Se reescribe el .marc original con el cambio                                                                                                         |
| Git                  | En el clon de la tableta, como <b>borrador</b> : aparece <b>Publicar · N</b> para subirlo en un commit ( <a href="#">18 Publicar cambios (Git)</a> ) |
| Documento .md suelto | En el archivo original                                                                                                                               |
| Documentación de uso | <b>Solo lectura</b> : el lápiz se ve atenuado y el editor no se abre                                                                                 |

Antes de cada guardado, la versión anterior queda en MARC/RespalDOS.

## Exportar

**Descargar** (arriba a la derecha de cada página) ofrece PDF de esta página o de la wiki completa, **Word** y **Formato portable** (.marc). Ver [06 Exportar PDF, Word y .marc](#).

## Quitar una wiki

En el inicio, **mantén pulsada** su tarjeta y confirma. El mensaje te dice exactamente qué se borra:

- una wiki de Git, un .marc o la copia de una carpeta: se borra su carpeta en MARC/Wikis; tu repositorio, tu .marc y tu carpeta original no se tocan;
- un clon de Git con cambios sin subir: se mueve a MARC/RespalDOS en vez de borrarse;
- una carpeta que ya vivía en MARC/Wikis o un .md suelto: **nunca se borran**, solo se quitan de MARC.

## Ajustes

**Ajustes** tiene cinco pestañas: **Apariencia** (tema, color de acento, tamaño del texto y [visor de archivos](#)), **Accesibilidad** ([20 Lectura cómoda y accesibilidad](#)), **IA** (ver [09 Asistente IA](#)), **Wikis** (origen de cada wiki, actualizar, exportar, quitar, carpeta MARC) y **Acerca de** (versión M).

## Lo nuevo en la tableta (M2.1.0 a M2.3.2)

| Función                                                                                                                                                       | Dónde                                                  | Página                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Iniciar sesión con GitHub</b>                                                                                                                              | ... → Iniciar sesión con GitHub                        | <a href="#">15 Tu cuenta de GitHub</a>            |
| <b>Publicar</b> y  <b>actualizar</b> con Git de verdad (sin instalar nada) | Publicar · N en la barra de la página                  | <a href="#">18 Publicar cambios (Git)</a>         |
| <b>Historial</b> , autoría y comparar; <b>Traer historial completo</b> para wikis viejas                                                                      | Panel derecho → Historial                              | <a href="#">16 Historial y trabajo en equipo</a>  |
| <b>Notas de equipo</b>                                                                                                                                        | Panel derecho → Notas                                  | <a href="#">19 Notas de equipo</a>                |
| «Aa», modo dislexia, luz de noche, regla, énfasis y <b>lector de voz</b>                                                                                      | «Aa» en la barra de la página; Ajustes → Accesibilidad | <a href="#">20 Lectura cómoda y accesibilidad</a> |
| <b>Visor</b> de PDF y textos                                                                                                                                  | Toca un enlace a un archivo                            | <a href="#">21 Visor de archivos</a>              |

### Voz en tabletas Huawei

Si **Escuchar esta página** no suena, casi siempre falta una voz en tu idioma. En Huawei, descarga el **modelo de voz** de tu idioma en los ajustes del motor de Huawei (pasos en [Voz](#)

[en Huawei](#)); en Android con Google, instala **Servicios de voz de Google**. Guía completa en [20 Lectura cómoda y accesibilidad > Si no se oye](#).

#### Para probarlo

[22 Practica las funciones](#) trae una wiki de práctica editable y un PDF de prueba.

# Asistente IA

---

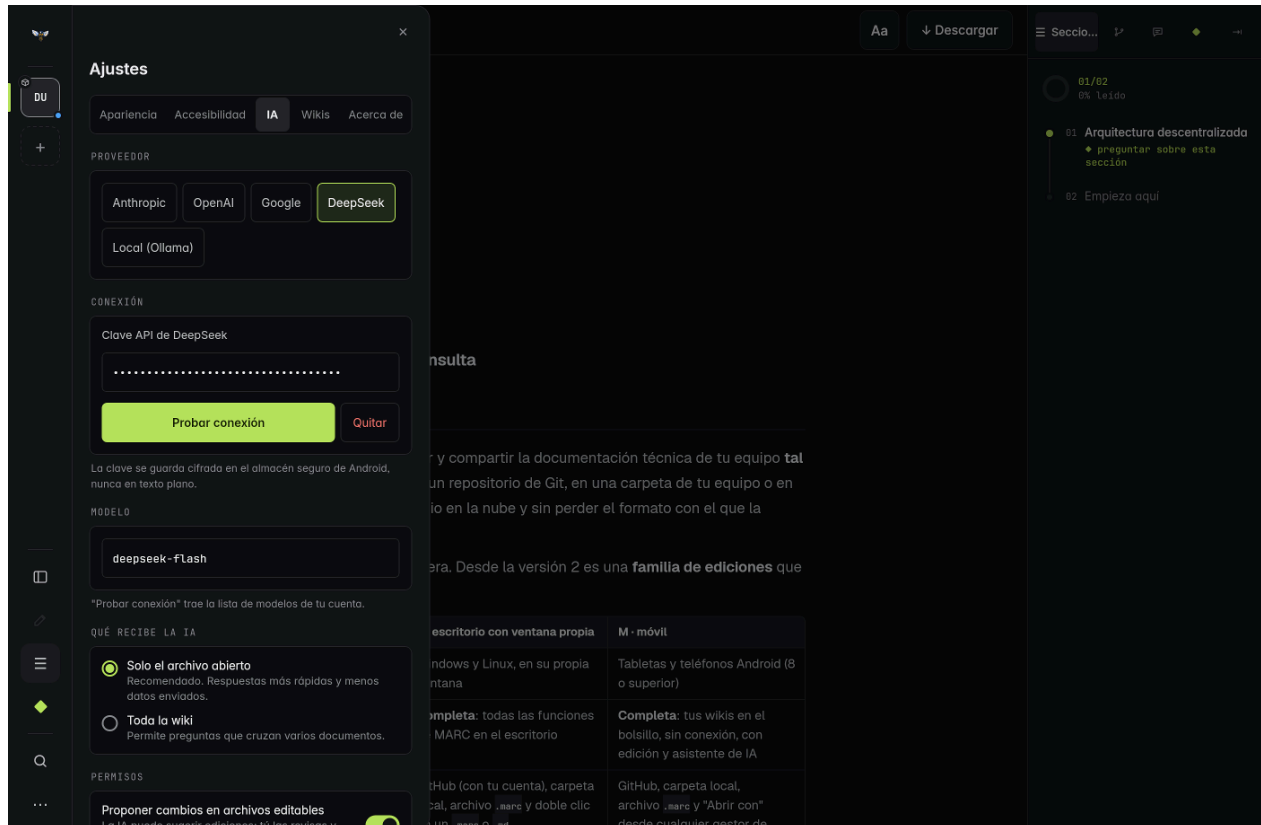
MARC móvil trae un **asistente** para preguntar sobre tus documentos: resumir una página, explicar una sección, encontrar decisiones o pendientes. MARC **no incluye un modelo propio**: usas tu cuenta del proveedor que prefieras, con tu propia clave.



## Configurarlo

En **Ajustes** → **IA**:

| Paso             | Qué hacer                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proveedor        | Anthropic, OpenAI, Google, DeepSeek o <b>Local (Ollama)</b> en tu propia red                 |
| Conexión         | Pega tu clave API (u, para Ollama, la dirección de tu equipo) y toca <b>Probar conexión</b>  |
| Modelo           | Escríbelo o elige uno de la lista que trae <i>Probar conexión</i>                            |
| Qué recibe la IA | <b>Solo el archivo abierto</b> (recomendado: más rápido y envía menos) o <b>Toda la wiki</b> |



## Tus claves

Cada proveedor guarda **su propia** clave, cifrada en el almacén seguro de Android. Nunca se escribe en un archivo, nunca va en un `.marc` y nunca se muestra completa.

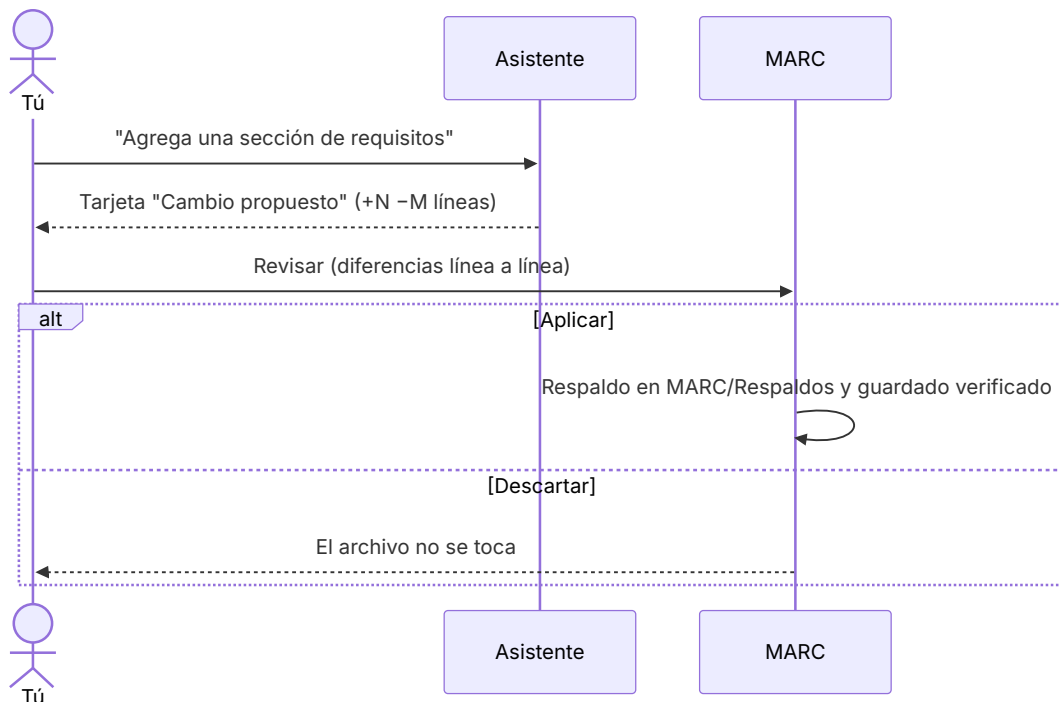
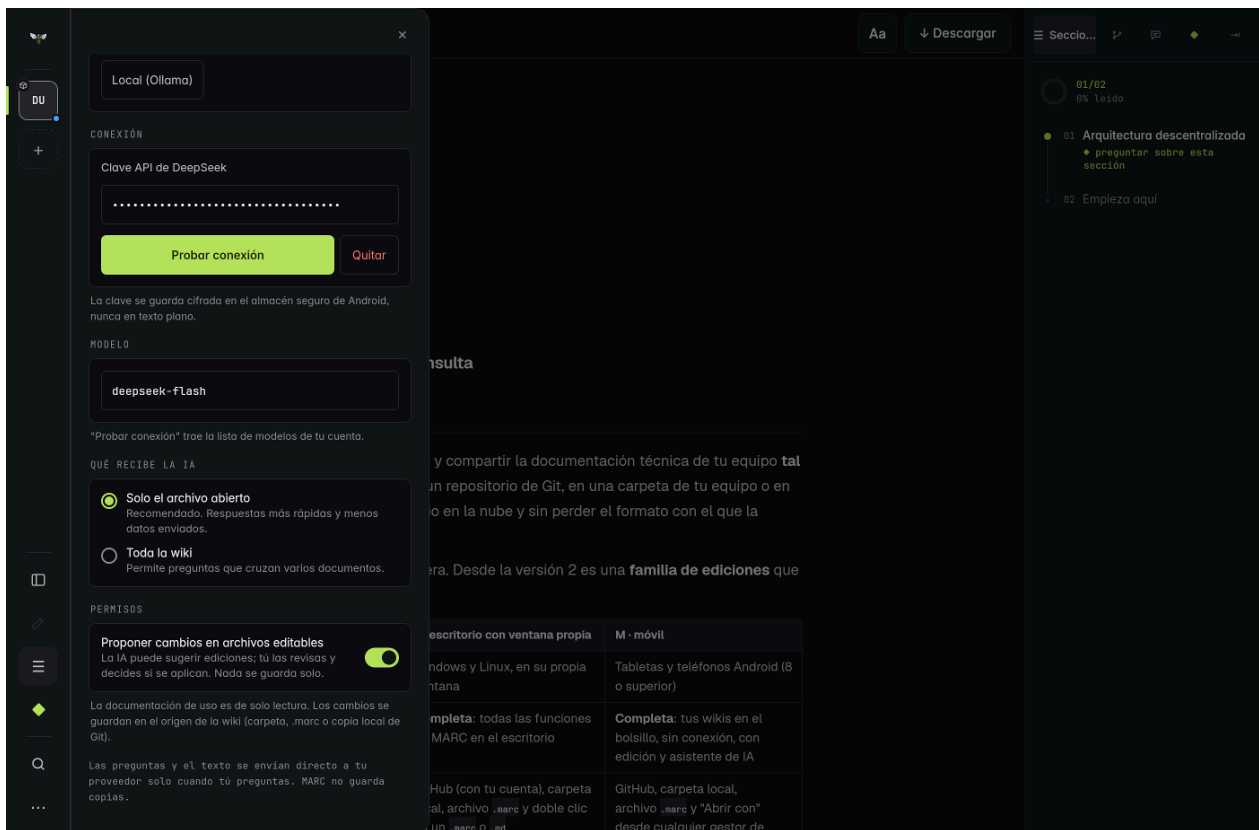
## Preguntar

Abre una página y toca el rombo **Asistente** en la barra lateral, o selecciona texto y elige **Explicar**, **Resumir** o **Preguntar**.

- La respuesta llega mientras se escribe; si el modelo está razonando, verás *pensando...*
- Cuando cita una sección, la cita (por ejemplo §03) es un botón que te lleva a esa sección.
- Si algo no está en tus documentos, el asistente lo dice en vez de inventarlo.

## Proponer cambios (opcional)

El asistente puede **proponer cambios en archivos editables** desde el primer momento. El pie del chat indica si puede hacerlo; lo apagas o enciendes ahí («activar») o en **Ajustes → IA → Permisos**.



- **Nunca se aplica solo:** cada cambio se revisa con sus diferencias y tú decides aplicarlo o descartarlo.
- Se guarda igual que una edición tuya (ver [08 MARC en tabletas y teléfonos](#)), con su respaldo previo.
- La documentación de uso es de solo lectura: el asistente nunca propone cambios sobre ella.

## Imágenes

Adjunta imágenes con el **clip** (en el escritorio también puedes **arrastrarlas** a la conversación): el asistente las ve y puede **colocarlas en la wiki** o **mover** las que ya existen, siguiendo la carpeta `imagenes/` de cada sección o el estilo que ya use tu wiki. Igual que los cambios de texto, cada imagen que guarda o mueve aparece como una tarjeta que tú aplicas; con varias, **Aplicar todo**.

- Hasta 6 imágenes por pregunta (PNG, JPG, GIF o WebP, hasta 5 MB cada una).
- Hace falta un modelo que vea imágenes (por ejemplo `deepseek-flash`); si el tuyo no puede, MARC te lo dice.
- Solo puede guardar imágenes donde tu wiki es el original (un repositorio, una carpeta o un documento abierto con «Abrir con»); en un `.marc` solo conversa.

## Dictado

Toca el **micrófono** y habla: el texto queda en el campo para que lo revises antes de enviarlo. En el escritorio funciona **sin conexión** (la primera vez descarga el modelo de voz en español, unos 40 MB); en la tableta usa el reconocedor de voz del dispositivo.

## Copiar y reintentar

Bajo cada respuesta tienes **copiar**; bajo la última, **🔄 reintentar**, que vuelve a hacer la misma pregunta (con sus imágenes) y sustituye la respuesta.

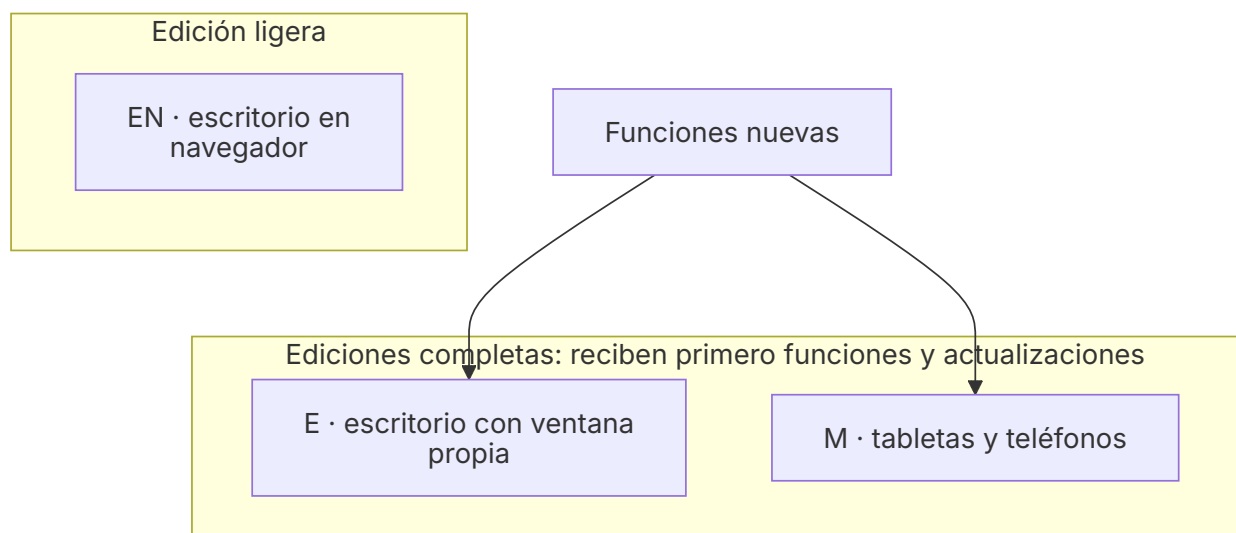
## Privacidad

- Nada se envía sin una acción tuya: una pregunta, una sugerencia o Explicar / Resumir / Preguntar sobre una selección.
- Solo se envía lo que eliges en *Qué recibe la IA* (y las imágenes que adjuntes, en esa pregunta), directo de tu dispositivo a tu proveedor. MARC no guarda copias en ningún servidor.
- El dictado del escritorio no envía tu voz a ningún sitio; el de la tableta usa el reconocedor de tu dispositivo.
- Con **Local (Ollama)**, nada sale de tu red.

# Ediciones y versiones

MARC tiene **tres ediciones**. Todas leen las mismas wikis, comparten el formato `.marc` y exportan a PDF y Word; cambian en **dónde corren** y en **para qué están pensadas**.

|                  | EN · escritorio en navegador                                             | E · escritorio con ventana propia                                                   | M · móvil                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Qué es           | Un servicio pequeño en tu equipo; la wiki se ve en tu navegador          | Una aplicación de escritorio completa, con la interfaz de MARC en su propia ventana | La aplicación para tabletas y teléfonos                                   |
| Dónde corre      | Windows y Linux                                                          | Windows y Linux                                                                     | Android 8 o superior                                                      |
| Pensada para     | Leer y consultar <b>ligero</b> , sin tener una aplicación pesada abierta | Trabajar a fondo con tus wikis en el escritorio                                     | Llevarte tus wikis, leerlas sin conexión, editarlas y consultarlas con IA |
| Funciones nuevas | Se mantiene como está                                                    | <b>Sí</b>                                                                           | <b>Sí</b>                                                                 |
| Estado           | Disponible: EN2.0.1                                                      | Disponible: E2.2.1                                                                  | Disponible: M2.7.1                                                        |



## Por qué existe cada una

### EN — la ligera

MARC nació como **EN**, con una idea: que fuera **ligero** y que no tuvieras que tener todo abierto. EN corre como un servicio pequeño en tu equipo y la wiki se ve en el navegador que ya usas, en una pestaña más. Así seguirá: EN es la opción para consultar tus wikis sin cargar una aplicación completa.

Por esa misma idea, EN se mantiene como está: las funciones nuevas llegan a E y M. Para el escritorio completo, usa **E**.

### E — el escritorio completo

**E** lleva al escritorio la misma interfaz de MARC móvil, en su propia ventana: barra lateral, lector, búsqueda, edición visual, publicar con Git, historial y trabajo en equipo, notas, lectura cómoda,

visor de archivos, asistente de IA y exportación. Junto con M es una edición **completa**: las funciones y actualizaciones llegan **primero** a ellas.

E es una versión **estable** (E2.2.1). Abre los `.marc` y `.md` con doble clic y mantiene **una sola ventana**: si ya está abierta, el archivo se abre en ella. En Linux se instala con su propio paquete; para Windows, E y EN tendrán cada una su instalador. Todo lo que trae está en [14 Novedades](#).

### M — el móvil

M es MARC para tabletas y teléfonos Android: tus wikis sin conexión, edición visual con respaldos, Git completo (publicar y actualizar sin instalar nada más), lectura cómoda con lector de voz, visor flotante, el asistente de IA y la carpeta MARC en tu almacenamiento. Igual que E, recibe **primero** las funciones nuevas. Ver [08 MARC en tabletas y teléfonos](#).

## Cómo conseguir cada una

| Edición | Hoy                                                                                                                   | Más adelante                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| EN      | Instalador para Windows (.exe) y Linux (.deb), entregado directamente por el autor (ver <a href="#">12 Créditos</a> ) | —                                                             |
| M       | Archivo de instalación de Android (.apk), entregado directamente por el autor                                         | Se busca publicarla en <b>Google Play</b> y <b>AppGallery</b> |
| E       | Entregada directamente por el autor, para Windows y Linux                                                             | Canal de distribución por definir                             |

### Una sola documentación para las tres

Esta documentación es la misma para todas las ediciones y se actualiza sola en cada una desde su repositorio. Cuando una página habla de una edición en particular, lo indica.

## Versiones

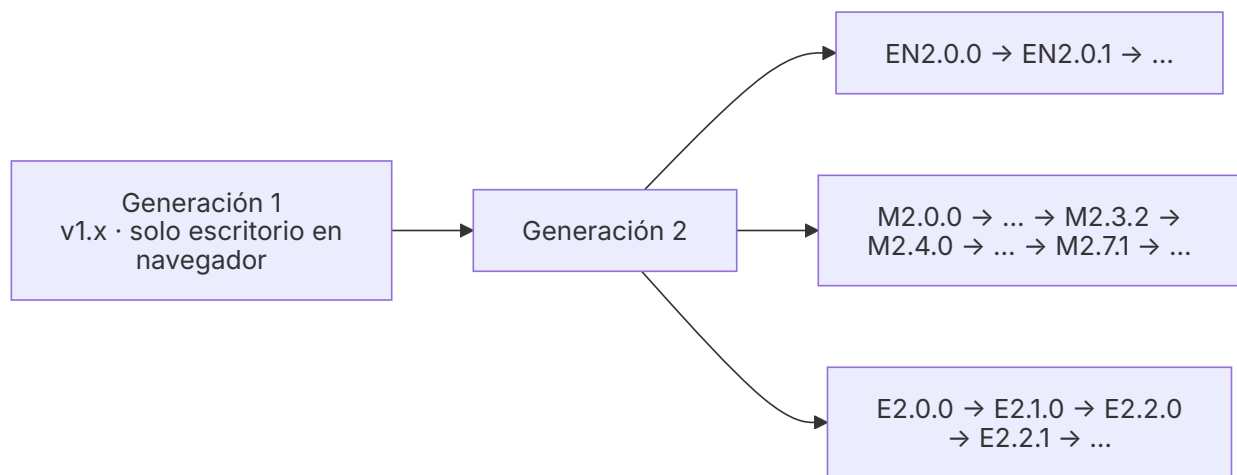
Cada versión lleva la **letra de su edición** seguida de su número:

| Edición | Ejemplo |
|---------|---------|
| EN      | EN2.0.1 |
| E       | E2.2.1  |
| M       | M2.7.1  |

El número tiene tres partes: **mayor . menor . parche**.

- **Mayor:** es **el mismo en todas las ediciones**: marca la generación de MARC y cambia en todas a la vez.
- **Menor y parche:** son propios de cada edición, porque cada una recibe sus propias mejoras y correcciones.

Por ejemplo, M2.7.1 y EN2.0.1 son de la misma generación (la 2): M ya recibió más funciones, como corresponde a una edición completa.



### Por qué estamos en la 2

La generación 1 (v1.x) era solo el escritorio en navegador. La **generación 2** llegó con MARC móvil, el formato `.marc`, la exportación a PDF y Word y el asistente de IA: MARC dejó de ser solo un lector de escritorio y se convirtió en una familia de ediciones.

### Dónde ver tu versión

- **EN:** Más opciones → **Acerca de MARC.**
- **E y M:** **Ajustes** → **Acerca de.**

Qué trajo cada versión: [14 Novedades](#).

#### El formato `.marc` tiene su propia versión

Los archivos `.marc` llevan dentro la versión de su **formato** (hoy 1.0.0), independiente de la edición. Un `.marc` creado en cualquier edición se abre en las demás, mientras compartan la versión mayor del formato.

# Preguntas frecuentes

---

## "No se pudo sincronizar" al conectar un repositorio privado

Verifica dos cosas: que la URL empiece con `https://github.com/` (no `git@github.com:...`), y que tu Personal Access Token tenga permiso de lectura sobre ese repositorio. Ver [01 Conectar tu primer repositorio](#).

## "Solo se soportan repositorios de GitHub"

En **EN**, entre plataformas remotas, solo se soportan URLs con el formato `https://github.com/usuario/repositorio.git` — otras (GitLab, Bitbucket, SSH) no son compatibles todavía. Si tu documentación vive en alguna de esas, la alternativa es conectarla como **Carpeta local**: clónala tú mismo a tu equipo y apunta MARC directo ahí, sin pasar por GitHub. En **E** y **M** puedes pegar la URL `https://` de cualquier servidor Git. Ver [01 Conectar tu primer repositorio](#).

## "La wiki no está disponible en este momento"

Este mensaje aparece si el motor de renderizado interno no llegó a levantar a tiempo. Espera unos segundos y recarga — si persiste, ve al panel de [04 Gestionar tus repositorios](#) y usa **Resincronizar**.

## ¿Mis archivos se modifican al conectarlos?

No. Conectar, leer, buscar y exportar **solo leen** tus archivos. MARC escribe únicamente cuando tú lo decides: al pulsar **Guardar** en el editor (un `.marc` local en el escritorio; carpetas, `.marc` y documentos sueltos en el móvil) o al **aplicar** un cambio que te propuso el **asistente** después de revisarlo. En **E** y **M**, MARC solo hace un commit y lo sube cuando tú pulsas **Publicar** ([18 Publicar cambios \(Git\)](#)); EN nunca hace commits.

## Guardé un cambio por error, ¿puedo recuperar la versión anterior?

En el móvil, sí: antes de cada guardado, la versión anterior queda en `MARC/Respaldos/<wiki>/<fecha>/`, con la misma ruta del archivo. Ver [08 MARC en tabletas y teléfonos](#).

## ¿Necesito internet todo el tiempo?

Para un repositorio de **GitHub**, solo para **sincronizar** (clonar por primera vez, o traer cambios nuevos) — una vez sincronizado, puedes seguir leyendo la wiki sin conexión, se muestra la última copia local que se trajo con éxito. Una **carpeta local** no necesita internet en ningún momento, ni siquiera la primera vez.

## Quité un repositorio por error, ¿perdí algo?

No, en ningún caso. Si era un repositorio de GitHub clonado en la carpeta interna de MARC, solo se borra esa copia local — el remoto en GitHub no se toca, vuelve a conectarlo con la misma URL y se clona de nuevo. Si era una carpeta local (o una carpeta de destino que tú elegiste para un repositorio de GitHub), MARC nunca la borra: sigue intacta en tu disco, solo vuelve a conectarla. Ver [04 Gestionar tus repositorios](#).

## No encuentro una página que sé que existe

El buscador del **Hub** y el buscador de la wiki se actualizan cada vez que un repositorio se sincroniza. Para GitHub esto ya pasa solo, cada pocos segundos mientras navegas — si acabas

de hacer `push` y quieres verlo ya sin esperar, resincroniza manualmente desde [04 Gestionar tus repositorios](#). Para una carpeta local no hay que esperar nada: se detecta el cambio en cuanto ocurre.

## Cambié un archivo y no veo el cambio reflejado

Depende de cómo conectaste esa wiki (ver [01 Conectar tu primer repositorio](#)):

- **GitHub:** asegúrate de que el cambio ya esté en el repositorio remoto (con `push`), no solo en tu copia local del equipo donde editaste. MARC lo detecta solo en unos segundos; si no quieres esperar, resincroniza desde [04 Gestionar tus repositorios](#).
- **Carpeta local:** no hace falta ningún `push` — basta con guardar el archivo. Si aun así no se ve, confirma que guardaste en la carpeta correcta (la que aparece en el panel de Repositorios) y no en una copia.

## ¿Dónde se guarda mi token de acceso?

En el escritorio, en el llavero nativo de tu sistema operativo; en el móvil, cifrado en el almacén seguro de Android. Nunca en un archivo de texto plano y nunca dentro de un `.marc`. Lo mismo vale para las claves de los proveedores de IA. Más detalle en [01 Conectar tu primer repositorio](#).

## ¿La IA lee todos mis documentos?

Solo lo que tú eliges en **Ajustes → IA → Qué recibe la IA** (por defecto, solo la página abierta), y solo cuando tú preguntas. Va directo de tu dispositivo a tu proveedor; con **Local (Ollama)** no sale de tu red. Ver [09 Asistente IA](#).

## ¿Necesito internet para exportar a PDF o Word?

No. La exportación se genera completa en tu equipo o tableta. Ver [06 Exportar PDF, Word y .marc](#).

## Mi Word se ve un poco distinto en Google Docs

Google Docs no usa algunas cosas que Word sí (por ejemplo, ecuaciones y gráficas nativas se ven más simples). Si el documento va a abrirse en programas distintos, exporta en el modo **Como imagen**: se ve igual en todos. Ver [06 Exportar PDF, Word y .marc](#).

## ¿Puedo usar un .marc fuera de MARC?

Sí. Es un formato abierto: un ZIP con tus archivos Markdown e imágenes tal cual. Renómbralo a `.zip` para verlo con cualquier programa, o créalo y léelo con tus propias herramientas siguiendo [13 Especificación del formato .marc](#).

## ¿Qué significan EN, E y M?

Son las tres ediciones de MARC: **EN** es el escritorio en navegador (la ligera), **E** el escritorio con ventana propia y **M** el móvil. E y M son las ediciones completas y reciben primero las funciones nuevas; EN las recibe después, si encajan con su idea de ligereza. Todas comparten el primer número de versión (la generación). Ver [10 Ediciones y versiones](#).

## ¿Dónde consigo MARC?

Por ahora los instaladores de escritorio (EN y E) y la app móvil (M) se entregan directamente; para conseguirlos, contacta al autor (ver [12 Créditos](#)). Más adelante se busca publicar M en Google Play y AppGallery. Ver [10 Ediciones y versiones](#).

## ¿Qué hace "Salir" y por qué me pide confirmar?

Cierra MARC de verdad: apaga el servidor local que corre en tu equipo, no solo la ventana que tenías abierta. Te lo pide confirmar porque, a diferencia de cerrar la ventana con la X, no hay forma de deshacerlo sin volver a abrir la app — útil saberlo antes de que se cierre de golpe a medio leer algo. Volver a abrir MARC lo arranca de nuevo sin ningún problema; no se pierde nada de tus repositorios conectados. Ver [03 Navegar la wiki](#).

## ¿Por qué esta documentación ya no dice "Wiki Desktop Client"?

Ese fue el nombre de trabajo original del proyecto. El nombre oficial hoy es **MARC** (Markdown Automatizado por Repo y Consulta) — mismo motor, mismo comportamiento, solo un nombre definitivo. Ver [12 Créditos](#).

## ¿Esta documentación siempre está al día con mi versión de la app?

El **contenido** sí, en todas las ediciones: esta documentación vive en un repositorio de Git y MARC la actualiza sola. En el escritorio en navegador (EN) se sincroniza cada vez que abres MARC, igual que cualquier otro repositorio conectado — ver [01 Conectar tu primer repositorio](#). En el móvil (M) se actualiza desde el mismo repositorio cuando hay conexión; sin conexión, ves la última copia que se trajo (o la que viene dentro de la app). Lo que puede no coincidir es el **instalador**: cada nueva función se documenta aquí en cuanto queda lista en el código, pero el `.exe/.deb` que tienes instalado solo se actualiza cuando lo reinstalas con una versión nueva. Si tu instalación es más antigua que el número que ves aquí o en [portada/12 Créditos](#), esta documentación puede describir funciones que tu copia instalada todavía no trae empaquetadas. Compara siempre contra el número que ves en **Acerca de** dentro de la propia app (EN... en el escritorio en navegador, E... en el escritorio con ventana propia, M... en móvil, ver [10 Ediciones y versiones](#)).

## Publiqué y dice que "tocan lo mismo"

Otra persona publicó un cambio en **las mismas líneas** que tú. MARC no elige qué texto queda: tu commit quedó guardado en tu equipo y el de la otra persona en el servidor; **no se perdió nada**. Pónganse de acuerdo y únanlo desde un equipo de escritorio con una herramienta de Git; luego pulsa  **actualizar**. Si los cambios son en partes distintas, MARC los une solo. Ver [18 Publicar cambios \(Git\) > Cuando dos personas cambian a la vez](#).

## No aparece el botón Publicar

Aparece solo cuando hay algo que publicar, en una wiki con **Git**: guarda primero un cambio o deja una nota. Una carpeta sin Git o un `.marc` no tienen Publicar (en E, una carpeta te ofrece **Publicar esta carpeta en GitHub**). En la tableta, una wiki conectada antes de M2.2.0 necesita **Traer historial completo**. Ver [18 Publicar cambios \(Git\)](#).

## "El servidor pidió permiso" al publicar

Tu cuenta no tiene permiso de escritura en ese repositorio, o no has iniciado sesión. Conecta tu [cuenta de GitHub](#) (o revisa el token de esa wiki) y pide al dueño del repositorio que te agregue como colaborador.

## No veo los repositorios de mi escuela o empresa

Su organización de GitHub debe aprobar la app MARC. Al final de tu lista de repositorios pulsa **pide acceso aquí** y espera a que un administrador la apruebe. Ver [15 Tu cuenta de GitHub > Repositorios de una organización](#).

## La voz no suena en mi tableta

Abre **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Lector de voz** → **Probar voz** y lee el aviso. Casi siempre falta la voz de tu idioma: en Android con Google instala **Servicios de voz de Google**; en Huawei descarga el **modelo de voz** de tu idioma en los ajustes del motor de Huawei (ver [Voz en Huawei](#)). Revisa también el **volumen multimedia**. Ver [20 Lectura cómoda y accesibilidad > Si no se oye](#).

## ¿E tiene lector de voz?

Todavía no: E tiene toda la lectura cómoda (dislexia, luz de noche, énfasis, regla) y la voz llegará en una próxima versión. Ver [14 Novedades](#).

## Abrí un .marc y no hay historial ni Publicar

Es normal: un .marc lleva el **contenido** de la wiki, no su historia de Git. Para el historial, conecta el repositorio original con **+ Conectar** → **Git**. Ver [16 Historial y trabajo en equipo](#).

## El enlace a un PDF no abre en la página correcta

Revisa que el enlace termine en `#page=N` (por ejemplo `manual.pdf#page=3`) y que el archivo esté dentro de la wiki, con la ruta relativa a la página. Ver [21 Visor de archivos](#).

## Quiero practicar sin tocar mis wikis

Usa la wiki de práctica: [22 Practica las funciones](#).

# Créditos

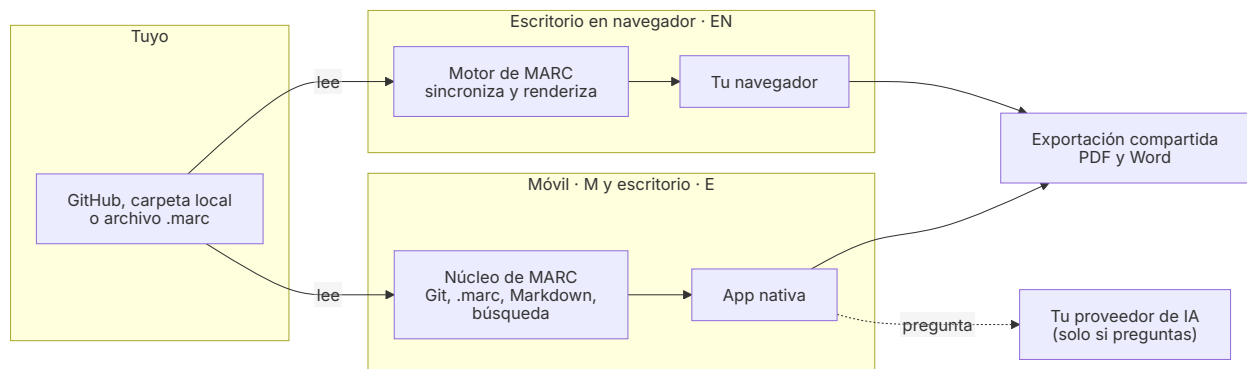
## Acerca de MARC

**MARC** — *Markdown Automatizado por Repo y Consulta* — nació con otro nombre de trabajo, **Wiki Desktop Client**, mientras la idea todavía se estaba probando: leer la documentación técnica de un equipo directo desde su repositorio de Git, sin nube, sin plataforma, sin fricción. El nombre cambió; la idea y la arquitectura descentralizada detrás — ver [Portada](#) — se mantienen igual desde el primer commit. Nació **ligero**, para consultar tus wikis sin tener una aplicación pesada abierta: esa edición sigue viva como **EN**. Con la **generación 2** MARC se convirtió en una familia de ediciones —EN (escritorio en navegador), E (escritorio con ventana propia) y M (móvil)— con formato portable, exportación a PDF y Word, asistente de IA y, en E y M, edición visual, Git completo, trabajo en equipo y lectura accesible.

EN2.0.1 · E2.2.1 · M2.7.1 — ver [10 Ediciones y versiones](#) y [14 Novedades](#)

## Arquitectura, a grandes rasgos

MARC corre **100% en tu equipo o tableta**: no hay ningún servidor de MARC en internet al que tu documentación viaje. En el escritorio, un proceso local lee tu repositorio, carpeta o `.marc` y te sirve la wiki en tu propio navegador. En el móvil y en el escritorio con ventana propia (E), una aplicación nativa hace lo mismo con el **núcleo** de MARC (compartido por las dos), y comparte con EN el formato `.marc` y los motores de PDF y Word.



### Por qué no hay más detalle que este

Esta página nombra las tecnologías con las que está construido MARC porque no es ningún secreto — son herramientas públicas, cualquiera puede instalarlas. Lo que no vas a encontrar aquí es un mapa de cómo se combinan por dentro: eso no le sirve a alguien que solo quiere *usar* MARC, y una wiki de usuario no es el lugar para exponerlo.

## Stack técnico

| Capa                          | Herramienta                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor y empaquetado           | <a href="#">Python</a> , autocontenido en la app instalada — no necesitas tener Python instalado en tu equipo |
| Servidor local                | <a href="#">FastAPI</a> sobre <a href="#">Uvicorn</a>                                                         |
| Traducción de Markdown → HTML | <a href="#">MkDocs</a> + <a href="#">Material for MkDocs</a>                                                  |

|                                                                                     | Capa                                               | Herramienta                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Clonado y sincronización de repos                  | <a href="#">pygit2</a> ( <a href="#">libgit2</a> ), sin depender de <code>git</code> instalado en el sistema                                                                                                                                            |
|    | Almacenamiento seguro de tokens                    | <a href="#">keyring</a> , sobre el llavero nativo del sistema operativo                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | Diagramas fijos                                    | <a href="#">Mermaid</a>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | Diagramas arrastrables                             | <a href="#">React Flow</a>                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | Gráficas                                           | <a href="#">Chart.js</a>                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | Fórmulas matemáticas                               | <a href="#">KaTeX</a>                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | Wikilinks, transclusión y callouts estilo Obsidian | <a href="#">mkdocs-obsidian-links</a> , <a href="#">mkdocs-embed-file-plugins</a> , <a href="#">mkdocs-callouts</a>                                                                                                                                     |
|                                                                                     | Herramientas visuales del lado del navegador       | <a href="#">TypeScript</a> , compilado con <a href="#">esbuild</a>                                                                                                                                                                                      |
|    | Instalador de escritorio                           | NSIS en Windows, <code>.deb</code> en Linux — ambos empaquetan Python y todo lo anterior, sin dependencias que instalar aparte                                                                                                                          |
|    | Exportación a PDF (escritorio y móvil)             | <a href="#">Typst</a> compilado a WebAssembly ( <a href="#">typst.ts</a> ) y <a href="#">MathJax</a> para las fórmulas                                                                                                                                  |
|    | Exportación a Word (escritorio y móvil)            | <a href="#">docx</a> (MIT): documentos de Word, gráficas nativas y ecuaciones de Word                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | MARC móvil                                         | <a href="#">Kotlin</a> y <a href="#">Jetpack Compose</a>                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | Núcleo de MARC móvil                               | <a href="#">Rust</a> : <a href="#">comrak</a> (Markdown), <a href="#">gix</a> (Git), <a href="#">zip</a> (formato <code>.marc</code> ), unidos a la app con <a href="#">UniFFI</a>                                                                      |
|  | Claves en el móvil                                 | Almacén seguro de Android (Keystore), cifrado AES-GCM                                                                                                                                                                                                   |
|  | MARC E (escritorio con ventana propia)             | <a href="#">Compose Multiplatform</a> (interfaz compartida con M), <a href="#">JetBrains Runtime</a> con <a href="#">JCEF</a> (Chromium integrado para gráficas, PDF y el visor) y <a href="#">JNA</a> para el llavero del sistema                      |
|                                                                                     | Publicar, unir y actualizar (E y M)                | <a href="#">libgit2</a> mediante <a href="#">git2-rs</a> , con <a href="#">OpenSSL</a> para HTTPS: la tableta hace Git completo sin instalar nada                                                                                                       |
|                                                                                     | Cuenta de GitHub                                   | Inicio de sesión por código de dispositivo de GitHub ( <i>device flow</i> ): MARC nunca ve tu contraseña                                                                                                                                                |
|  | Tipografías de lectura                             | <a href="#">Lexend</a> y <a href="#">Comic Neue</a> (SIL OFL), <a href="#">Arimo</a> (Apache 2.0) y <a href="#">DejaVu Sans</a> (licencia libre de Bitstream Vera); sus licencias van dentro de la app                                                  |
|  | Lector de voz (M)                                  | El motor de voz <b>del sistema</b> (Android TextToSpeech). MARC no incluye voces: usa el motor del dispositivo (en Huawei, el suyo con el modelo de voz descargado); como alternativa, <a href="#">SherpaTTS</a> (aplicación aparte, de código abierto) |

Todas las librerías de terceros están vendorizadas — nada se carga desde un CDN — para que la wiki funcione completamente sin conexión una vez sincronizada. Casi todas usan licencias

permisivas (MIT, Apache 2.0, BSD, ISC o Zlib); las tipografías usan la SIL Open Font License, libgit2 la GPL 2 con excepción de enlace y el JetBrains Runtime la GPL 2 con *Classpath Exception*, que permiten incluirlas en MARC sin cambiar su licencia. Cada compilación del motor de Word verifica las licencias de sus dependencias, y **Ajustes → Acerca de** (E y M) muestra cada licencia completa.

## Creado por Antonio Baeza

- GitHub: [github.com/Anton-Bazh](https://github.com/Anton-Bazh)
- Correo: [baezaantoniocontacto@gmail.com](mailto:baezaantoniocontacto@gmail.com)

```

 .
 .n
 .dP dP 9b 9b.
4 qXb dX Xb dXp t
dX. 9Xb dXb dXb. dXP .Xb
9XXb. _dXXXb dXXXbo. .odXXXb dXXXb. _dXXP
9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXX0o. .o0XXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXP
`9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~`0008b d8000`~`XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXP'
`9XXXXXXXXXXXXXP' `9XX' DIE `98v8P' HUMAN `XXP' `9XXXXXXXXXXXXXP'
~~~~~ 9X. .db|db. .XP ~~~~~
      )b. .dbo.dP`v`9b.odb. .dX(
      ,dXXXXXXXXXXb dXXXXXXXXXXb.
      dXXXXXXXXXXXXP' . `9XXXXXXXXXXb
dXXXXXXXXXXXXXb d|b dXXXXXXXXXXXXXb
9XXb' `XXXXXb.dX|Xb.dXXXXX' `dXXP
`' 9XXXXXX( )XXXXXP `
      XXXX X.`v'.X XXXX
      XP^X`b d`X^XX
      X. 9 ` ' P )X
      `b ` ' d'
      `
      '

      mmmmm      mmm      mmmmm      mmmmmmm      mmm
      ##" ""##      m###      #" ""##m      "" ""###      m###
      mmm# ##      #" ##      m##      ##"      #" ##      #mmm
      mm#" ""      #####      m#" ##      #####      m##"      m#" ##      "" "#mm
      ""#mmm      ##      #####      ""##      m##      #####      mmm#" "
      ""#      ##mmm##      ##      #mmm##"      ##mmm      ##      #" ""
      "" "" ""      ""      "" ""      "" "" ""      ""

```

# Especificación del formato .marc

## Versión del formato: 1.0.0

Esta es la especificación oficial del formato `.marc`. Es un **formato abierto**: cualquiera puede leer, crear y modificar archivos `.marc` con sus propias herramientas, sin necesitar MARC. Todas las ediciones de MARC (EN, M y la futura E) siguen esta misma especificación, así que un `.marc` creado en una se abre en las demás.

### ¿Solo quieres usarlo?

Para abrir, compartir o exportar un `.marc` desde MARC no necesitas nada de esta página: ver [07 El formato .marc](#). Esta página es para quien quiera **crear o leer .marc por su cuenta** (scripts, integraciones, otras aplicaciones).

## 1. Un archivo ZIP

Un `.marc` es un **ZIP estándar** con otra extensión.

- Cambia `.marc` por `.zip` y cualquier programa de compresión lo abre, sin herramientas especiales.
- La compresión es **sin pérdida**: ningún archivo cambia, ninguna imagen pierde calidad.
- Admite archivos grandes (ZIP64).

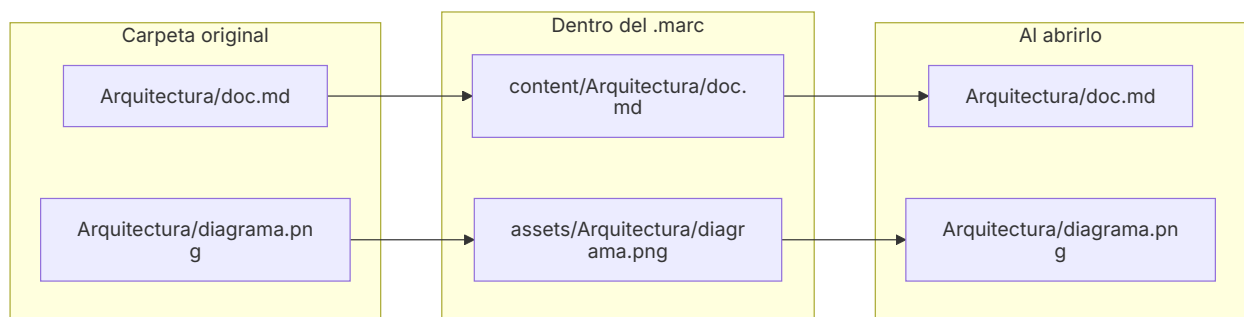
## 2. Estructura

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>mi-wiki.marc</code>     |                                                                     |
| ├─ <code>manifest.json</code> | la ficha del paquete; siempre el PRIMER elemento del ZIP            |
| ├─ <code>content/</code>      | los archivos Markdown ( <code>.md</code> , <code>.markdown</code> ) |
| └─ <code>assets/</code>       | todo lo demás (imágenes, PDF, datos...)                             |

No puede haber nada más en la raíz.

### Árboles espejo

`content/` y `assets/` usan **las mismas rutas relativas** que la carpeta original. Al abrir el paquete, los dos árboles se **superponen** en una sola carpeta, y así los enlaces de tus documentos siguen funcionando **sin reescribir el Markdown**: cada `.md` queda byte a byte igual al original.



Una misma ruta no puede existir en los dos árboles.

## 3. manifest.json

Un objeto JSON en UTF-8:

| Campo             | Tipo                                                | Regla                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| version_formato   | texto ("1.0.0")                                     | Versión de esta especificación. Un lector acepta cualquier 1.x.x y rechaza otra versión mayor |
| nombre_proyecto   | texto, no vacío                                     | Nombre de la wiki                                                                             |
| tipo_origen       | "git" o "local"                                     | De dónde salió el contenido                                                                   |
| repositorio_url   | texto o null                                        | Obligatorio con git (sin usuario ni contraseña); null con local                               |
| rama              | texto o null                                        | Obligatorio con git; null con local                                                           |
| ultimo_commit     | texto o null                                        | Commit empaquetado (con git); null con local                                                  |
| fecha_empaquetado | texto, fecha ISO 8601 en UTC (2026-10-06T12:00:00Z) | Se actualiza cada vez que se reescribe el paquete                                             |

Ejemplo de origen **local**:

```
{
  "version_formato": "1.0.0",
  "nombre_proyecto": "Mi wiki",
  "tipo_origen": "local",
  "repositorio_url": null,
  "rama": null,
  "ultimo_commit": null,
  "fecha_empaquetado": "2026-10-06T12:00:00Z"
}
```

Ejemplo de origen **git**:

```
{
  "version_formato": "1.0.0",
  "nombre_proyecto": "MARC-DOC",
  "tipo_origen": "git",
  "repositorio_url": "https://github.com/Anton-Bazh/MARC-DOC.git",
  "rama": "main",
  "ultimo_commit": "4d7cabb...",
  "fecha_empaquetado": "2026-10-06T12:00:00Z"
}
```

### Nunca credenciales

Ningún campo puede contener tokens (ghp\_..., github\_pat\_...), llaves privadas (-----BEGIN ... PRIVATE KEY-----) ni cabeceras Bearer .... Un .marc que los contenga **no es válido**: MARC se niega a crearlo y a abrirlo. Los tokens se guardan aparte, en el almacén seguro de cada sistema.

## 4. Reglas para crear un .marc

| Regla | Detalle                                            |
|-------|----------------------------------------------------|
| Orden | manifest.json es el <b>primer</b> elemento del ZIP |

| Regla               | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Markdown            | Los <code>.md</code> y <code>.markdown</code> van en <code>content/</code> ; todo lo demás, en <code>assets/</code> , con la misma ruta relativa                                                                                                                                                              |
| Rutas               | Relativas, con <code>/</code> como separador, sin <code>..</code> ni rutas absolutas                                                                                                                                                                                                                          |
| Se excluyen siempre | Archivos y carpetas <b>ocultos</b> (empiezan con <code>.</code> : <code>.git</code> , <code>.obsidian</code> , <code>.env...</code> , que pueden guardar credenciales), <b>enlaces simbólicos</b> y <b>otros .marc</b>                                                                                        |
| Compresión          | DEFLATE para todo, <b>excepto</b> formatos ya comprimidos, que se guardan sin recomprimir (método <i>stored</i> ) para que sus bytes queden idénticos: <code>png jpg jpeg gif webp avif heic jxl pdf zip gz xz bz2 7z zst mp4 mov webm mkv mp3 ogg opus m4a flac woff woff2 docx xlsx pptx odt ods odp</code> |

### La compresión *stored* es una recomendación

Un lector debe aceptar cualquier método estándar de ZIP. Guardar sin recomprimir los formatos de arriba solo evita gastar tiempo sin ganar espacio.

## 5. Reglas para leer un .marc

Un lector debe **validar el paquete completo antes de extraer un solo archivo**, y rechazarlo si:

| Caso                                                                                                                                                     | Por qué                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Falta <code>manifest.json</code> , no es JSON válido o su <code>version_formato</code> es de otra versión mayor                                          | El paquete no se puede interpretar                                |
| Contiene credenciales (§3)                                                                                                                               | Seguridad                                                         |
| Una ruta tiene <code>..</code> , es absoluta o empieza con una unidad ( <code>C:</code> )                                                                | Evita escribir fuera de la carpeta de destino ( <i>zip slip</i> ) |
| Contiene enlaces simbólicos                                                                                                                              | Podrían apuntar fuera del paquete                                 |
| Hay elementos fuera de <code>manifest.json</code> , <code>content/</code> y <code>assets/</code> , rutas duplicadas, o la misma ruta en ambos árboles    | Estructura inválida                                               |
| Más de <b>200 000</b> elementos, más de <b>64 GiB</b> descomprimidos, o un elemento de más de 1 MiB que se descomprime más de <b>200 veces</b> su tamaño | Protección contra "bombas de descompresión"                       |

Recomendación: extraer en una carpeta temporal y renombrarla al terminar, para no dejar nunca un árbol a medias.

## 6. Versiones del formato

`version_formato` sigue el esquema **mayor.menor.parche**:

- **Menor y parche:** cambios compatibles (campos opcionales nuevos, aclaraciones). Un lector `1.x` los acepta.
- **Mayor:** cambios incompatibles. Un lector debe rechazar con un mensaje claro un paquete de otra versión mayor.

La versión del formato es **independiente** de la versión de las ediciones de MARC (ver [10 Ediciones y versiones](#)).

## 7. Cómo aprovecharlo

### Crear un .marc con herramientas del sistema (Linux)

Desde la carpeta de tu wiki, con `zip` y `jq` instalados:

```
ORIGEN="$PWD"; SALIDA="$HOME/mi-wiki.marc"; TMP=$(mktemp -d)
mkdir -p "$TMP/content" "$TMP/assets"
# Markdown a content/, todo lo demás a assets/ (sin ocultos ni enlaces simbólicos)
find . -type f ! -path '*/.*' ! -name '*.marc' | while read -r f; do
  case "$f" in *.md|*.markdown) d="content" ;; *) d="assets" ;; esac
  mkdir -p "$TMP/$d/${dirname "$f"}" && cp "$f" "$TMP/$d/$f"
done
jq -n --arg n "$(basename "$ORIGEN")" --arg f "$(date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ)" \
  '{version_formato:"1.0.0", nombre_proyecto:$n, tipo_origen:"local",
  repositorio_url:null, rama:null, ultimo_commit:null, fecha_empaquetado:$f}' > "$TMP/manifest.json"
cd "$TMP" && rm -f "$SALIDA" && zip -q -X "$SALIDA" manifest.json && zip -q -X -r "$SALIDA" content assets
rm -rf "$TMP"
```

El resultado se abre en cualquier edición de MARC.

### Leer un .marc desde un programa (Python)

Sin dependencias, solo la biblioteca estándar:

```
import json, zipfile

with zipfile.ZipFile("mi-wiki.marc") as z:
    manifiesto = json.loads(z.read("manifest.json"))
    paginas = [n for n in z.namelist() if n.startswith("content/") and not n.endswith("/")]
    print(manifiesto["nombre_proyecto"], "·", len(paginas), "páginas")
    portada = z.read(paginas[0]).decode("utf-8")
```

#### Si vas a extraer un .marc ajeno

Aplica primero las validaciones de §5. Leer el contenido en memoria (como arriba) es seguro; escribirlo en disco sin validar las rutas, no.

### Ideas de uso

| Uso                                 | Cómo                                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Entregar documentación a un cliente | Un solo archivo que se abre sin conexión, con imágenes y adjuntos        |
| Archivar versiones                  | Un .marc por entrega o por fecha; cada uno dice de qué commit salió      |
| Generar desde integración continua  | Empaquetar la wiki en cada versión de tu proyecto (receta de arriba)     |
| Leerlo en otras herramientas        | Es un ZIP con Markdown: cualquier visor de Markdown sirve tras extraerlo |

# Novedades

Qué trae cada versión de MARC y dónde aprender a usarlo. Las funciones nuevas llegan a las ediciones completas, **E** y **M**; **EN** se mantiene como edición ligera (ver [10 Ediciones y versiones](#)).

## Prueba todo lo nuevo

Abre la [wiki de práctica](#): es editable y trae un PDF de prueba, así que puedes probar cada función sin tocar tus wikis.

## E2.2.1 · escritorio con ventana propia

| Versión | Qué trae                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Página                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| E2.2.1  | La nueva imagen de MARC: <b>la abeja</b> (Margaret), como icono de la aplicación, de los archivos <code>.marc</code> y dentro de la app                                                                                                                                                                 | <a href="#">00 Portada</a>      |
| E2.2.0  | El asistente <b>conoce MARC</b> : escribe usando diagramas, tablas, avisos y demás recursos; <b>copiar</b> y <b>reintentar</b> bajo las respuestas; puede proponer cambios desde el primer momento (lo apagas en el pie del chat); también coloca imágenes junto a un documento abierto con «Abrir con» | <a href="#">09 Asistente IA</a> |
| E2.1.0  | El asistente <b>ve imágenes</b> : adjúntalas con el clip o arrástralas a la conversación, y puede guardarlas en la wiki o mover las que ya tienes. <b>Dictado</b> : habla en vez de escribir, sin conexión. <b>↻</b> actualizar una tus cambios con los del servidor                                    | <a href="#">09 Asistente IA</a> |

## E2.0.0 · escritorio con ventana propia

La edición **E** ya está disponible: la interfaz completa de MARC en su propia ventana, en Windows y Linux.

| Función                              | Qué hace                                                                                                                                | Página                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Editar sobre la página</b>        | Escribes sobre la página tal como se ve (modo Visual), con negrita, cursiva y celdas de tabla; MARC guarda el Markdown exacto           | <a href="#">17 Editar sobre la página</a>        |
| <b>Publicar cambios</b>              | Guardar es un borrador; <b>Publicar</b> · <b>N</b> junta tus cambios en un solo commit y los sube a GitHub, como en un editor de código | <a href="#">18 Publicar cambios (Git)</a>        |
| <b>Historial y trabajo en equipo</b> | Quién escribió cada página, qué cambió, lo esencial en frases, aviso cuando alguien cambió lo que leíste                                | <a href="#">16 Historial y trabajo en equipo</a> |
| <b>Notas de equipo</b>               | Comentarios pegados a un párrafo, con respuestas, resueltas e historial; también como <i>issues</i> de GitHub                           | <a href="#">19 Notas de equipo</a>               |
| <b>Tu cuenta de GitHub</b>           | Inicias sesión con un código, sin tokens; tus repositorios privados con un clic                                                         | <a href="#">15 Tu cuenta de GitHub</a>           |

| Función                    | Qué hace                                                                                                                            | Página                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Elegir dónde clonar</b> | Al conectar un repositorio eliges la carpeta, o conectas uno que ya tenías clonado                                                  | <a href="#">01 Conectar tu primer repositorio</a> |
| <b>Visor de archivos</b>   | Los enlaces a PDF y textos se abren en una ventana aparte, en la página exacta; un enlace a un <code>.marc</code> lo abre como wiki | <a href="#">21 Visor de archivos</a>              |
| <b>Lectura cómoda</b>      | Botón «Aa», modo dislexia, luz de noche, énfasis de lectura y regla de lectura                                                      | <a href="#">20 Lectura cómoda y accesibilidad</a> |
| <b>Abrir con MARC</b>      | Doble clic en un <code>.marc</code> o un <code>.md</code> lo abre en MARC; una sola ventana                                         | <a href="#">03 Navegar la wiki</a>                |
| Panel derecho ajustable    | Arrastra su borde para ensancharlo (hasta el doble)                                                                                 | <a href="#">03 Navegar la wiki</a>                |

## M2.7.1 · tabletas y teléfonos

| Versión       | Qué trae                                                                                                                                                                                              | Página                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>M2.7.1</b> | La nueva imagen de MARC: <b>la abeja</b> (Margaret), en el icono de la aplicación y dentro de la app                                                                                                  | <a href="#">00 Portada</a>                        |
| <b>M2.7.0</b> | <b>Historial completo en la tableta:</b> Comparar, Autoría y Equipo; botón <b>Nueva página</b> en el índice; los cambios se guardan bien en wikis creadas en la tableta                               | <a href="#">16 Historial y trabajo en equipo</a>  |
| <b>M2.6.0</b> | El asistente <b>conoce MARC</b> , <b>copiar</b> y <b>🔄 reintentar</b> bajo las respuestas, y puede proponer cambios desde el primer momento                                                           | <a href="#">09 Asistente IA</a>                   |
| <b>M2.5.0</b> | El asistente <b>ve tus fotos</b> (clip) y las coloca en la wiki; <b>dictado</b> con el reconocedor de voz del dispositivo                                                                             | <a href="#">09 Asistente IA</a>                   |
| <b>M2.4.0</b> | <b>Crear una wiki en este equipo;</b> comentar un párrafo <b>tocándolo</b> ; Git funciona en <code>/MARC/Wikis</code> (publicar y actualizar); el código se lee bien en modo dislexia con tema oscuro | <a href="#">19 Notas de equipo</a>                |
| <b>M2.3.2</b> | El visor se abre de verdad en <b>ventana flotante</b> o en <b>pantalla dividida</b> (antes, en algunas tabletas como las Huawei, se abría a pantalla completa)                                        | <a href="#">21 Visor de archivos</a>              |
| <b>M2.3.1</b> | Un enlace a un <code>.marc</code> abre esa wiki desde una copia (así se abre la wiki de práctica de esta documentación)                                                                               | <a href="#">22 Practica las funciones</a>         |
| <b>M2.3.0</b> | <b>Visor de archivos</b> en ventana flotante o pantalla dividida (PDF en la página exacta, textos)                                                                                                    | <a href="#">21 Visor de archivos</a>              |
| <b>M2.2.0</b> | <b>Git en la tableta:</b> Publicar cambios, <b>🔄</b> actualizar sin bloquearse, historial completo, repositorios privados con tu cuenta                                                               | <a href="#">18 Publicar cambios (Git)</a>         |
| <b>M2.1.2</b> | El lector de voz encuentra cualquier motor de voz instalado (por ejemplo SherpaTTS en tabletas Huawei)                                                                                                | <a href="#">20 Lectura cómoda y accesibilidad</a> |

| Versión | Qué trae                                                                                                                                                                                                                    | Página                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| M2.1.1  | <b>Iniciar sesión con GitHub</b> desde el menú ☰; elegir el motor de voz; la voz explica por qué no suena si algo falla                                                                                                     | <a href="#">15 Tu cuenta de GitHub</a>            |
| M2.1.0  | <b>Lectura cómoda y accesibilidad</b> completa (dislexia, luz de noche, énfasis, regla, voz), <b>Copiar y Todo</b> al seleccionar, quitar una wiki manteniendo pulsada su ficha, editor visual, notas de equipo e Historial | <a href="#">20 Lectura cómoda y accesibilidad</a> |
| M2.0.0  | La aplicación móvil (generación 2)                                                                                                                                                                                          | <a href="#">08 MARC en tabletas y teléfonos</a>   |

## EN2.0.0 · escritorio en navegador

Sin cambios en esta tanda. EN sigue siendo la edición ligera: leer, buscar, exportar y el asistente de IA en tu navegador.

### Qué edición tiene qué

| Función                                                   | EN | E                           | M                                    |
|-----------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------------------|
| Leer, buscar, exportar PDF/Word/ <code>.marc</code>       | Sí | Sí                          | Sí                                   |
| Asistente de IA                                           | Sí | Sí                          | Sí                                   |
| Editar sobre la página (Visual)                           | —  | Sí                          | Sí                                   |
| Publicar cambios (Git)                                    | —  | Sí                          | Sí (sin necesitar Git instalado)     |
| Historial, autoría, comparar                              | —  | Sí                          | Sí                                   |
| Notas de equipo                                           | —  | Sí                          | Sí                                   |
| Cuenta de GitHub                                          | —  | Sí                          | Sí                                   |
| Visor de archivos                                         | —  | Ventana aparte              | Ventana flotante o pantalla dividida |
| Lectura cómoda y accesibilidad                            | —  | Sí (la voz llegará después) | Sí, con voz                          |
| Elegir carpeta al clonar / publicar una carpeta en GitHub | —  | Sí                          | — (la tableta usa su carpeta MARC)   |

# Tu cuenta de GitHub

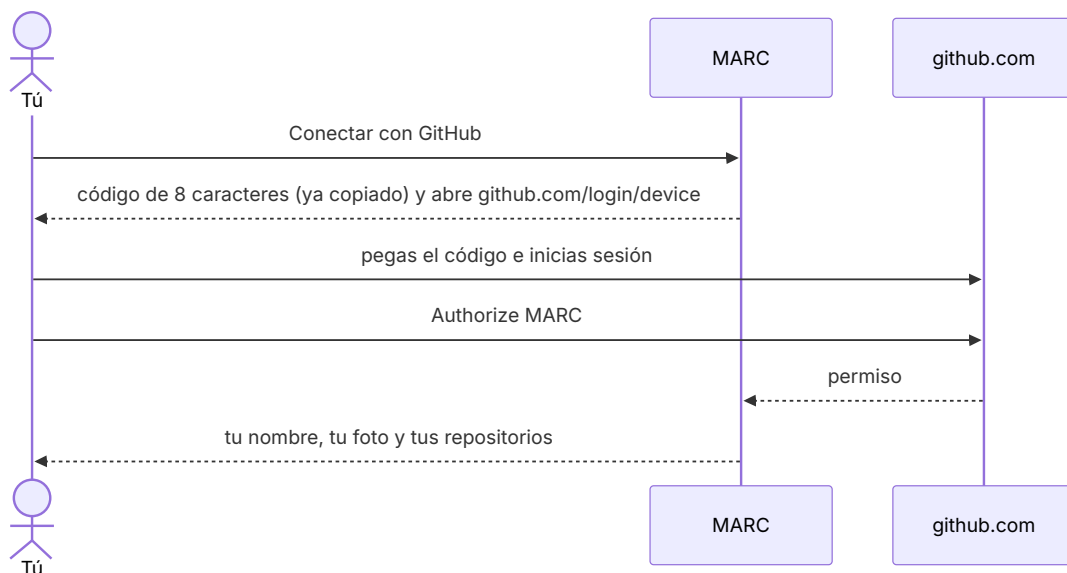
Con tu cuenta de GitHub conectada, MARC lista **tus repositorios** (también los privados) para conectarlos con un clic, publica tus cambios y tus notas sin pedirte tokens, y muestra quién escribe cada página con su foto. Está en **E** y en **M**.

## MARC sigue sin tener cuenta propia

No hay "cuenta de MARC": te conectas con **tu** GitHub y la sesión vive solo en tu equipo. Sin cuenta, MARC funciona igual con carpetas, `.marc` y repositorios públicos.

## Iniciar sesión (unos 30 segundos)

| Edición  | Dónde                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E</b> | Icono de cuenta, abajo en la barra lateral izquierda                                        |
| <b>M</b> | Menú ... (abajo en la barra lateral) → <b>Iniciar sesión con GitHub</b>                     |
| Ambas    | <b>+ Conectar</b> → <b>Git</b> → «¿Usas GitHub? Conecta tu cuenta y elige tus repositorios» |



1. Pulsa **Conectar con GitHub**. MARC muestra un código de 8 caracteres, lo **copias** y abres `github.com/login/device` en tu navegador.
2. Pega el código, inicia sesión en GitHub si hace falta y pulsa **Authorize MARC**.
3. Vuelve a MARC: ya aparecen tu nombre, tu foto y tus repositorios.

## Si ya usas gh

En el escritorio, si tienes la herramienta `gh` de GitHub con sesión iniciada, MARC ofrece **entrar con un clic** usando esa sesión.

## Qué puedes hacer con la cuenta

| Con la cuenta                                                                                        | Página                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Conectar tus repositorios (públicos y privados) desde una lista con buscador, con historial completo | <a href="#">01 Conectar tu primer repositorio</a> |

| Con la cuenta                                                                                                                     | Página                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Publicar tus cambios y tus notas sin token                                                                                        | <a href="#">18 Publicar cambios (Git)</a>        |
| Ver la foto y la cuenta de quien escribió cada página; propuestas de cambio ( <i>pull requests</i> ) abiertas que tocan la página | <a href="#">16 Historial y trabajo en equipo</a> |
| Que tus notas se publiquen también como <i>issues</i>                                                                             | <a href="#">19 Notas de equipo</a>               |
| Publicar en GitHub una carpeta de tu equipo (E)                                                                                   | <a href="#">18 Publicar cambios (Git)</a>        |

## Repositorios de una organización

Si trabajas en una **organización** de GitHub (escuela, empresa), puede que sus repositorios **no aparezcan** en la lista: algunas organizaciones exigen que un administrador **apruebe** cada aplicación. Al final de tu lista de repositorios está el enlace **«pide acceso aquí»**, que abre la página de GitHub donde solicitas la aprobación de MARC. Cuando el administrador la apruebe, los repositorios aparecen solos.

## La sesión no se pierde

- Se guarda en el **llavero del sistema** (escritorio: el de GNOME/KDE en Linux, el Administrador de credenciales en Windows) o en el **almacén seguro de Android** (tableta). Nunca en archivos ni en un `.marc`.
- Al abrir MARC te ve conectado al instante. **Sin internet**, la sesión sigue guardada y MARC vuelve a comprobarla sola cuando hay conexión.
- Si revocas el acceso desde GitHub (Settings → Applications), MARC lo detecta, borra la sesión y te pide volver a conectar.

## Desconectar

En la hoja de tu cuenta, pulsa **Desconectar**: MARC borra la sesión del llavero. Tus wikis conectadas no se tocan.

## ¿Y los tokens?

Con la cuenta ya no hacen falta. Siguen sirviendo para **otros servidores** (GitLab, un servidor propio) o si prefieres no conectar tu cuenta: ver [01 Conectar tu primer repositorio](#).

### Para probarlo

Conecta tu cuenta y crea una wiki de práctica en GitHub: [22 Practica las funciones](#).

# Historial y trabajo en equipo

Cuando una wiki vive en **Git**, MARC te muestra quién la escribió, qué cambió y cuándo, sin salir de la página. Es para **colaborar** (a quién preguntar, qué cambió, qué falta), no para medir a nadie: no hay rankings ni productividad. Está en **E** y en **M**.

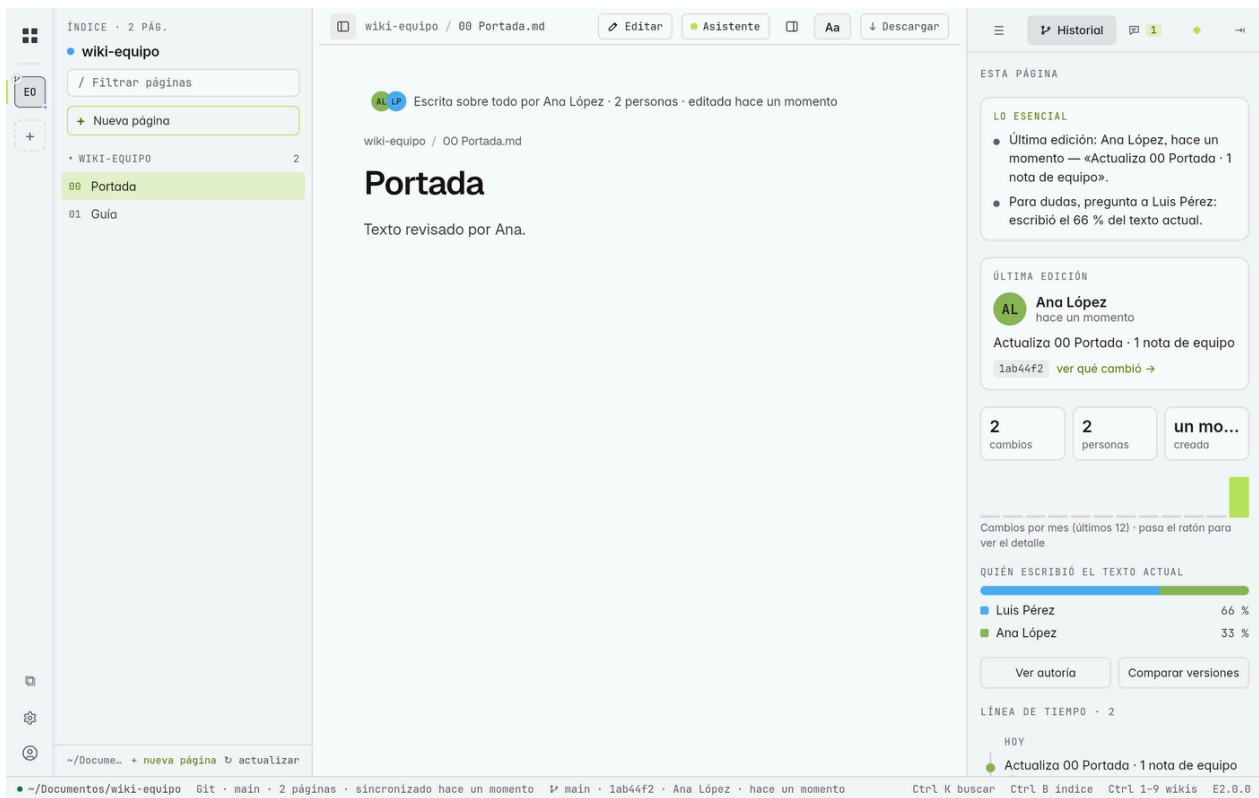
## Solo en wikis con Git

Una carpeta sin Git o una wiki abierta desde un `.marc` no tiene historial: el `.marc` lleva el contenido, no la historia. El panel lo explica y, si tienes abierta la misma wiki con Git, te ofrece abrirla.

## La pestaña Historial

En el **panel derecho** (botón del panel, arriba a la derecha) elige **Historial**:

| Sección                        | Qué muestra                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lo esencial                    | En frases: la última edición, a quién preguntar (quien escribió más del texto actual), si solo una persona conoce la página, si parece desactualizada, si cambió desde tu última lectura y si hay propuestas de cambio abiertas |
| Última edición                 | Quién, cuándo, con qué mensaje y el commit; <b>ver qué cambió</b> →                                                                                                                                                             |
| Números                        | Cambios, personas y antigüedad de la página; gráfica de cambios por mes                                                                                                                                                         |
| Quién escribió el texto actual | Barra con el porcentaje de cada persona (autoría línea por línea)                                                                                                                                                               |
| Ver autoría                    | La página con cada parte marcada con su autor                                                                                                                                                                                   |
| Comparar versiones             | Antes y después de cualquier cambio, lado a lado                                                                                                                                                                                |
| Línea de tiempo                | Todos los cambios de la página, por día                                                                                                                                                                                         |



## Cambió desde tu última lectura

Si **otra persona** cambió una página desde la última vez que la leíste, verás:

- un **punto** junto a la página en el índice;
- arriba de la página: *"Esta página cambió desde tu última lectura"*, con **Ver qué cambió** (abre la comparación solo con lo nuevo) y **Entendido** (cierra el aviso).

Tus propios cambios **no** activan el aviso.

## Equipo y actividad

- **Equipo de esta wiki** (desde el Historial): quién trabaja la wiki, su actividad y quién conoce cada parte.
- **Actividad** (en el inicio): lo último que pasó en tus wikis con Git.
- La **barra de estado** (abajo, E) muestra la rama, el último commit, su autor y cuándo.

## En tiempo real

MARC vigila la wiki abierta: si llega un commit nuevo (por ejemplo, tras **↻ actualizar**) o alguien edita un `.md` con otro programa (Obsidian, un editor de código), la página y el Historial se actualizan solos, sin reiniciar.

## Traer historial

Las wikis que la tableta conectó **antes de M2.2.0** se clonaron solo con el último commit (para ahorrar espacio). Para ver toda su historia y poder publicar, abre el Historial y pulsa **Traer historial completo**: MARC baja la historia completa y reemplaza la copia (si no tienes cambios sin publicar). Las wikis que conectes desde ahora ya llegan con todo el historial.

## Con tu cuenta de GitHub

Con la [cuenta conectada](#), el Historial muestra la **foto y la cuenta** de cada autor y las **propuestas de cambio abiertas** que tocan la página.

### Para probarlo

Necesitas una wiki con Git y al menos dos cambios: crea una en GitHub desde MARC y edítala dos veces ([22 Practica las funciones](#)).

# Editar sobre la página

En **E** y **M** puedes escribir directamente sobre la página tal como se ve, sin ver Markdown, y MARC guarda el archivo `.md` **exacto**: solo cambia lo que tocaste. Los enlaces, el formato, las tablas y todo lo demás quedan como estaban.

## Dónde se edita

Solo en wikis que son tuyas para escribir: carpetas, repositorios clonados y `.marc` abiertos. La **Documentación de uso** es de solo lectura; para practicar usa la [wiki de práctica](#).

## Entrar a editar

| Edición  | Cómo                                         |
|----------|----------------------------------------------|
| <b>E</b> | Botón <b>Editar</b> en la barra de la página |
| <b>M</b> | Lápiz en la barra lateral                    |

Arriba aparecen dos pestañas:

| Pestaña                      | Para qué                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visual</b> (la de inicio) | Escribes sobre la página dibujada: párrafos, títulos, listas, citas, avisos ( <i>callouts</i> ) y <b>celdas de tablas</b>                                                |
| <b>Markdown</b>              | El texto fuente completo, para lo que Visual no edita: bloques de código, diagramas, gráficas, fórmulas, imágenes, encabezados de tabla, o cambios grandes de estructura |

Puedes pasar de una a otra sin perder lo escrito. De **Markdown** a **Visual** solo se vuelve después de **Guardar** o **Descartar** (MARC lo avisa: *"guarda o descarta los cambios de Markdown para volver a Visual"*), porque la página dibujada es la guardada.

## Negrita y cursiva

Selecciona texto y pulsa **B** (negrita) o **I** (cursiva) en la barra de edición. Funciona como en un procesador de textos:

- Lo que escribas **justo después** de una negrita también queda en negrita.
- Lo que escribas **justo antes** queda fuera.
- MARC nunca parte una entidad (`&amp;`, un enlace) al cerrar una marca.

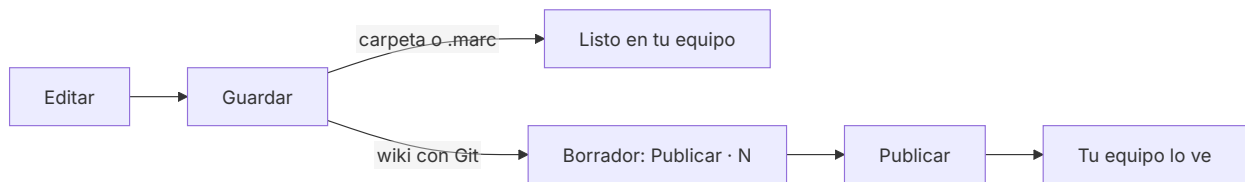
## Celdas de tabla

Haz clic en una celda y escribe. Si escribes una barra vertical `|`, MARC la protege (`\|`) para que la tabla no se rompa. Las filas y columnas nuevas, y los encabezados, se editan en la pestaña Markdown.

## Insertar bloques

Los botones de insertar (aviso, tabla, diagrama, código...) ponen la plantilla del bloque **en Markdown**: MARC guarda primero lo que escribiste en Visual y cambia a la pestaña Markdown con el aviso *"bloque insertado como Markdown"*.

## Guardar no es publicar



- **Guardar** escribe el archivo en tu equipo. Mientras no guardes, la barra dice "*cambios sin guardar*"; **Descartar** vuelve a lo guardado.
- En una wiki con Git, lo guardado es un **borrador**: el botón **Publicar · N** cuenta tus cambios pendientes. Ver [18 Publicar cambios \(Git\)](#).
- En un `.marc`, Guardar actualiza el propio `.marc`.

## Si algo no casa

Si escribiste en Visual sobre algo que MARC no puede ubicar con seguridad en el Markdown (raro, por ejemplo HTML mezclado), **no lo adivina**: avisa "*no se pudo ubicar un cambio en el Markdown · revisa en la pestaña Markdown*" y te deja hacerlo ahí. Nunca escribe un cambio en el lugar equivocado.

### Para probarlo

Página **01** **Edita sobre la página** de la [wiki de práctica](#).

# Publicar cambios (Git)

MARC trabaja con Git como un editor de código: **Guardar** deja tus cambios en tu equipo como borrador, y **Publicar** los junta en **un solo commit** y los sube al servidor (GitHub u otro) para que tu equipo los vea. Está en **E** y en **M**; ninguna de las dos necesita tener git instalado para publicar.

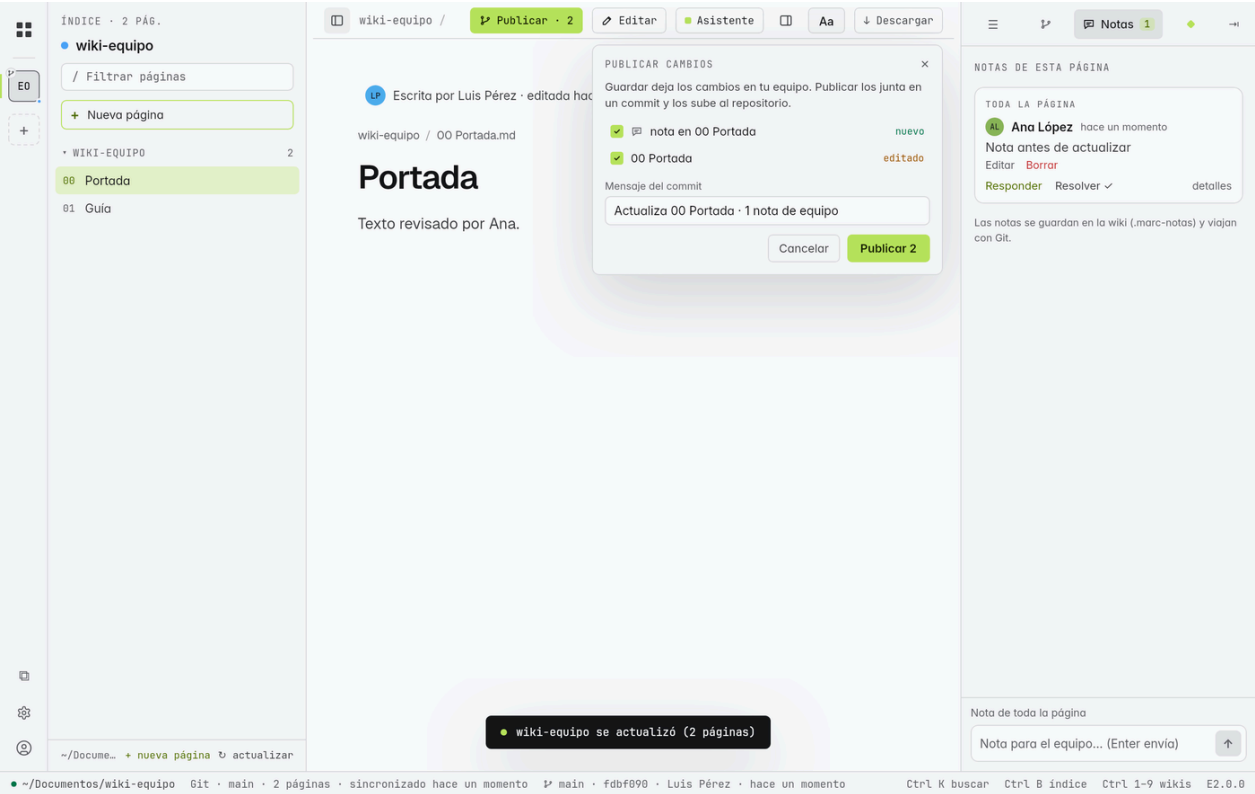
Git en dos líneas

Un **repositorio** es una carpeta con historia. Un **commit** es una foto de los cambios con autor, fecha y mensaje. **Publicar** = hacer el commit y subirlo (*push*). **Actualizar** = traer los commits de los demás (*pull*).

## Publicar · N

Cuando guardas en una wiki con Git, en la barra aparece **Publicar · N**, donde N es el número de archivos cambiados (páginas y notas).

1. Pulsa **Publicar · N**. Se abre la ventana **Publicar cambios** con la lista de archivos (editado, agregado, borrado, renombrado) y las notas de equipo.
2. Desmarca lo que no quieras publicar todavía.
3. Revisa el **Mensaje del commit**. MARC propone uno a partir de lo que cambió, por ejemplo *"Actualiza 05 Backend y 02 Arquitectura · 2 notas"*; puedes cambiarlo.
4. Pulsa **Publicar**. Verás *"publicado y subido (a1b2c3d)"*.



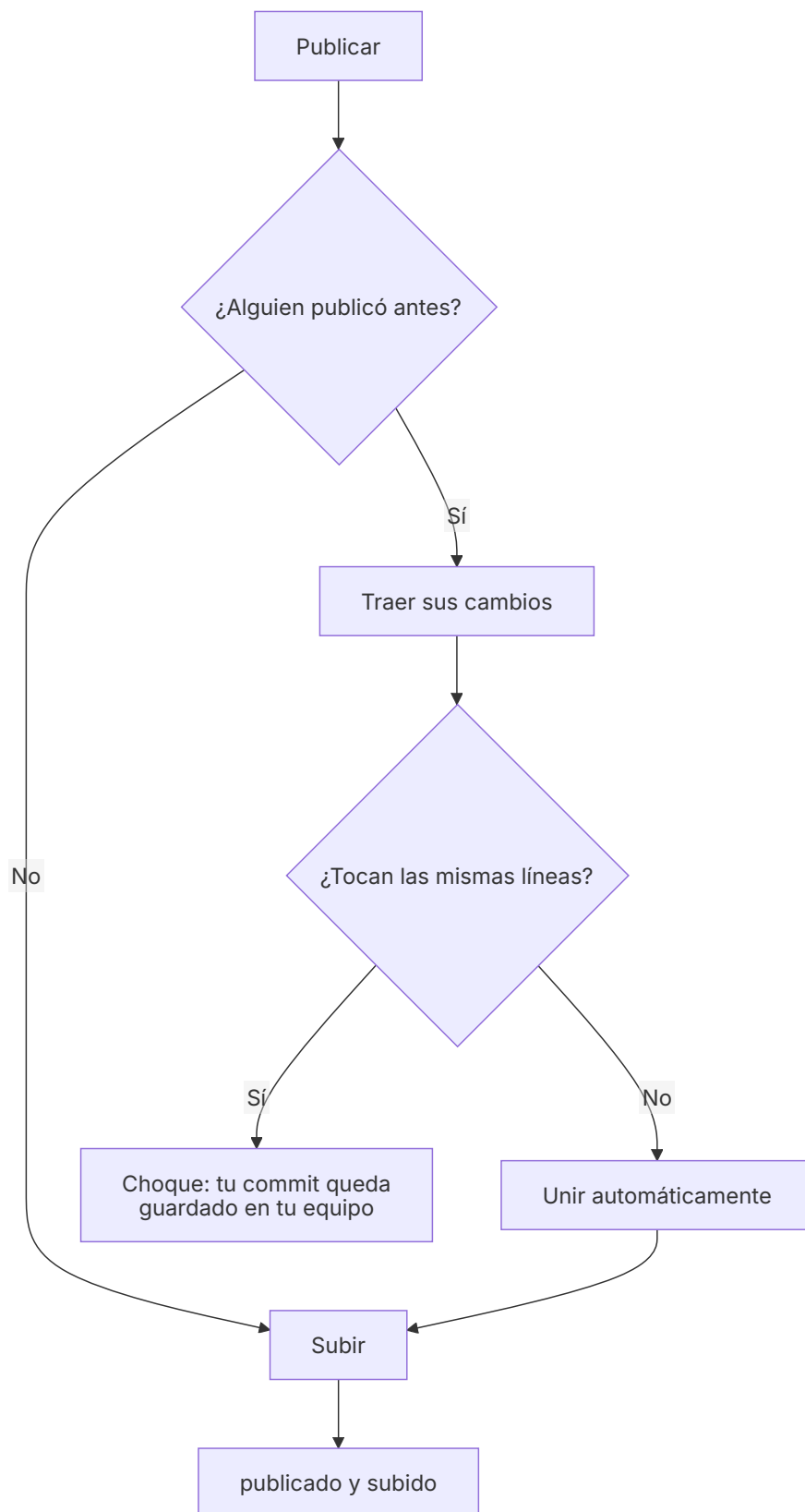
| Mensaje                                                         | Qué pasó                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| publicado y subido (hash)                                       | El commit ya está en el servidor                                                               |
| publicado y subido (hash) · se unió con cambios de otra persona | Alguien había publicado antes; MARC unió los dos trabajos sin perder nada y subió el resultado |

| Mensaje                                               | Qué pasó                                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| publicado en Git (hash) · esta wiki no tiene servidor | Repositorio solo local: el commit queda en tu equipo |
| No hay cambios sin publicar.                          | Todo está publicado                                  |

### El autor del commit

Con tu [cuenta de GitHub](#) conectada, el commit sale con tu nombre de GitHub. Si no, con el nombre configurado en Git de ese equipo.

## Cuando dos personas cambian a la vez



- Si cambiaron **partes distintas** (otra página, otro párrafo), MARC **une** los dos trabajos con un commit de unión y publica. No tienes que hacer nada.

- Si cambiaron **las mismas líneas**, MARC no decide por ti: muestra *"Tus cambios y los del servidor tocan lo mismo en: archivo.md. Tu commit quedó guardado en este equipo."* **Nada se pierde**: tu commit está en tu equipo y el del servidor sigue en el servidor.

### Resolver un choque

Habla con la otra persona para decidir qué texto queda. Luego, en un equipo de escritorio, abre la carpeta de la wiki con una herramienta de Git (por ejemplo VS Code, GitHub Desktop o `git pull` en una terminal), une los dos textos y súbelo. Después pulsa  **actualizar** en MARC. Las **notas de equipo nunca chocan**: cada nota es un archivo distinto.

## Actualizar

 **actualizar** (en la ficha o en el menú de la wiki) trae lo que publicó el equipo:

- Si no tienes cambios, la wiki avanza al último commit.
- Si tienes **borradores sin publicar**, se conservan: MARC los aparta, trae lo nuevo y los vuelve a poner. Si lo nuevo choca con tus borradores, no toca nada y te avisa.
- La página abierta y el Historial se actualizan solos ([16 Historial y trabajo en equipo](#)).

## Conectar y crear wikis con Git

| Quieres                                                     | Cómo                                                                                                                                                                                                           | Página                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Conectar un repositorio de GitHub                           | <b>+ Conectar</b> → <b>Git</b> , elige de tu lista (con cuenta) o pega la URL                                                                                                                                  | <a href="#">01 Conectar tu primer repositorio</a> |
| Elegir <b>dónde guardarlo</b> (E)                           | Al conectar, <b>Dónde guardarlo</b> propone una carpeta y puedes cambiarla                                                                                                                                     | <a href="#">01 Conectar tu primer repositorio</a> |
| Usar uno que <b>ya tenías clonado</b> (E)                   | <b>¿Ya lo tienes clonado?</b> → elige la carpeta; MARC lo usa tal cual, sin copiarlo                                                                                                                           | <a href="#">01 Conectar tu primer repositorio</a> |
| Crear una wiki nueva en GitHub                              | <b>+ Conectar</b> → <b>Crear</b> , elige <b>GitHub</b> y si es privada                                                                                                                                         | <a href="#">01 Conectar tu primer repositorio</a> |
| Subir a GitHub una <b>carpeta</b> que ya tienes en MARC (E) | Abre la carpeta: el panel ofrece <i>"Esta carpeta no tiene servidor. Publícala en tu cuenta de GitHub..."</i> → <b>Publicar esta carpeta en GitHub</b> , con nombre y <b>Privado (solo tú y quien invites)</b> | —                                                 |

## En la tableta

La tableta trae su propio Git (la biblioteca libgit2), así que publica, une y actualiza igual que el escritorio:

- Las wikis se conectan con **todo el historial**. Las que se conectaron antes de M2.2.0 tienen solo el último commit: pulsa **Traer historial completo** en la pestaña Historial antes de publicar ([16 Historial y trabajo en equipo](#)).
- Para repositorios privados, inicia sesión desde  → **Iniciar sesión con GitHub**.
- Si hay un choque, tu commit queda guardado en la tableta; resuélvelo desde un equipo de escritorio como se explica arriba, y luego pulsa  actualizar en la tableta.

## Permisos y errores comunes

| Aviso                                                                                        | Qué hacer                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>"El servidor pidió permiso: inicia sesión con GitHub o revisa el token de esta wiki."</i> | Conecta tu cuenta, o comprueba que tienes permiso de escritura en ese repositorio |
| <i>"Sin conexión con el servidor de Git"</i>                                                 | Revisa internet; tu commit queda guardado y puedes volver a publicar después      |
| <i>"commit hecho aquí, pero no se pudo subir"</i>                                            | El commit está en tu equipo; pulsa Publicar de nuevo cuando se resuelva           |

### Para probarlo

La página **05 Git y Publicar** de la [wiki de práctica](#) te guía para crear una wiki tuya en GitHub y probar Publicar, unir y actualizar sin tocar nada importante.

# Notas de equipo

Las notas son **comentarios pegados a un párrafo**, como en un documento compartido: preguntas, pendientes, revisiones. No cambian el texto de la página. Están en **E** y en **M**.

## Dónde viven

| Wiki                         | Dónde se guardan                                           | Quién las ve                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Carpeta o <code>.marc</code> | Dentro de la wiki, carpeta <code>.marc-notas</code>        | Quien abra esa carpeta         |
| Con Git                      | En <code>.marc-notas</code> , y viajan con <b>Publicar</b> | Todo el equipo al ↻ actualizar |
| En GitHub con tu cuenta      | Además, como <b>issues</b> del repositorio (opcional)      | También quien use github.com   |

### Nunca chocan

Cada nota y cada respuesta es un archivo propio, así que dos personas comentando a la vez nunca generan un choque al publicar.

## Dejar una nota

- **Sobre un párrafo (E):** pasa el ratón por el párrafo; a la izquierda aparece un **+**. Púlsalo, escribe y pulsa **Enter**.
- **Sobre toda la página (E y M):** abre la pestaña **Notas** del panel derecho y escribe en "Nota para el equipo... (Enter envía)".

Las notas de un párrafo muestran una marca en el margen; al pulsarla se abre la nota.

The screenshot displays the MARC application interface. On the left, a sidebar shows a file explorer with a folder named 'equipo' containing a file '00 Portada del equipo'. The main editor area shows the content of 'Portada del equipo', which includes a paragraph about system architecture and a section titled 'Despliegue'. A note is attached to the paragraph, showing the user's name 'Ana López' and the text '¿Falta el diagrama del sidecar aqui?'. The right-hand panel, titled 'NOTAS DE ESTA PÁGINA', lists the notes for the current page. At the bottom, a notification bar indicates 'nota guardada en la wiki'.

## Conversar, resolver y reabrir

| Acción                 | Cómo                                   | Queda en el historial                                                           |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responder</b>       | Botón Responder, escribe, <b>Enter</b> | La respuesta, con autor y fecha                                                 |
| <b>Resolver</b> ✓      | Cuando está atendida                   | " <i>resolvió la nota</i> ", quién y cuándo; pasa a "resueltas"                 |
| <b>Reabrir</b>         | En una resuelta                        | " <i>reabrió la nota</i> "                                                      |
| <b>detalles</b>        | En cualquier nota                      | Fechas exactas y <b>Guardada en:</b> (archivo)                                  |
| <b>Editar / Borrar</b> | Solo en <b>tus</b> notas               | " <i>nota editada</i> " (marcada como editada) · borrar quita la nota y su hilo |

Una nota que llegó de otra persona desde tu última visita aparece como **nueva**.

## Notas en GitHub

Si la wiki está en GitHub y conectaste tu [cuenta](#), al escribir una nota puedes marcar **publicar también en GitHub**:

- La nota se crea como *issue* en el repositorio, con la página y el párrafo.
- Lo que el equipo responda en github.com aparece en MARC ("*sincronizando...*"), y tus respuestas desde MARC llegan allí ("*respuesta guardada y enviada a GitHub*").
- Resolver en MARC cierra el *issue*; **editar en GitHub** ↗ lo abre en el navegador.
- Sin conexión, la nota se guarda en la wiki y se envía después.

## Publicar las notas

En una wiki con Git, las notas cuentan en **Publicar · N** ("*1 nota de equipo*") y van en el mismo commit que tus cambios, con un mensaje como "*nota en 05 Backend*". Ver [18 Publicar cambios \(Git\)](#).

### En la tableta

En M las notas se escriben desde la pestaña **Notas** (toda la página); el **+** del margen para comentar un párrafo concreto necesita ratón y llegará a la pantalla táctil más adelante. Responder, resolver y leer funcionan igual.

### Para probarlo

Página **02 Notas de equipo** de la [wiki de práctica](#). La Documentación de uso es de solo lectura: ahí no se dejan notas.

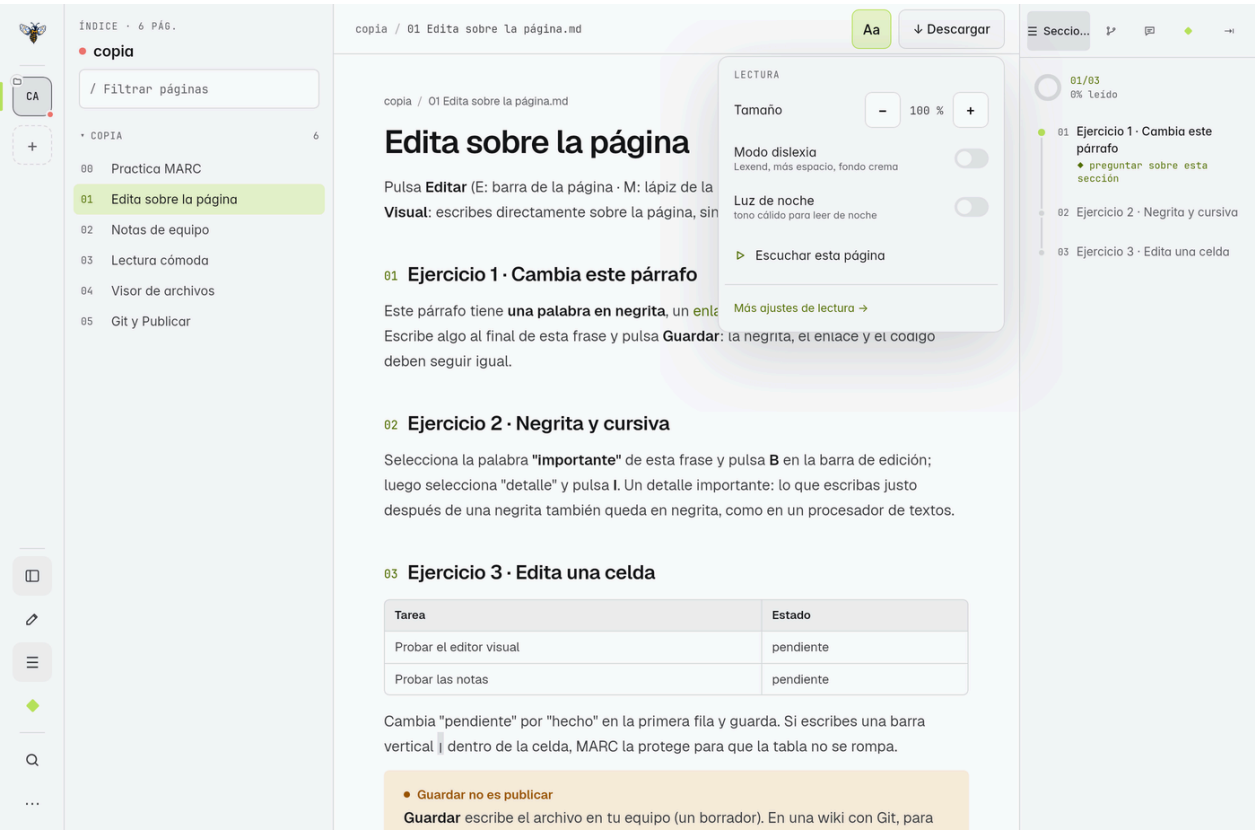
# Lectura cómoda y accesibilidad

MARC adapta la lectura a cada persona: tamaño, tipografía, espacios, colores, luz de noche, ayudas para la vista y un lector de voz. Los ajustes son **tuyos** (de tu equipo), valen para todas las wikis y **no cambian los archivos**. Está en **M** completo y en **E** (todo menos la voz, que llegará después).

## El botón «Aa»

En la barra de la página, **«Aa»** abre lo más usado sin salir de la lectura:

| Opción                   | Qué hace                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tamaño                   | Agranda o achica el texto de la página                |
| Modo dislexia            | Activa la configuración pensada para dislexia (abajo) |
| Luz de noche             | Tono cálido sobre toda la app, con su intensidad      |
| Escuchar esta página     | Empieza a leer en voz alta (M)                        |
| Más ajustes de lectura → | Abre <b>Ajustes → Accesibilidad</b>                   |



## Ajustes → Accesibilidad

### Lectura

| Ajuste          | Opciones                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipografía      | El del dispositivo, Lexend, Arial (Arimo), Verdana (DejaVu Sans), Comic (Comic Neue) |
| Tema de lectura | Automático, Crema, Gris claro, Oscuro suave                                          |

| Ajuste                                                            | Opciones                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interlineado, Espacio entre letras, Espacio entre palabras</b> | Deslizadores                                                                                           |
| <b>Alineación de párrafos</b>                                     | Izquierda o <b>Justificar</b> , y en justificado, la <b>Última línea</b> : izquierda, centro o derecha |
| <b>Guiones automáticos</b>                                        | Corta palabras largas al final de la línea (en Android)                                                |
| <b>Las cursivas se muestran</b>                                   | Normales o <b>En negrita</b> (las cursivas cuestan más a muchos lectores)                              |

## Modo dislexia

**Activar modo dislexia** aplica en un paso: tipografía **Lexend**, texto más grande, **más espacio** entre letras, palabras y líneas, fondo **crema**, alineación a la izquierda y cursivas sin inclinar. Mientras está activo, esos ajustes dicen *"Controlado por el modo dislexia"*; al apagarlo vuelven los tuyos.

The screenshot shows the MARC application interface. On the left is a sidebar with a table of contents. The main area is titled 'Edita sobre la página' and has a yellow background. It contains three exercises. The right sidebar shows a progress indicator and a list of exercises.

**Índice · 6 PÁG.**

**copia**

/ Filtrar páginas

• COPIA 6

- 00 Practica MARC
- 01 **Edita sobre la página**
- 02 Notas de equipo
- 03 Lectura cómoda
- 04 Visor de archivos
- 05 Git y Publicar

**01 Editar sobre la página**

Pulsa **Editar** (E: barra de la página · M: lápiz de la barra lateral). Se abre en modo **Visual**: escribes directamente sobre la página, sin ver Markdown.

**01 Ejercicio 1 · Cambia este párrafo**

Este párrafo tiene una **palabra en negrita**, un **enlace a la portada** y un poco de **código**. Escribe algo al final de esta frase y pulsa **Guardar**: la negrita, el enlace y el código deben seguir igual.

**02 Ejercicio 2 · Negrita y cursiva**

Selecciona la palabra "importante" de esta frase y pulsa **B** en la barra de edición; luego selecciona "detalle" y pulsa **I**. Un detalle importante: lo que escribas justo después de una negrita también queda en negrita, como en un procesador de textos.

**03 Ejercicio 3 · Edita una celda**

| Tarea                   | Estado    |
|-------------------------|-----------|
| Probar el editor visual | pendiente |
| Probar las notas        | pendiente |

Cambia "pendiente" por "hecho" en la primera fila y

**01/03**  
0% leído

- 01 Ejercicio 1 · Cambia este párrafo  
+ preguntar sobre esta sección
- 02 Ejercicio 2 · Negrita y cursiva
- 03 Ejercicio 3 · Edita una celda

## ¿Por qué tanto espacio?

El espacio extra entre letras y líneas reduce que las letras "se amontonen" y que la vista salte de renglón; el fondo crema baja el contraste duro del blanco. Son recomendaciones de guías de lectura accesible (por ejemplo, la British Dyslexia Association).

## Luz de noche

Filtro cálido sobre **toda** MARC (no solo la página), con **Intensidad**. **Encender solo de noche** la enciende y apaga sola en el horario que elijas (**Desde / Hasta**).

## Ayudas de lectura

| Ayuda              | Qué hace                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Énfasis de lectura | Pone en negrita el <b>inicio de cada palabra</b> para guiar la vista                                           |
| Regla de lectura   | "Resalta una franja y atenúa el resto; muévela con su asa." Arrastra el asa de la derecha para seguir la línea |

## Lector de voz (M)

«Aa» → Escuchar esta página lee la página en voz alta:

- La **frase** que se lee queda resaltada y la página la sigue sola.
- Abajo aparece un **reproductor**: frase anterior, pausa, siguiente, **Velocidad** y detener.
- Lee el título y el texto de la página (títulos, párrafos, listas, citas y avisos); salta tablas, código, diagramas y fórmulas.

The screenshot shows the MARC application interface. On the left is a sidebar with a table of contents. The main area is titled 'Edita sobre la página' and contains three exercises. The right sidebar shows a progress indicator for the current page. At the bottom, there is a voice player with controls for play, pause, and volume.

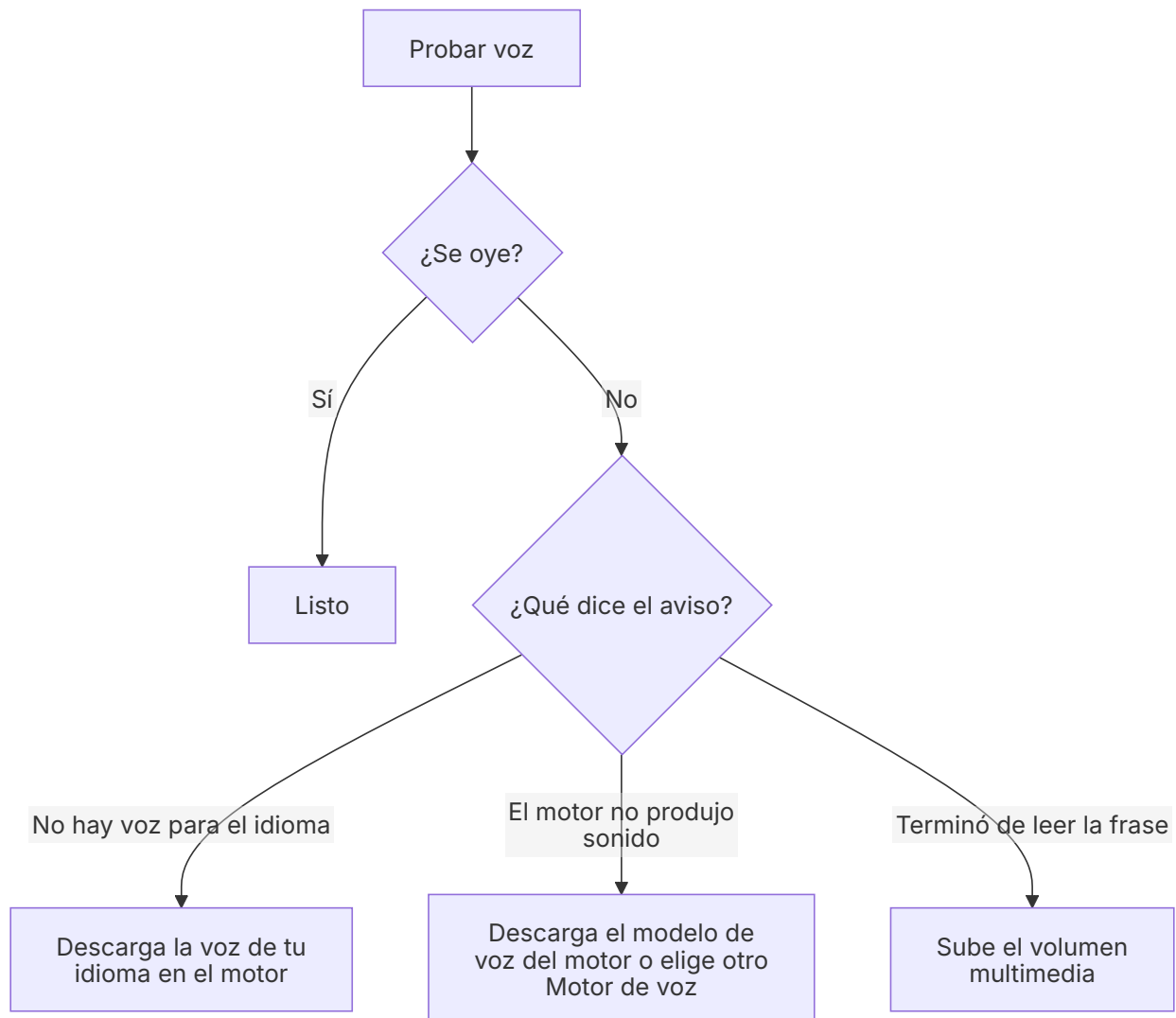
En **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Lector de voz** eliges **Motor de voz**, **Idioma de la voz** y **Velocidad**, y pulsas **Probar voz**, que dice "Hola. Esta es la voz de MARC." y explica el resultado.

### Si no se oye

MARC usa el **motor de voz del sistema**. Qué instalar depende de tu tableta:

| Tableta                                                             | Qué hacer                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Android con servicios de Google</b> (Samsung, Lenovo, Xiaomi...) | Instala o actualiza <b>Servicios de voz de Google</b> (Speech Services by Google) y, en sus ajustes, <b>descarga la voz de tu idioma</b> |
| <b>Huawei</b> (sin servicios de Google)                             | El motor de Huawei funciona con MARC, pero <b>su voz no suele venir descargada</b> . Sigue los pasos de <a href="#">Voz en Huawei</a>    |

| Tableta                   | Qué hacer                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otras tabletas sin Google | Instala <b>SherpaTTS</b> (gratis, en F-Droid), ábrelo una vez y <b>descarga la voz de tu idioma</b> ; luego elígelo en <b>Motor de voz</b> de MARC |



### El volumen

La voz usa el **volumen multimedia** (el de la música y los videos), no el del timbre.

### Voz en Huawei

En una tableta Huawei tienes tres opciones. La más sencilla es la primera.

#### 1 • Motor de Huawei (recomendado)

- En MARC, **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Lector de voz** → **Ajustes de voz del sistema**.
- En **Motor preferido** verás seleccionado el motor de Huawei, la opción de **escuchar una muestra** y el texto **Estado del idioma predeterminado** con el aviso de que tu idioma **se admite totalmente**.
- Si aun así la muestra no se oye, toca la ⓘ que está a la derecha del motor. Verás dos opciones:
  - Idioma**: deja el de tu sistema, o elige otro si quieres oír la voz en otro idioma.
  - Ajustes del motor de texto a voz de Huawei**: aquí está la solución.

4. Entra en **Ajustes del motor de texto a voz de Huawei → Modelo de voz**, busca tu idioma y **descárgalo**. Normalmente no viene descargado.
5. Vuelve a **Ajustes → Texto a voz**, escucha la muestra: ya se oye el motor de Huawei. En MARC, pulsa **Probar voz** y ajusta la **Velocidad**.

## 2 · Servicios de voz de Google

Si instalaste los servicios de Google (por ejemplo, con GBox), instala **Servicios de voz de Google**, descarga la voz de tu idioma en sus ajustes y elígelo en **Motor de voz** de MARC.

## 3 · SherpaTTS

Aplicación gratuita de F-Droid: ábrela una vez, descarga la voz de tu idioma y elígela en **Motor de voz** de MARC.

### SherpaTTS no viene con MARC

Es una aplicación aparte, de código abierto, que instalas tú. MARC no la incluye por su licencia; solo la recomienda y la usa si la eliges.

## Copiar y Todo (M)

Al **mantener pulsado** un texto de la página aparece la barra de selección con **Copiar** y **Todo** (seleccionar toda la página), además de las acciones de MARC (preguntar al asistente, etc.).

### Para probarlo

Página **03 Lectura cómoda** de la [wiki de práctica](#): tiene párrafos largos, cursivas y frases pensadas para probar cada ajuste y la voz.

# Visor de archivos

Los enlaces de una página a **PDF, textos y otros archivos de la wiki** se abren **aparte**, sin dejar la página: puedes leer el manual mientras sigues en la wiki. Está en **E** y en **M**.

## Pruébalo aquí

Estos enlaces abren un PDF de 8 páginas donde cada página dice en grande "**Página N**":

- 
- 
- 
- 

Si el enlace "página 3" muestra **Página 3**, el visor llegó al lugar exacto.

## Cómo se abre en cada edición

| Edición  | Ventana                                                                                                                       | Formatos                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E</b> | Una ventana aparte que mueves y cambias de tamaño junto a MARC. Se <b>reutiliza</b> : el siguiente enlace se abre en la misma | PDF (con su índice, búsqueda y zoom), texto, imágenes y lo que el navegador integrado sabe mostrar               |
| <b>M</b> | <b>Ventana flotante</b> (como un teléfono encima de MARC) o <b>pantalla dividida</b> (MARC a un lado, el visor al otro)       | PDF (desplazamiento continuo, zoom con dos dedos, contador 3 / 8) y textos (.txt, .md, .csv, .json, .yaml, .log) |

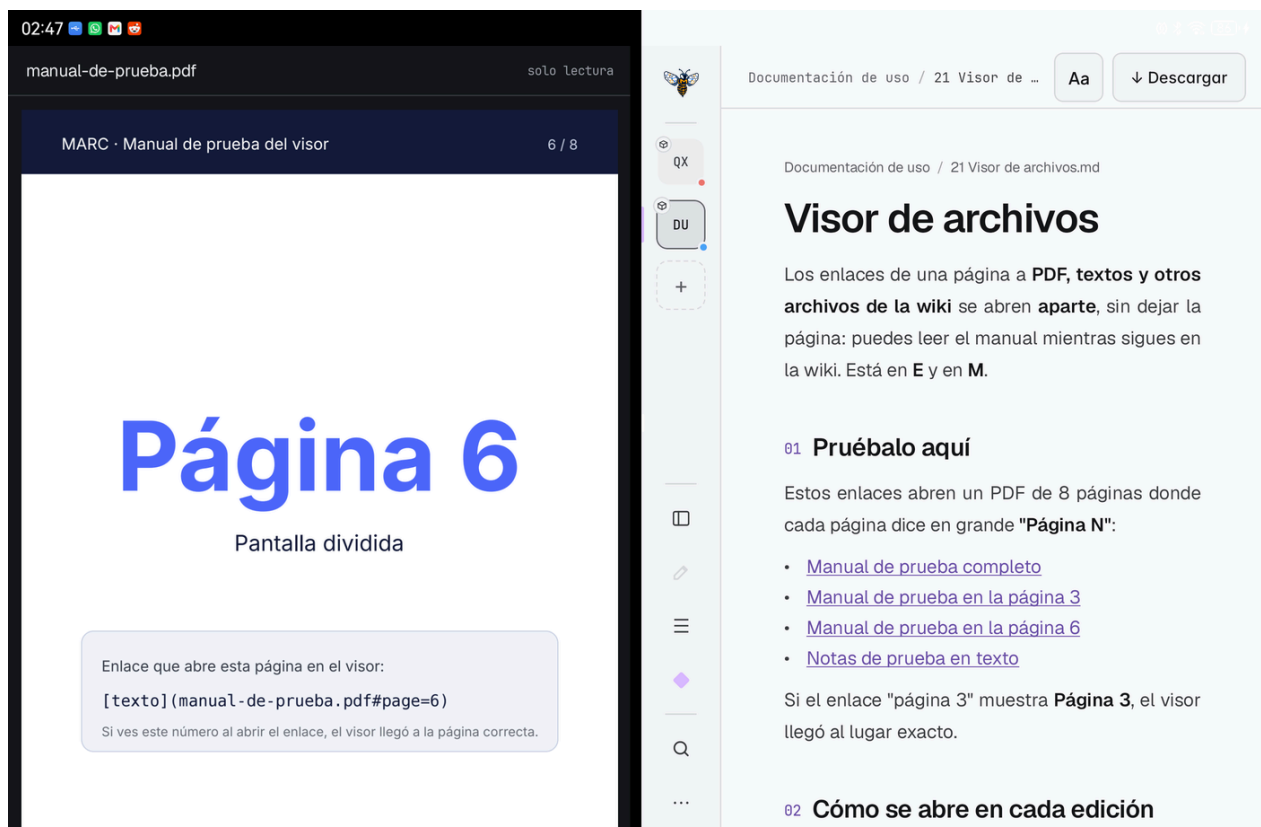
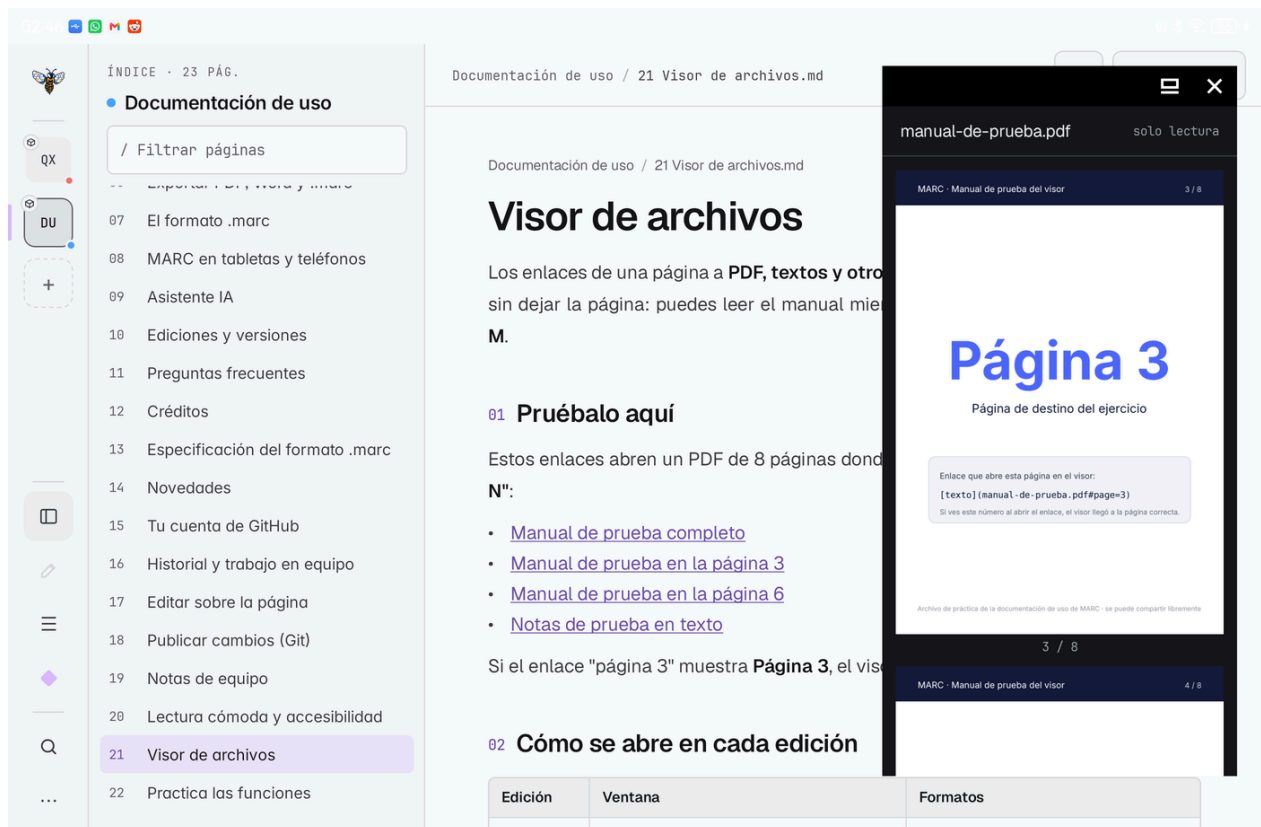
Ambas son de **solo lectura**: el visor nunca modifica el archivo. Si el tipo aún no se puede mostrar, M lo dice: *"Este tipo de archivo llegará al visor más adelante."*

## Flotante o pantalla dividida (M)

MARC funciona desde **Android 8**. La pantalla dividida existe en todas las tabletas; la ventana flotante, solo en algunas (por ejemplo Huawei, Samsung y Android recientes). En **Ajustes → Apariencia → Visor de archivos**:

| Opción                   | Qué hace                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Automático</b>        | Flotante si la tableta lo permite; si no, pantalla dividida |
| <b>Ventana flotante</b>  | Siempre flotante                                            |
| <b>Pantalla dividida</b> | Siempre al lado de MARC                                     |

En **pantalla dividida**, el visor se abre a un lado y MARC se acomoda al otro; arrastra la barra central para repartir el espacio, o hasta un borde para cerrar uno de los dos. En la **ventana flotante**, la barra superior de la ventana permite moverla, maximizarla o cerrarla.



Si tu tableta no tiene ventanas flotantes, el ajuste solo dice *"Este dispositivo no tiene ventanas flotantes: el visor se abre en pantalla dividida."* La ventana del visor se mueve, se agranda y se cierra con los controles del propio sistema.

## Escribir enlaces a archivos

```
[Manual](anexos/manual.pdf)           abre el PDF desde el principio
[Manual, pág. 3](anexos/manual.pdf#page=3)  abre en la página 3
[Datos](anexos/datos.csv)                 abre el texto
```

- La ruta es **relativa a la página** (como en [05 Cómo escribir tu documentación](#)). Si el nombre tiene espacios, escríbelos como %20.
- `#page=N` elige la página del PDF.
- El archivo tiene que estar **dentro de la wiki** (y, en una wiki con Git, publicado).

## Enlaces a un `.marc`

Un enlace a un archivo `.marc` no abre el visor: abre ese `.marc` **como wiki**, desde una **copia**. Así puedes editarlo y guardar sin tocar la wiki de donde salió. Así funciona la [wiki de práctica](#) de esta documentación.

### Lo que viene

Ver las páginas `.md` con formato y documentos de Word en el visor llegará en próximas versiones.

# Practica las funciones

Esta documentación es de **solo lectura**. Para probar todo sin miedo a romper nada hay una **wiki de práctica** editable, con ejercicios cortos que dicen qué deberías ver.

## Abrir la wiki de práctica

MARC la abre como una wiki más, **desde una copia**: lo que edites, comentes o guardes ahí no toca esta documentación ni tus wikis. Si quieres empezar de cero, vuelve a pulsar el enlace.

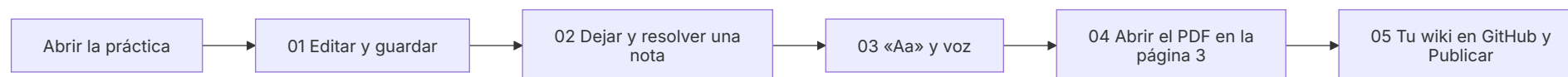
### Si la abres fuera de MARC

También puedes descargar el archivo `Practica MARC.marc` y abrirlo con doble clic (E) o con **Abrir con MARC (M)**.

## Qué trae

| Página de práctica       | Practicass                                                                                 | Explicación completa                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 00 Empieza aquí          | Cómo usar la práctica                                                                      | —                                                 |
| 01 Edita sobre la página | Visual, negrita y cursiva, celdas de tabla, Guardar                                        | <a href="#">17 Editar sobre la página</a>         |
| 02 Notas de equipo       | Comentar, responder, resolver, reabrir, editar y borrar                                    | <a href="#">19 Notas de equipo</a>                |
| 03 Lectura cómoda        | «Aa», modo dislexia, luz de noche, regla, énfasis, voz                                     | <a href="#">20 Lectura cómoda y accesibilidad</a> |
| 04 Visor de archivos     | Abrir el manual en la página 3 y 6, texto plano, flotante o dividida                       | <a href="#">21 Visor de archivos</a>              |
| 05 Git y Publicar        | Crear tu propia wiki en GitHub y probar Publicar, unir y actualizar                        | <a href="#">18 Publicar cambios (Git)</a>         |
| anexos/                  | <code>manual-de-prueba.pdf</code> (8 páginas numeradas) y <code>notas-de-prueba.txt</code> | —                                                 |

## Recorrido sugerido (unos 20 minutos)



1. **Editar** un párrafo, una negrita y una celda; **Guardar** y comprobar que el resto quedó igual (pestaña Markdown).
2. Dejar una **nota**, responderla, **Resolver** ✓ y ver el historial.
3. Activar el **modo dislexia** y la **luz de noche**; en M, **Escuchar esta página**.
4. Abrir el **manual en la página 3**: debe decir "Página 3".
5. Con tu [cuenta de GitHub](#), + **Conectar** → **Crear** una wiki privada en GitHub, editarla y **Publicar**. Luego cámbiala en github.com y pulsa  **actualizar**.

### Lo que no se prueba en la práctica

| Función                            | Por qué                                 | Cómo probarla                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Historial, autoría, comparar       | Un <code>.marc</code> no lleva historia | En tu wiki de GitHub del paso 5, después de dos o tres publicaciones ( <a href="#">16 Historial y trabajo en equipo</a> ) |
| Notas como <i>issues</i> de GitHub | La práctica no está en GitHub           | En tu wiki de GitHub del paso 5 ( <a href="#">19 Notas de equipo</a> )                                                    |
| Publicar                           | La práctica no tiene Git                | Paso 5                                                                                                                    |

### La documentación en PDF

Toda esta documentación también está en un solo PDF, con índice, para leerla o imprimirla: . Se abre en el [visor](#).